学校代码： 10255
学　　号： 2221751
中图分类法： F713.55



学术学位硕士学位论文

电商直播情境下社会支持对消费者信任主播和产品的影响

学 位 申 请 人：叶泽航
指 导 教 师：邵　丹
一 级 学 科：纺织科学与工程
研 究 方 向：服装产业经济
所 在 学 院：服装与艺术设计学院
提 交 日 期：2025 年 4 月

中国知网　https://www.cnki.net

University Code: 10255
Student ID: 2221751
CLC Index: F713.55



ACADEMIC MASTER DISSERTATION

The Impact of Social Support on Consumer Trust in Streamer and Product in E-commerce Live Streaming

Author: Zehang YE

Supervisor: Dan Shao

First-level Discipline: Textile Science and Engineering

Research Field: Apparel Industry Economy

College: College of Fashion and Art Design

Date of Submission: April, 2025

中国知网 https://www.cnki.net

硕士学位论文答辩委员会名单

姓名	职称	单位	备注
仓平	教授	上海城建职业学院	答辩组长
李敏	教授	东华大学	答辩成员
朱奕	副教授	东华大学	答辩成员
宋琨	副教授	东华大学	答辩成员
刘慧慧	实习研究员	东华大学	答辩秘书

答 辩 人：叶泽航

答辩地点：3 教 909

答辩日期：2025 年 4 月 29 日

中国知网 https://www.cnki.net

电商直播情境下社会支持对消费者信任主播及产品的影响

摘 要

在数字经济浪潮中，直播电商通过“人-货-场”的深度重塑，催生了以信任为核心的新型经济形态。消费者在信息不对称的电商环境中做出购买决策通常依赖于对主播和对商品的信任。这种信任区别于传统的信用背书，而是在实时互动中通过认知判断与情感共鸣动态建立的。

社会支持理论主要聚焦于人际关系、心理健康等领域，而在消费行为中，社会支持如何转化为信任尚未充分探讨。然而，直播电商的实时互动特性为社会支持理论迁移提供了新场景。本文在以往研究的基础上，根据社会支持理论、信任转移理论提出研究模型，将直播场景中的社会支持分为信息支持和情感支持，分别从两条路径——情感和认知过程研究社会支持对于消费者信任的影响。在量化研究和数据收集过程中，结合近红外技术测量消费者观看电商直播时的情绪反应和认知情况，并通过问卷同步收集 122 份有效样本。使用 Matlab2021、SPSS26.0 和 AMOS25.0 对数据进行分析和处理，以验证研究假设和模型。

研究结果发现：①信息支持正向影响消费者对信息质量的感知，情感支持还正向影响信息质量的内容和表达维度。②情绪效价和情绪唤醒受到信息支持与情感支持之间交互作用的显著影响，且情绪唤醒受社会支持影响程度不如情绪效价显著。③在高情感支持情境下，背外侧前额叶皮层（DLPFC）为主要激活区域；高信息支持情境下，布洛卡区（Broca’s area）为主要激活区域。情绪效价与背外侧前额叶（BA9），尤其是左半球区域的 HbO 水平之间存在显著正相关；而情绪唤醒则与背外侧前额叶（BA9）和前运动皮层（BA6）的 HbO 水平呈显著正相关。④感知信息质量对消费者信任具有显著正向影响。⑤情绪效价对主播信任和产品信任具有显著正向影响，情绪唤醒只对主播信任具有显著正向影响，对产品信任无显著影响。⑥对主播信任显著影响对产品信任，验证了电商直播中的信任转移效应。

中国知网 https://www.cnki.net

最后本研究根据研究结果向直播电商主播、企业和平台提出优化建议，并对本研究存在的局限和未来研究方向进行了论述，以期丰富直播电商的相关研究。

关键词：直播电商，社会支持，情绪，信息质量，消费者信任

中国知网 https://www.cnki.net

The Impact of Social Support on Consumer Trust in Streamer and Product in E-commerce Live Streaming

ABSTRACT

With the deep reshaping of "people-product-place", live streaming e-commerce has given rise to a new form of economic form centered on trust. Consumers' purchasing decisions in e-commerce environments with asymmetric information usually rely on trust in the streamer and the product. Distinguished from traditional credit-based endorsements, this trust is dynamically constructed through cognitive judgment and emotional resonance in real-time interactions.

Social support theory mainly focuses on interpersonal relationships, mental health and other fields, while its transformation into trust within consumer behavior has yet to be fully explored. However, the real-time interactive nature of live e-commerce provides a new scenario for social support theory. This study explores the impact of different types of social support on consumer trust through two distinct pathways: emotional and cognitive processes. Functional near-infrared spectroscopy (fNIRS) was used to measure consumers' emotional and cognitive responses while watching livestreaming content, and simultaneously collects 122 valid questionnaires. Data were analyzed using SPSS 26.0 and AMOS 25.0 to test the research hypotheses and validate the proposed model.

Key findings are as follows: (1) Informational support positively influences consumers' perceived information quality, while emotional support further enhances the content and expression dimensions of perceived information quality. (2)Both emotional valence and emotional arousal are significantly affected by the interaction between informational and emotional support, with emotional arousal being less strongly influenced by social support compared to emotional valence. (3)Under high emotional support conditions, the dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) is the primary activated region, whereas under high informational support conditions, Broca's area serves as the primary activation site. Emotional valence shows a significant positive correlation with HbO levels in the DLPFC (BA9), particularly in the left hemisphere; emotional arousal is significantly positively correlated with HbO levels in both the DLPFC (BA9) and the premotor cortex (BA6). (4) Perceived information quality has a significant positive impact on consumer trust. (5)Emotional valence positively influences both trust in the streamer and trust in the product, whereas emotional arousal exerts a significant positive

中国知网 https://www.cnki.net

effect only on trust in the streamer and has no significant influence on trust in the product. (6)Trust in the streamer significantly predicts trust in the product, confirming the trust transfer effect in livestreaming e-commerce.

Finally, this study proposes optimization suggestions to e-commerce live streamer, enterprises and platforms based on these findings. Additionally, this article also discusses the limitations of current research and proposes directions for future studies, aiming to enriching the relevant research on live e-commerce.

Zehang YE

Supervised by: Dan SHAO

Key words: live streaming e-commerce, social support, emotions, information quality, consumer trust

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第一章 绪论.....2
1.1 研究背景.....2
1.1.1 现实背景.....2
1.1.2 理论背景.....5
1.1.3 课题的提出.....6
1.2 研究意义.....7
1.2.1 理论意义.....7
1.2.2 实践意义.....7
1.3 研究内容与方法.....8
1.3.1 研究内容和撰写框架.....8
1.3.2 技术路线图.....8
1.3.3 研究方法.....10
1.4 预期目标.....11
1.5 创新点和难点.....11
1.5.1 研究重点与难点.....11
1.5.2 可能的创新点.....12
第二章 文献综述.....13
2.1 直播电商定义、分类及特征.....13
2.1.1 直播电商的定义.....13
2.1.2 电商直播的分类.....13
2.1.3 直播电商的特征.....14
2.1.4 文献评述.....15
2.2 社会支持理论研究综述.....15
2.2.1 社会支持的概念.....15
2.2.2 社会支持的维度划分.....16
2.2.3 直播电商中社会支持的相关研究.....17
2.2.4 文献评述.....17
2.3 消费者信任研究综述.....18
2.3.1 信任的概念与发展.....18
2.3.2 信任的维度划分.....19
2.3.3 信任转移理论.....20
2.3.4 文献评述.....21
2.4 信息质量研究综述.....21
2.4.1 信息质量的概念和分类.....21

中国知网 https://www.cnki.net

2.4.2 直播电商中的信息质量.....22
2.4.3 文献评述.....23
2.5 情绪与大脑认知实验研究.....23
2.5.1 情绪的概念与相关理论.....23
2.5.2 情绪维度理论模型.....24
2.5.3 认知神经科学和情绪的相关研究.....26
2.5.4 文献评述.....28
2.6 本章小结.....29
第三章 社会支持与信任关系的研究假设构建.....30
3.1 直播间社会支持.....30
3.2 认知和情绪因素对消费者信任的作用.....31
3.2.1 感知信息质量与消费者信任.....31
3.2.2 情绪效价和唤醒与消费者信任.....32
3.3 消费者信任.....33
3.4 本章小结.....34
第四章 近红外情境实验设计.....35
4.1 实验框架设计.....35
4.2 实验素材选取.....35
4.3 实验仪器与测量.....38
4.3.1 问卷各变量的测量方法.....38
4.3.2 情绪唤醒和情绪效价的测量方法.....39
4.4 受试者.....42
4.5 预实验.....42
4.6 正式实验流程.....43
4.7 本章小结.....44
第五章 数据分析及结果.....46
5.1 社会支持的操纵检验.....46
5.2 不同社会支持情境下主观报告与近红外的数据分析.....47
5.2.1 感知信息质量的主观评分差异分析.....47
5.2.2 情绪的主观评分差异分析.....48
5.2.3 信任的主观评分差异分析.....49
5.2.4 基于 fNIRS 的脑区激活水平差异分析.....51
5.2.5 近红外结果与情绪的关系.....53
5.2.6 结果讨论.....55
5.3 情绪和感知信息质量对消费者信任的影响.....56
5.3.1 描述性统计.....56
5.3.2 信效度检验.....58
5.3.3 共同方法偏差.....60

中国知网 https://www.cnki.net

5.3.4 结构方程模型.....61
5.4 本章小结.....64
第六章 研究结论与展望.....66
6.1 研究总结.....66
6.2 营销建议与管理启示.....69
6.2.1 对电商主播的实践建议.....69
6.2.2 对电商企业和平台的战略建议.....70
6.3 研究不足与未来展望.....72
参考文献.....74
附录 A 不同社会支持情境的直播文本.....90
附录 B 实验素材选择问卷.....95
附录 C 近红外实验知情同意书.....100
附录 D 正式实验后问卷.....102

中国知网 https://www.cnki.net

图目录

图 1-1　2019-2025 年中国直播电商市场规模及增速统计图 2
图 1-2　研究技术路线图.....9
图 2-1　PAD 模型 25
图 2-2　效价-唤醒模型 26
图 2-3　NIRS 吸收光谱图.....27
图 3-1　研究模型.....34
图 4-1　直播间界面展示图.....35
图 4-2　直播产品素材图.....36
图 4-3　fNIRS 探头布局的示意图 40
图 4-4　实验流程图.....44
图 5-1　感知信息质量结果.....48
图 5-2　情绪反应结果.....49
图 5-3　消费者信任结果.....50
图 5-4　不同水平社会支持下的脑区 HbO 响应（俯视视图） 51
图 5-5　不同社会支持情境下的 fNIRS 结果 53
图 5-6　结构方程模型.....62
图 5-7　研究模型检验结果.....64

中国知网　https://www.cnki.net

表目录

表 1-1　2021 年以来规范类政策文件梳理 4
表 2-1　信任的结构因素 19
表 2-2　情绪相关脑区的研究进展 28
表 4-1　直播间情境设置表 37
表 4-2　相关变量测量题项及参考来源表 38
表 4-3　fNIRS 通道的平均 MNI 坐标及其对应的大脑区域 41
表 5-1　感知社会支持操纵结果表 46
表 5-2　感知信息质量方差分析结果 47
表 5-3　情绪反应方差分析结果 49
表 5-4　消费者信任方差分析结果 50
表 5-5　通道的 HbO 结果与情绪的相关性分析表（仅显著） 53
表 5-6　通道的 HbO 水平与情绪效价的线性回归结果 54
表 5-7　通道的 HbO 水平与情绪唤醒的线性回归结果 54
表 5-8　样本的描述性统计结果 57
表 5-9　信度检验结果 58
表 5-10　KMO 和巴特利特检验结果 59
表 5-11　收敛效度检验结果 60
表 5-12　区别效度检验结果 60
表 5-13　共同方法偏差检验 61
表 5-14　模型适配度检验结果 62
表 5-15　路径系数检验 63
表 5-16　研究假设汇总 65

中国知网　https://www.cnki.net

第一章　绪论

1.1 研究背景

1.1.1 现实背景

⑴ 直播电商延续蓬勃发展

随着网购消费升级的日益加速，消费领域新场景、新业态、新应用不断涌现。2016 年开始，“直播+电商”成为一种新兴的网购引流方式，消费者对于主播流量的关注、对与产品质量的要求、对购物体验的期望都有了不同程度的提升，消费者越来越习惯于通过网络直播下单购物，中国直播电商用时不到四年打造了超 2 万亿元市场规模。2020 年“宅经济”激发了直播电商的活力，线上消费、线上娱乐需求飞速增长，成为当时重要的经济发展模式之一。

目前，中国直播电商产业正处于蓬勃发展阶段。根据中国商联直播电商委发布的报告显示，2023 年上半年直播电商交易规模约为 19916 亿元，预计全年交易规模达到 45657 亿元，同比增长 30.44%[1]，远高于电商整体增长率。2018 年至 2023 年的市场规模实际数据以及 2024 至 2025 年的市场规模预测数据如图 1-1 所示（含 E 的为预测值）.

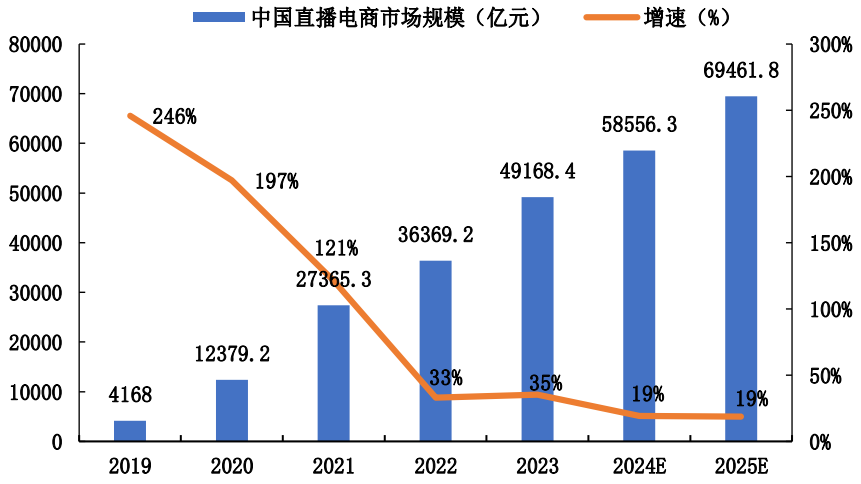


图 1-1 2019-2025 年中国直播电商市场规模及增速统计图[1]

Fig1-1 The Market Size and Growth Rate of Live E-Commerce in China from 2019 to 2025

中国知网 https://www.cnki.net

相对于传统电商，直播电商不仅融合传统电子商务的购物功能，还能满足消费者的社交、娱乐功能。依托直播电商在内容渗透、信任获取、精准流量分发与用户触达与转化等方面优势，让没有强品牌背书的商品在直播电商领域快速崛起。

2023 年企业直播迈入“规范化”新阶段[2]。当前部分企业在提升内容质量的同时，也在实践中积累了一定直播运营经验。然而，关于如何建立标准化的直播服务体系，行业仍缺乏系统性的指引。企业和商家对于如何在应用侧聚焦构建良性互动、推动直播玩法不断创新、与顾客建立并维持长效信任的诉求不断提升[2]。

⑵ 信任危机制约直播电商发展

直播电商快速发展的同时，也面临着各类问题。例如，直播网红频繁“翻车”、消费者信任感不足以及消费者权益受损等现象层出不穷，已成为制约行业可持续发展的主要障碍。

据统计，2021 年中国消费者协会共受理消费者投诉 1044861 件，较上年同比增长 6.37%[3]。其中，电商平台相关投诉占比最高，尤其是直播带货板块成为投诉的集中领域。此外，根据中国消费者协会 2020 年开展的直播电商购物体验调查结果显示，消费者对直播购物的整体体验评价较低，各环节满意度均未达到 80 分（满分 100 分），对主播的信任度仅仅只有 75.3 分[4]。

造成消费者信任缺失的主要因素包括以下两点：首先，头部效应明显，主播群体专业能力参差不齐。行业流量集中于少数顶流主播，如“疯狂小杨哥”“东方甄选”等，他们凭借庞大粉丝基础和专业团队支持，能够实现高效转化。然而，大量中腰部主播因缺乏系统培训和团队运营，仅依靠低门槛涌入市场，导致直播内容质量参差不齐，营销能力有限。他们所售商品多为非知名品牌，观众对产品的认知和了解较为有限，主播也难以有效传递产品价值，从而难以建立起稳定的消费者信任关系。前次，消费欺诈问题较为突出。根据中消协对相关投诉的梳理发现，部分主播存在虚假宣传、诱导消费者绕开平台进行私下交易等不规范行为，消费者面临购买到假冒伪劣商品、售后无保障等困境。同时，商家、主播与平台之间关系复杂、责任不明，信息严重不对称，进一步削弱了消费者的知情权和公平交易权，进而打击了其购买信心，制约了信任关系的建立。

中国知网 https://www.cnki.net

总体而言，在电子商务领域，建立消费者信任是一项艰巨的挑战：由于其具有的匿名性和虚拟性，使得消费者很难产生真正的信任感。消费者的需求得不到充分满足进而加剧了他们的逆向选择行为[5]。针对上述问题，政府监管部门已逐步出台系列规范性政策文件，力图引导行业向标准化与制度化方向发展，为平台经济健康运行提供制度保障。出台的各项规范类政策文件详见表 1-1。同时，商家与主播也应不断提升自身专业能力，主动优化服务与沟通效率，传递真实、可靠的信息内容，以增强消费者信任，在激烈的市场竞争中赢得优势。

表 1-1 2021 年以来规范类政策文件梳理
Table 1-1 Review of regulatory policy documents since 2021

发布时间	政策名称	发布部门	主要内容
2021.4	《网络直播营销管理办法（试行）》	国家互联网信息办公室	直播营销平台应当依法依规履行备案手续并按照有关规定开展安全评估。从事网络直播营销活动，依法需要取得相关行政许可的应当依法取得行政许可。
2022.3	《关于进一步规范网络直播营利行为促进行业健康发展的意见》	国家互联网信息办公室等	着力构建跨部门协同监管长效机制，加强对网络直播营利行为的规范性引导，鼓励支持网络直播依法合规经营，切实推动网络直播行业在发展中规范。
2022.6	《网络主播行为规范》	国家广播电视总局	进一步加强网络主播职业道德建设，规范从业行为，强化社会责任，树立良好形象，共同营造积极向上、健康有序、和谐清朗的网络空间。
2022.11	《进一步提高产品工程和服务质置行动方案（2022-2025 年）》	工信部等	督促平台企业强化平台销售和直播带货产品的质量管控和追溯，依法承担商品和服务质量保证、食品安全保障等责任，切实维护用户个人信息权益及隐私权。

中国知网 https://www.cnki.net

1.1.2 理论背景

⑴信任理论的发展

关于信任的系统性研究最早发生在二十世纪五十年代末的社会心理学领域，目的是探讨信任对于人际关系的作用。Deutsch（1958）等学者认为信任建立在相互关系的基础上，而互惠和合作是建立信任的关键，并且首次将信任定义为对事件发生的心理预期[6]。而后又有大量学者从经济学、心理学、管理学等领域对信任进行了深入的探究：在心理学领域，Rotter（1967）等学者将信任界定为个体或群体对他人可信度的心理预期，这种预期建立在对另一方的语言表达、书面承诺或行为的可靠性判断基础上[7]；在社会学领域，Luhmann（1979）等认为，当个体面临信息不对称或情境不确定性时，信任会是采取行动的必要前提条件[8]；在管理学领域，Mayer（1995）等认为，信任是基于委托方对受托方履行某一重要行动的积极期望的基础上接受脆弱性和愿意承受风险的程度[9]。

随着互联网和电子商务的出现，信任的定义得到进一步的补充和发展。在电子商务中，信任主要侧重于避免机会主义行为和降低风险。以 McKnight（2002）和 Gefen（2003）等为代表的学者关于信任的定义和维度划分得到了广泛的应用，他们将信任视为一组特定的信念，可以用善良、能力、诚实水平作为信任目标可信任程度的衡量准则[10,11]。在电子商务领域，为了区别于线下信任 ,学者们将电子商务领域的信任称为 “线上信任”、“在线信任”等 。

目前很多关于在线信任的研究大多是基于 Mayer（1995）和 McKnight（2002）对信任的基本定义开展的。其中有不少学者对电子商务中信任的产生机理进行探索，例如有研究从界面设计[12,13]、消费者和主播特征[14–16]、互动[17–21]等视角展开；还有许多学者研究信任在前因变量和购买意愿之间的中介作用[22,23]。本文基于以上理论发展需要，研究直播电商中影响信任形成的关键因素，深入理解电商直播场景下消费者信任关系的构建机制，进一步丰富相关理论研究领域的成果积累。

⑵神经科学实验研究的发展

中国知网 https://www.cnki.net

在心理学研究中，实验室实验是探究信任机制的常用范式。研究者通过精心设计的决策任务，系统操纵实验变量以诱导被试产生不同程度的信任体验，从而观察其后续行为反应。这种方法的优势在于能够精确控制实验条件，有效分离特定心理状态对决策行为的影响机制。鉴于本研究聚焦于直播情境下的消费者信任形成机制，我们采用情境模拟实验法，通过构建高生态效度的直播互动场景，操纵关键影响因素，实时捕捉消费者的认知评估与情感反应，最终获取其信任决策的客观行为指标。

随着神经科学与管理学的交叉融合，神经管理学为经济决策研究提供了新的方法论视角。该领域运用认知神经科学技术，在受控实验室环境中模拟真实商业场景，精确追踪决策过程中的神经活动与认知加工特征。功能性近红外光谱成像（fNIRS）作为典型的神经影像技术，通过检测大脑皮层血氧动力学变化来反映特定脑区的激活模式。相较于其他神经科学技术，fNIRS 兼具良好的时空分辨率和操作便捷性，且实验成本更具优势。基于学科交叉的研究趋势，本研究整合神经管理学的研究范式，借助 fNIRS 技术对决策相关脑区进行客观监测，以期从神经机制层面揭示消费者信任态度的形成过程及其行为表现。

1.1.3 课题的提出

互动性是电商直播的核心特征。区别于传统的在线社区，消费者在实时直播过程中接收到的互动主要来源于主播和直播间提供的互动。人际交往是一种普遍的社会现象，同样存在于消费者和主播之间构筑的小型关系网络中，直播则通过建立主播和消费者之间的人际关系来获取消费者的信任，以实现营销目的[24]。基于在线购物和直播电商环境，主播通过互动带给消费者的社会支持有其独特的内涵和表现形式[24]，主要包括商品信息的传递、情绪价值的创造以及让利行为等。这些行为会影响消费者的认知和情感因素[25]，影响他们对直播间主播和产品的信任态度，最终影响到消费者的购物决策。

本文基于社会支持理论，探讨不同直播间环境设置对消费者认知与情感过程对的变化，并利用近红外光谱技术对该过程进一步分析。从神经心理过程的层面，

中国知网 https://www.cnki.net

深入探讨直播间中不同形式和水平的社会支持如何影响消费者的信任。

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

① 本文研究信息支持、情感支持和经济支持三种社会支持对消费者信任的影响，拓展了社会支持理论的应用。以往研究主要聚焦在线购物社区中用户通过分享评论等建立信任，而随着直播购物的兴起，研究电商直播场景下主播社会支持对信任的作用机制尤为重要。本文提出了直播间的两大社会支持方式，帮助理解不同支持类型对信任建立的影响，丰富了消费者信任与购买决策理论。

② 本文结合神经科学方法，从神经心理层面探讨社会支持对信任的认知和情感影响。尽管社会支持对信任的作用已显而易见，但其心理机制研究仍不足。神经科学技术（如大脑活动测量）为理解信任建立及决策过程提供了客观手段。通过整合神经科学与消费者行为理论，本研究加深了对不同社会支持类型影响信任机制的理解，为消费者行为研究和管理学领域发展提供了理论支持。

1.2.2 实践意义

①深度挖掘消费者需求。电商直播是电子商务与数字媒体技术有机结合下的产物，是依托于互联网进行实时互动和购物体验的创新模式，已成为促进消费者参与和品牌推广的重要营销工具。本文通过近红外光谱技术测量脑区激活水平，客观表征消费者对直播间信任建立的认知和情绪，帮助直播电商平台的营销人员客观判断消费者对直播间的态度及其购买行为，深度挖掘消费者需求。

②促进电商直播行业的发展。当前，直播购物越来越成为年轻消费者的一种主要购物方式。通过深入分析信息支持、情感支持如何影响消费者的认知与情感过程，商家和平台可以找到增强消费者对主播和产品信任的有效方法，帮助电商平台入驻商家提升直播间的转化率和销售额。其次，通过系统性研究，直播行业可以形成更为明确的社会支持和信任构建路径，推动行业规范化和标准化，提高

中国知网 https://www.cnki.net

行业的专业性和可信度。

1.3 研究内容与方法

1.3.1 研究内容和撰写框架

本文共包括六章内容。各章节具体内容如下。

第一章：绪论。阐述论文的研究背景及意义，提出直播电商情境下不同类型社会支持对消费者信任的影响，归纳论文的研究方法、技术路线和创新点。

第二章：文献综述。通过分析和整理直播电商、社会支持、消费者信任等领域的研究文献，参考借鉴相关理论和已有研究成果，结合近红外光谱技术作为本文的主要研究工具，并基于此形成本文的基本研究思路。

第三章：社会支持与信任关系的研究假设构建。根据文献分析与理论分析，结合本文的研究问题，提出本文的理论模型和假设，确定社会支持影响消费者信任的认知和情感路径，提出关键影响因素及相应的测量方法。

第四章：近红外情境实验设计。实验的具体实施，包括实验框架设计、实验素材选取、实验仪器与测量、受试者和实验流程。

第五章：数据分析与结果。根据数据分析的结果进行假设验证与结果分析，利用方差分析探究不同类型和不同水平的社会支持对消费者认知和情感过程的作用差异。其次，使用 Matlab 的 NIRS_KIT 工具箱对近红外数据进行处理，结合主观报告（问卷）验证被试的情绪和认知过程。最后，构建关于消费者信任的结构方程模型，预测与解释各变量之间的相对影响。

第六章：研究结论与展望。通过数据分析得出的结论对电商直播主播、企业和平台等多个主体提出建议，促进电商直播领域的发展。

1.3.2 技术路线图

本文拟采用的研究技术路线见图 1-2。

中国知网 https://www.cnki.net

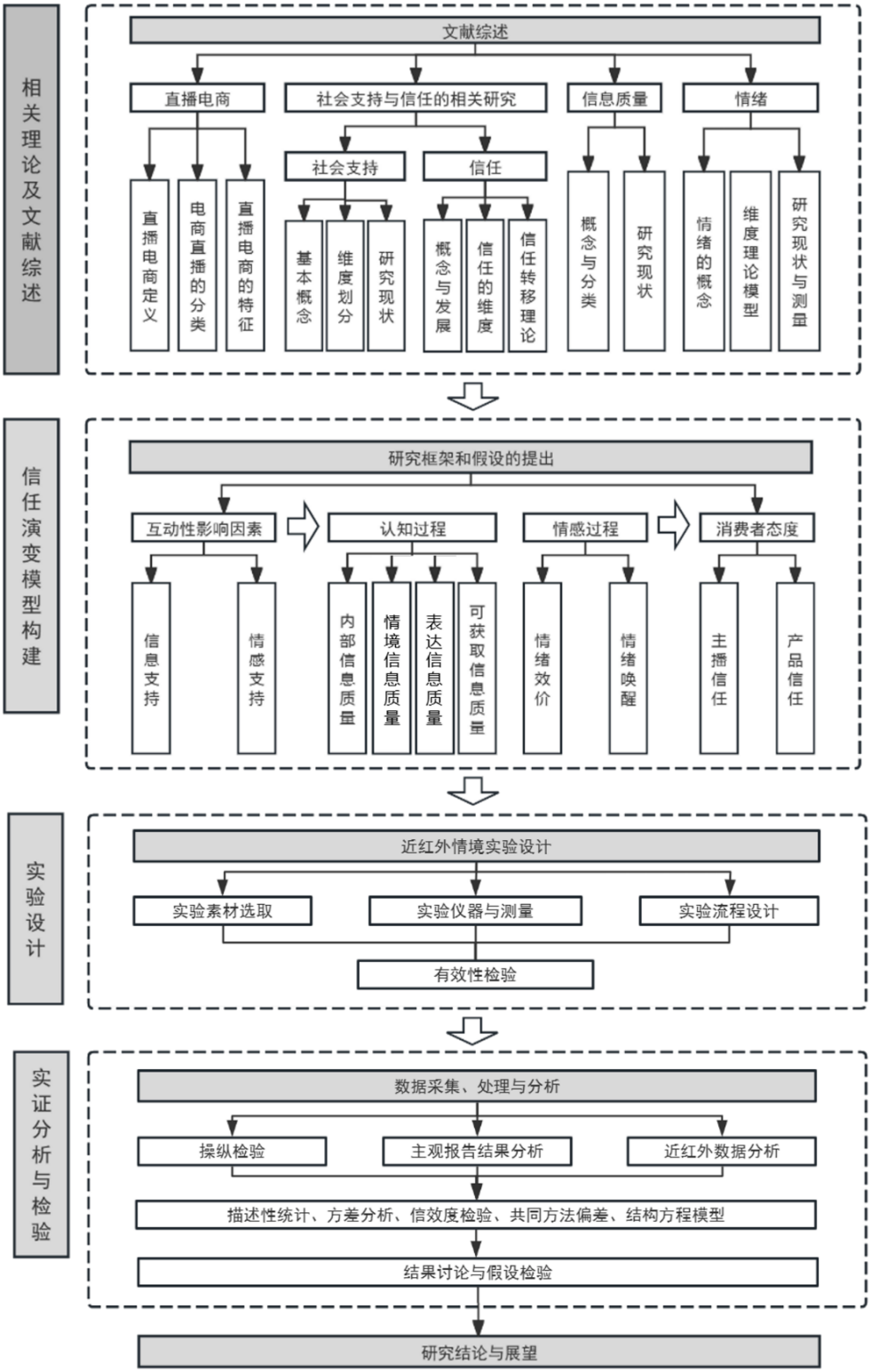


图 1-2 研究技术路线图

Fig1-2 Research Technical Road-map

中国知网 https://www.cnki.net

1.3.3 研究方法

⑴文献研究法

主要围绕“消费者信任”、“社会支持”、“fNIRS”、 “电商直播”等关键词依托国内外文献数据库及学术平台进行文献检索和梳理。围绕研究目标，总结该领域国内外相关的研究成果，了解最新的研究进展和趋势，并参考前人理论的基础上提出研究问题，构建理论框架，为具体研究的开展做好准备。

⑵问卷调查法

本文通过问卷调查法测量部分认知和情感过程的潜在变量以及消费者信任和购买行为相关变量的水平，并对获得的神经科学实验结果进行佐证，为心理活动的深入挖掘提供更多可靠的证据。问卷分为两个部分，前测包括被试的基本情况和控制变量测度；实验后测问卷第一部分包括对感知信息质量、情绪效价和唤醒、消费者信任等变量的问卷，第二部分为被试对直播间感知社会支持水平的测量，主要用于操纵检验。

⑶近红外光谱实验

本文的目标是通过功能性近红外光谱技术（fNIRS）测量消费者在情感过程中的相关神经心理指标。功能性近红外光谱技术是通过记录大脑皮质的氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白浓度变化来反映脑区的激活情况，该方法在测量大脑皮质时具有良好的空间分辨率和时间分辨率。该技术具有高时间分辨率、高精度、高稳定性、无创、成本低等优点，以及实验环境相对轻松无压力，仪器体积较小，便于携带等优势。

⑷数据分析法

使用 Matlab 的 NIRS SPM、NIRS KIT 等工具箱对近红外数据进行去漂移、头动校正、滤波等预处理，然后对任务态进行个体水平分析和群组水平分析，其中群组水平分析主要使用模块中提供的常用统计参数模型来实现，例如 T 检验、方差分析 ANOVA 等。最后，利用 SPSS 软件对近红外指标以及主观报告评分进行方差分析并利用 AMOS 软件建立结构方程模型进行假设验证。

中国知网 https://www.cnki.net

1.4 预期目标

在数字经济时代的背景下，直播电商日益成为企业面向消费者推广产品的重要渠道，在满足当代消费者多元化需求、拓展国内市场及推动经济高质量发展方面发挥着关键作用。然而，当前直播电商行业仍面临诸多挑战，如部分主播营销能力有限、商品信息失真，导致消费者信任度下降等亟待解决的问题。因此，本研究立足对目前直播电商中存在问题的洞察和对研究缺口的思考，旨在深入剖析直播电商情境下消费者信任的形成机制，并在理论与实践层面为提升电商直播效能提供参考。具体预期目标如下：

①明确直播电商环境中社会支持对消费者信任的影响路径。基于社会支持理论，区分信息支持与情感支持两个核心维度，探讨其在电商直播场景中对消费者信任构建的直接与间接作用，厘清不同类型社会支持在信任形成中的作用机制。

②揭示社会支持如何作用于消费者的认知与情感过程。分析信息支持和情感支持如何分别影响消费者对直播内容的加工、评价与体验，具体包括对信息质量的感知、情绪效价与情绪唤醒等维度，从而间接影响消费者信任。

③细化消费者信任的维度并分析其影响机制。借鉴信任转移理论，将消费者信任划分为对主播的信任与对产品的信任，探究社会支持因素如何分别对这两个信任维度产生影响，分析其各自的生成机制及差异性。

④回应直播电商行业现实问题并提出优化建议。针对当前行业中存在的营销能力不足、信息失真等问题，从信任机制角度提出理论解释，并结合实证结果，为平台管理者、品牌商及主播提供切实可行的优化路径和管理建议。

1.5 创新点和难点

1.5.1 研究重点与难点

（1）实际直播环境的实时性和复杂性给模拟不同类型社会支持下的消费者与主播互动带来了挑战。在电商直播中，信息支持和情感支持往往是交织的，因此

中国知网 https://www.cnki.net

在有效控制这两种支持的强度并建立真实的直播画面时存在一定难度。

（2）功能性近红外光谱法（fNIRS）是一种用于监测脑血氧水平变化的神经影像学技术，由于其空间分辨率限制和实验过程中产生的生理伪迹的影响，可能导致实验结果的准确性有所降低。因此如何考虑实验设计、数据处理等因素，以最大程度地减少可能的误差，确保对脑区激活情况和被试行为的准确反映是本文的主要研究难点。

1.5.2 可能的创新点

（1）研究视角新颖性

从社会支持的角度出发，综合考虑信息支持与情感支持对消费者信任的影响，提供了一个更全面的分析框架以更好地解释直播电商环境中影响消费者信任的因素。此外，该研究探讨了消费者的认知和情绪如何通过社会支持机制相互作用，影响消费者对主播和产品的信任，这种双重影响的机制研究可以帮助深化我们对消费者心理过程的理解。

（2）研究工具与方法创新

以往对电商直播信任的研究大多基于一种研究范式，即问卷调查结构方程建模（Questionnaire Survey Structural Equation Modeling，QSS-SEM），通过问卷调查法和结构方程模型的方法对模型进行建立、估计和检验。本文通过使用问卷和功能性近红外光谱技术（fNIRS）相结合的方法，利用主观评价和客观血液动力学变化。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章　文献综述

2.1 直播电商定义、分类及特征

2.1.1 直播电商的定义

直播电商是利用实时音视频传输技术实现商品的动态展示、功能解说和促销推广，是一种以和消费者的互动沟通为核心达成交易为目的的商业活动[26]。臧维认为电商直播本质上是一种基于流量的社交营销形式，同时具备社交属性和商业属性[27]。燕道成认为电商直播是通过实时互动、个性化推荐和高度还原的购物体验，营造出一种融合社交、娱乐与消费的新型在线购物环境[28]。

由此可见，直播电商作为一种新兴的营销模式，得益于互联网技术的不断完善以及顾客需求的多样化演变。它通过在直播间打造真实且生动的消费场景，以主播的现场演示和互动交流为核心，为观众呈现直观且生动的产品形象，从而满足消费者的购物需求。

2.1.2 电商直播的分类

目前国内的主流电商直播按特征主要可以划分为网红直播和商家自播两类。网红直播是指商家利用网红的流量效应，通过直播电商平台以直播方式实现产品或服务的销售[26]。网红利用自身的人气和关注度为商家带来更多的流量，流量又进一步转化为购买力 ，为商家带来巨大经济效益。网红直播的核心是主播，主要依靠主播的人设打造形成独特的直播风格来获得消费者的青睐，其底层逻辑还是粉丝经济的延伸[29]。

商家自播是指商家自己设立单独的直播间、自己全程组织实施对产品的直播[26]。这一模式直播间整体融合度很高，因为商家对于直播间的主播、产品以及渠道等具有非常强的控制力的。主播可以是商家聘用的员工，也可以是商家自身，直播间充分服务于自家商品，主播只针对自有商品进行宣传，具有很强的专一性[30]。在该模式中，主播并不是以个人身份吸引观众，而是在直播间中充当触点角

中国知网　https://www.cnki.net

色，负责加强客户对产品的认知，建立起消费者和商家之间的深厚关系。因此，主播在与消费者互动过程中的一言一行等都将影响消费者对于产品及商家的整体感知[31]。

2.1.3 直播电商的特征

直播电商作为电子商务的一种演变形式，通过实时信息流将社交互动融入传统电商模式，打造出更具沉浸感和互动性的营销方式，形成了独特的竞争优势。刘洋认为网络直播下的互动具有直观性、即时性、针对性以及交互性，从消费者被动接受到商家主动引导的服务模式转型，营造了更为真实的购物情景[32]。杨琨认为在电商直播中，品牌与消费者的信息沟通是双向互动的，最大限度地促进商家与消费者和潜在消费者之间的交流沟通[33]。朱逸从临场感出发，认为直播购物实现了从图片到视频的过渡，高度可视化界面从多个感官增加消费者的临场感[34]。肖珺认为直播带货的传播情境和活动能有效刺激观众的情绪反应和购买行为[35]。基于上述研究，本文将直播电商的特征归纳为以下几个方面：

①多元和即时的信息表达。电商直播通过动态信息与静态信息相结合，不仅依靠图文展示，还通过主播的实时讲解、产品演示、试穿试用等方式提供多角度、全方位的商品信息。这种方式让消费者能够更直观地了解产品的细节、使用场景和功能特点，信息获取更加全面，帮助消费者做出更明智的购买决策。

②双向互动式的信息交流。与传统电商平台的客服沟通相比，直播电商具有更高的互动性，主播可以直接与观众进行双向交流，及时回答消费者提出的各种问题，解决他们的顾虑，表达对消费者需求的关心，进一步提高了消费者的参与感和购买积极性。

③以说服为目标的情绪传播。主播不仅仅是信息的传递者，更是通过情感表达和互动，影响观众情绪，从而推动购买决策的关键角色。主播通过言辞、表情、语气等情感化的表达，营造出一种与观众之间的亲密的氛围。此外，主播开可以通过情感叙述为产品注入附加的情感价值，例如“穿上这件衣服人都变得比以前自信了”，使观众产生更深层次的情感认同，提升产品的感知价值。

中国知网 https://www.cnki.net

2.1.4 文献评述

综上，本研究主要选择白牌商家自播间作为研究对象。区别于网红/达人直播的信任更多源于预先积累的粉丝忠诚度，白牌商家自播中的信任更依赖直播间内的动态社会支持行为。该场景下的研究能更清晰地剥离品牌干扰，更纯粹地揭示社会支持对信任的直接影响机制，为中小商家优化直播策略提供理论依据。

2.2 社会支持理论研究综述

2.2.1 社会支持的概念

社会支持最早应用于医学领域，用于研究社会因素对健康和疾病的影响。Cobb（1976）从功能角度界定社会支持是一种使人感受到被关心、被爱、被尊重以及自己属于相互义务网络的一部分的信息组合[36]。Schaefer（1981）认为社会支持不仅是指个体在社会关系中获得的各种信息，也包括实质性的援助[37]。随着跨学科研究的深入发展，社会支持这一概念因其多维度的特性，逐渐吸引了社会学、心理学等多个领域学者的关注，开始不断探索社会支持产生的前因、作用影响以及测量方法。例如研究者们从社会网络结构角度出发，探讨不同类型的社交关系如何影响社会支持的产生，包括家庭、朋友、同事等关系[38,39]。

20 世纪 90 年代，社会支持的研究延伸到了营销领域。研究者们发现许多消费者购物是出于社交目的，例如 Kang（1996）认为当购物被视作一种社会活动时，消费者与市场交互可以带来等同于社会支持的价值，从而满足消费者的社会需求[40]。之后，营销领域的研究者开始注意到社会支持的营销价值，出现了各种关于商业、市场、消费者的衍生概念，如顾客间社会支持等[41]。Hajli（2014）在研究网络社群互动时指出，用户从虚拟社区获取的社会支持主要表现为知识分享和情感共鸣[42]。Zhu（2016）基于资源交换理论，针对在线品牌社群的研究发现，社会支持本质上是一种特殊的社会资源交换形式，其核心价值在于为成员提供必要的信息资源和情感依托[43]。特别在网络语境中，Wang（2020）认为社会支持通常是

中国知网 https://www.cnki.net

指通过信息共享得到他人的帮助和回应的社会支持性沟通[44]。

本质上，社会支持是建立在人与人之间的社会联系和关系的基础上的，是互联网用户从网络社区获得的主要社会价值[45,46]。在直播间中，主播与观众之间的互动构成了一种特殊形式的社交关系，强调主播和观众之间的关系，就需要重点关注两者之间的互动和联系。

2.2.2 社会支持的维度划分

在整理现有有关社会支持的研究文献基础上，学者们普遍将社会支持按照提供主体、内容性质和表现形式等维度进行分类：

根据社会支持的提供主体进行划分。亲友社会支持主要来源于家庭成员以及朋友提供的关心、理解，以及实质性的帮助和支持[47]。企业社会支持主要提供主体是企业销售人员、服务人员[48]，也包括在线虚拟助理[49]；消费者社会支持强调个体在购物和消费过程中从其他消费者中获得的支持，主要来源于其他消费者的互动[50,51]。消费者在购物过程中与其他人的交流、分享，从交际层面又或者出于产品层面，都是消费者社会支持。

根据社会资源的功能划分：信息支持是指以建议、建议或知识的形式提供有助于解决问题的信息。情感支持指的是提供包含情感关注的信息，如关怀、理解或共情[52]，或者提供一个决定性的情感倾向，如喜欢或不喜欢的产品或服务，这可以帮助信息接收方形成对产品的初步估值[53]。经济支持是指提供资金方面的援助[54]。上述社会支持类型按照性质又可以归为两大类，即工具性支持和情感性支持。工具性支持包括物质和信息[43]，如服务、财政援助、提供实质性的建议和其他特殊援助或货物[55]。

根据表现形式划分为有形支持和无形支持[56]。在互联网上的用户主要依托虚拟平台进行互动交流，这种基于信息传递的沟通方式决定了在线社会支持无形的特征[53,57]。另外，也有学者从个体感知角度将社会支持分为客观社会支持和主观社会支持[58]。前者指的是具体可观测的援助行为，如实物资源的提供或实际社会关系的介入。后者指的是主观感知到的或情绪上的支持，体现为个体在社会中被

中国知网 https://www.cnki.net

接纳、被尊重、被认同情感体验以及由此产生的满意状态。

2.2.3 直播电商中社会支持的相关研究

近年来社会支持在市场营销领域中逐渐受到研究者们的关注。社会支持作为一种涵盖情感、信息和实质性援助的概念，与消费者信任密切相关。在过去的研究中，学者们探索了社交商务信任的影响因素以及社会支持在其中的作用：

Yahia（2018）认为在虚拟环境中，社会支持可以为社交商务营造一个支持性的环境，增强用户之间的信任[59]。Rao（2019）认为当人们参与社区或论坛自由交流等互动方式时，关于产品或服务的信息也被认为是建立信任的工具，有助于减少消费者对商家的不确定性，进而积极影响消费者的购物意图[60]。Zhao（2019）等的研究还指出社交商务中基于社会支持建立起的消费者对商家的信任会转移到对品牌的信任[61]。由此可见，社会支持影响社会化商务信任中的诸多客体（消费者间信任、商家信任、品牌信任等）。

社会支持对社交商务信任的研究也延伸到了直播电商。Lee（2014）消费者在评估信任关系时，主要依据直播中直接呈现的内容以及主播对消费者的社会支持情况来进行判断[62]。Jiao（2023）等的研究表明消费者在直播间的感知社会支持会通过消费者和主播之间的认同，进而影响对主播和品牌的粘性[63]。该研究将直播销售中的感知社会支持划分为感知情感支持（指消费者通过直播间与主播的互动中，感知到来自主播的情感关怀，例如关心、理解和共情）、感知信息支持（消费者通过直播间内容感知到各种信息，包括品牌的优缺点以及主播提供的各种问题的解决方案）、感知财务支持（被概念化消费者感知到的物有所值感，包括主播推荐品牌提供的折扣和返利等财务优惠）、感知亲密支持（指消费者感知到的爱和亲密的行为）和感知社交网络支持（指在主播的帮助下，消费者感知到与志同道合的其他成员和同伴建立联系的支持）。

2.2.4 文献评述

根据已有研究成果可知，社会支持在电商直播的具体情境下，主播对消费者

中国知网 https://www.cnki.net

的社会支持主要由信息、情感支持两个结构组成。通过梳理社会支持和信任的相关研究发现，大多数现有的研究主要集中于从社交商务系统的设计和功能出发，来探讨系统中如何体现社会支持的特征，但对社会支持对信任的影响具体机制以及不同的社会支持类型消费者信任作用是否存在等问题尚未进行深入探究。因此本文将通过社会支持理论来解释直播电商中消费者信任变化的决策，尝试基于社交关系和网络的社会支持理论给解决直播电商中复杂的信任问题提供了新的研究视角，丰富相关理论研究成果。

2.3 消费者信任研究综述

2.3.1 信任的概念与发展

在早期的研究中，学者们从两个不同的角度出发，对信任做出解释：第一类是将信任与个人对他人意图和动机的信心表达联系起来[64,65]。例如，Mellinger（1956）将信任定义为“个体对其他个体的意图、动机以及言辞诚恳度（sincerity）的信心”。Deutsch（1960）认为信任是个体对关系伙伴的意图和能力以及会按照其期望的方式行事的信心。第二类是将信任的关注点放在个体的行为方面。Hosmer将信任被定义为“一方（在脆弱和依赖的条件下）做出决定时对另一方行为的积极期望[66]”或是被定义为“在不考虑监控或控制受托方的能力的前提下，基于委托方对受托方履行某一重要行动的积极期望，委托方接受脆弱性和愿意承受风险的程度[67]。”对于第一种解释，信心和信任的关系时没有明确定义的。虽然信心和信任都可能导致相同的期望，但本质上仍存在区别。信任通常需要委托方先前的承诺，受托方对于所存在风险的识别和承担[68]。

电子商务历经不断发展，交易渠道日益从传统线下模式转向线上。相较于传统的电子商务环境，直播电商由于其多样化的互动性有效缩短了交易双方在时间与空间上的距离，影响着消费者的认知过程和情感体验[69]。信任的内涵也得到进一步延伸。例如有学者将电商直播情境下的消费者信任定义为在感知风险的情境下，直播用户作为施信者对受信者产生依赖的态度，用户信任态度导致信任参与

中国知网 https://www.cnki.net

意愿从而正向影响参与行为[70]。

2.3.2 信任的维度划分

信任研究较为复杂，向来被看作成一个多维度的复杂概念。以往的研究主要认为信任是几个具体的信任信念的组合，包括一方对另一方能力（Ability）、善意（Benevolence）和诚实（Integrity）的感知[67,71]。信任信念是指一方认为另一方具有对其有益的感知。能力指的是一组技能、能力和特征，使一方在某些特定领域具有影响力。善意是指受托人除了自私的利益动机之外，被认为希望对委托人施以善意行为的程度。诚实与信任之间的关系涉及到委托人的感知，即对受托人是否遵守委托人认可的一系列原则的感知。

还有观点认为，信任被视为一种整体信念，是一方对交换伙伴可信赖性的期望。也叫做信任动机，意思是基于不确定和脆弱性的前提下，一方仍旧愿意依赖另一方[72]。其他研究出于对研究对象的实际情况考虑分析，对信任的构成或维度划分有不同的标准，例如。McAllister（1995）提出认知信任侧重于通过信息反馈进而产生的理性的、客观的信任，而情感信任则从主观角度出发，侧重于人的情感表达[73]；Luhmann（1979）从社会学角度出发，将信任划分为两种基本形式：一方面是基于人际交往中形成的情感联系，即人际信任；另一方面则是基于规范、制度和法律对人际行为进行约束的制度信任[74]。其余主要信任维度划分总结见表2-1。

表 2-1 信任的结构因素
Table 2-1 Structural Factors of Trust

代表学者及年份	结构因素的维度
Moonman（1992）	整体信念
李伟明等（2002）	特殊信任、普遍信任[82]
McAllister（1995）	认知信任、情感信任
Luhmann（1979）	人际信任、制度信任
Sako（1992）	契约型信任、能力型信任、善意型信任

中国知网 https://www.cnki.net

Mayer（1995） Gefen（2003）	善良信任、诚实信任和能力信任

由于本文的研究背景是电商直播，在此类社交电商场景中，消费者信任态度受到主播和消费者之间的互动的影响。主播与消费者的互动实质上是一种人际交往，主播需要投入大量的时间、精力和努力吸引消费者的关注并促成交易。主播的善良、诚实和专业能力等特质会随着互动交流传递给消费者，消费者能够在这一过程中逐步建立对主播的整体印象的感知，并不断调整其信任态度。因此本文主要依据 Mayer 的信任维度结构，认为消费者对主播的信任构成应当包括消费者感知到的电商主播的善良、诚实和能力信任。

2.3.3 信任转移理论

信任转移理论认为如果两个主体之间存在一定关联，人们对某一主体的信任将转移到对另一个主体的信任上[75]。该理论被广泛应用于电子商务信任建立的研究中[75–77]。信任转移可以通过认知和沟通两个过程来实现[78]。在信任的认知过程中，它建立在信任方对被信任方的第三方之间关系的理解基础上，这种关系有助于将信任从一个主体转移到另一个未接触的目标上[79]。首先，当信任方看到被信任方和第三方有互动行为时，信任可能发生转移。例如，一个受信任的组织的网站链接到另一个组织的网站，用户可以察觉到这两个组织之间可能存在的业务联系和相似性，他们更容易信任另一个被链接的组织；其次，信任转移也可以发生在被信任的主体和第三方在特定情境下具有相关性时。例如当消费者受到品牌社区的推荐、评论等影响时，他们的信任可能会转化为对该品牌的信任[80]；在虚拟社区中，消费者会将社区其他成员视为社区的一份子,对其他成员的信任会转移至对社区商家的信任[81]。

主播和其推广的产品共同构成了消费者关注与互动的核心对象，消费者对主播和产品的价值判断往往建立在信任的基础上。消费者对主播的信任不仅影响其对产品信息的认知理解，也在很大程度上决定了其对产品本身的评价。例如 Chen 等（2020）的研究表明，在电商直播环境下，消费者对于主播的信任可能会延伸

中国知网 https://www.cnki.net

至其代言的产品上[82]。因此，信任在主播与产品之间具有一定的转移效应，即消费者对主播的信任有可能迁移至其所推荐的产品之上。因此，在衡量消费者的信任时，既要关注其对主播信任，也需兼顾其对所展示产品的信任。

2.3.4 文献评述

文章的前两小节主要针对信任的概念和结构进行探讨，将电商直播情景下的消费者对主播的信任概念化为：在感知风险的前提下，用户或消费者做出经济决策时对于主播行为的积极期望程度。其中消费者对主播的信任由善良信任、诚实信任和能力信任三个维度共同表征。除此之外，由于直播间主播和产品之间的密切关系，消费者对于主播的信任会转移到对产品的信任上。因此，直播间消费者信任应当包含消费者对主播的信任以及消费者对产品的信任。

2.4 信息质量研究综述

2.4.1 信息质量的概念和分类

信息质量（也称为数据质量）研究是管理信息系统（MIS）领域中评估一个信息系统是否成功和有效的六个主要类别之一[83]。信息质量的研究目的是确定对信息的使用者（即信息消费者）来说是重要的或者是符合他们需求的信息条目的相关特征[84]。从实际应用的角度出发，Rieh（2002）认为信息质量是指良好、有用、及时和准确的信息[85]。Lee 等人（1997）将信息质量定义为对信息消费者有用的信息[86]。根据上述定义，信息质量可以被解释为是用户对信息特征是否满足他们自身需求和预期使用的主观判断。

信息质量在过去几十年的各项研究中已通过不同维度对其进行了测量。其中 Wang 和 Strong（1996）提出的分类方法被广泛接受并应用于后续研究。他们不仅构建了一个较为全面的信息质量评估体系，还通过实证研究验证了信息质量框架结构的层次合理性[87]。该框架确定了信息质量的四个类别，分别是：（1）内部信息质量（Intrinsic information quality），即信息本身的属性，强调信息的准确性、客

中国知网 https://www.cnki.net

观性、可信性以及声誉；（2）情境信息质量（Contextual information quality），是指信息在特定任务或情境中满足用户需求的程度。它强调信息的附加价值、适应性和时效性，考虑到用户在特定环境下的目标、任务要求和决策背景；（3）表达信息质量（Representational information quality），指信息在传达过程中的清晰度，强调信息的可解释性、易理解性和表征一致性；（4）可获取信息质量（Accessibility information quality），是指信息在多大程度上能够被用户获取和使用的质量特征，强调信息的可访问性和访问安全性。Eppler 和 Wittig 认为该信息质量框架是一个试图在理论一致性和实用性之间取得平衡的模型，广泛适用于各个领域。

2.4.2 直播电商中的信息质量

Jeong 等人（2001）认为在线住宿网站顾客的入住购买决策取决于在线评论信息的有用性、易用性和可访问性[88]。Zhang（2019）发现在线评论网站的论点质量以感知信息量和感知说服力为特征，对消费者购买决策有直接影响[89]。在电子商务环境中，信息质量的内涵并不限于用户生成的评论内容，也包括网站所呈现的各类信息内容传递给用户的信息质量水平。例如，有学者指出，购物类网站的信息质量主要取决于信息的准确性、更新的及时性、内容的易理解性以及顾客获取信息的便利程度[90]。McMillan（2004）强调，网站所呈现的信息应包含互动性、趣味性、时效性等具有实际应用价值等多方面特征，这些特征对网站用户初步塑造第一印象和使用体验具有重要作用[91]。

直播电商中信息质量的内涵更侧重于互动关系。Zhang（2021）认为与一般电子商务网站相比，直播购物平台更注重信息的有用性、可信性和生动性[92]。Wang 等（2022）的研究证明了信息来源的四个特征（可信度、专业性、互动性和吸引力）是 B2C 直播平台上影响者口碑声誉的关键因素[93]。Yen（2024）指出直播电商情景中的信息质量指的是主播通过展示、信息补充和链接嵌入等方式提供的全面的、相关的和清晰的商品信息以满足观众的需求[94]。他强调全面且相关的信息能够增强观众对产品的积极态度，并最终影响观众的购买决策。Shi（2024）的研究认为信息质量是指观众对直播期间提供信息的准确性、时效性和完整性的感知

中国知网 https://www.cnki.net

[95]。Xu 等（2020）提出直播间的质量特征包括信息质量、服务质量和系统质量，其研究结果表明用户从电商直播中获取的信息有用性较弱，亟需提高用户的对产品信息的获取性[96]。

2.4.3 文献评述

整理前人的研究发现，目前关于直播电商信息质量的研究并没有提炼出具体的评价指标。本研究结合 Wang 和 Strong 的信息质量评价框架[87]，并根据直播电商的具体营销场景，将内容信息质量（丰富性、及时性）、表达信息质量（清晰、一致性）与可获取信息质量（易获得性）作为直播电商的信息质量的评价指标。

2.5 情绪与大脑认知实验研究

2.5.1 情绪的概念与相关理论

根据《牛津英语词典》的解释，“情绪”的字面意思是“心灵、感觉或者感情的激动或者骚动，泛指任何激动或者兴奋的心理状态”。知名学者田银认为，情绪是对一系列主观认知经验的统称，是多种感觉、思想和行为综合产生的心理和生理状态[97]。在心理学的范畴，情绪是以个体的愿望和需求为中介的一种心理活动，当外部环境满足了个体的期望，就会产生积极的、肯定的情绪；反之，则会产生消极、否定的情绪[98]。尽管不同学者对情绪的定义各有侧重，但都强调情绪涉及个体对内外环境事件的反应和体验。情绪作为一种高级认知功能，在决策、学习、社交等方面对人类社会产生影响。对人类而言，情绪是个体调节内部资源、追求利益、避免伤害的重要机制，人体通过情绪调整注意力，增强感官感知，记忆重大事件[99]。

情绪研究领域有两个具有代表性的理论：基本情绪理论[100]与情绪维度理论[101]。基本情绪理论认为基本情绪是指一组构成其他复合情绪的原始情绪，本质上属于离散的范畴，如愉悦、悲伤、希望、恐惧等[102]，并且每一种基本情绪都有特定的信号，生理反应和先行事件与其对应[103]。情绪维度理论认为情绪在本质上是

中国知网 https://www.cnki.net

由更基本的情感维度构成的，如唤醒（情绪的强度）与效价（积极/消极）[101]，并通过使用自我评估模型（Self-Assessment Manikin, SAM）[104]或 Feeltrace[105]等评级量表去评估一个人的真实情感状态。

虽然基本情绪理论可以通过直观的情感标签快速表达情感，但由于文化、环境等因素，不同的情感标签所表达的情感状态可能存在差异，导致情感识别的误差。并且如果受试者所感受到的情感不在提供的类别中，将无法找到合适的标签。因此，随着研究地不断深入，学者们逐渐倾向于接受情绪维度理论。目前被广泛采用的维度情感描述模型主要包括愉悦度–唤醒度–支配度三维度模型以及效价-唤醒模型。

2.5.2 情绪维度理论模型

（1）愉悦度–唤醒度–支配度三维度模型（Pleasure-Arousal-Dominance, PAD）

Osgood（1966）的研究发现，个体在对外界刺激进行判断时，通常会基于其在价值、活力以及控制力等方面的语义差异进行评估，这些差异带有情感色彩，是刺激分类过程的重要依据。Mehrabian 和 Russell（1974）在此基础上提出了情绪状态的三维度模型（Pleasure-Arousal-Dominance, PAD），如图 2-1 所示。该模型认为情感具有愉悦维、唤醒维和支配维三个维度。愉悦维也称为效价维，表示情绪状态的积极或消极，从极端的痛苦到极端的快乐。唤醒维也称为激活维，代表了个体的生理反应和心理警觉性水平，如困倦、厌倦等为低唤醒，警觉、兴奋等为高唤醒。支配维，也常被称为注意维或能量维，反映了个体在情境中对他人或环境的影响力感知，或相反，被他人或环境所影响的程度。高支配度传达出一种掌控和权威感，低支配度则更倾向于顺从和不安的心理状态[106]。

中国知网 https://www.cnki.net

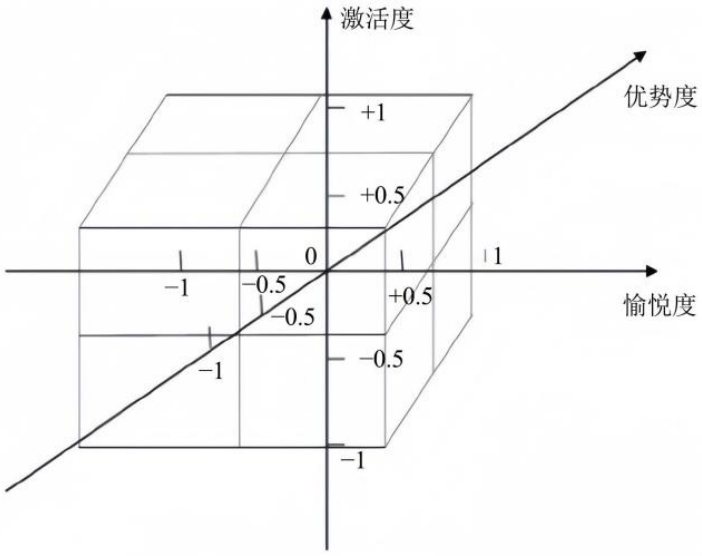


图 2-1 PAD 模型[107]

Fig2-1 Pleasure-Arousal-Dominance model

人的情绪可以通过 P、A、D 三个维度得到有效阐释。这三个维度可把情绪划分为八种类型，包括高兴、无聊、依赖、蔑视、放松、焦虑、温顺和敌意。Mehrabian 和 Russell（1974）用这三个维度成功地解释了其他 42 种情绪量表中的大部分变体。虽然该情绪的三维结构模型不仅可以刻画情绪的主观体验，而且与情绪的外在表现以及生理唤醒之间存在良好的对应关系，但在语音语调、情绪词汇的语义相似性评估、自我报告式情绪体验等研究方向均表明，情绪可以被稳定地划分为两个彼此独立的维度，例如效价－唤醒模型。

（2）效价–唤醒模型

Russell（1980）在对 PAD 模型进行深入研究后发现，支配度更多与个体的认知活动密切相关，而效价和唤醒则能够较为充分地解释情绪状态之间的主要差异。情绪并非仅依附于某一个单一维度，而是通过在效价和唤醒两个维度上的不同组合的程度共同构成对特定情绪的判定。因此，他提出了情绪的环形结构模型，效价和唤醒是该环形模型中的两根主轴，所有情绪则根据效价和唤醒的赋值均匀地分布在情绪圆环上。这一模型认为各种情绪都依赖共同的、相互交织的神经生理机制[108]。情绪的产生可被理解为神经系统在效价与唤醒两个维度上的综合激活程

中国知网 https://www.cnki.net

度，并且情绪还被个体对该生理状态的认知所影响。例如，当效价神经系统高度激活，且伴随中等水平的唤醒时，个体通常会产生开心的情绪；而当负性效价系统被激活，则会产生沮丧的情绪。图 2-2 展示了情绪的环形结构模型。

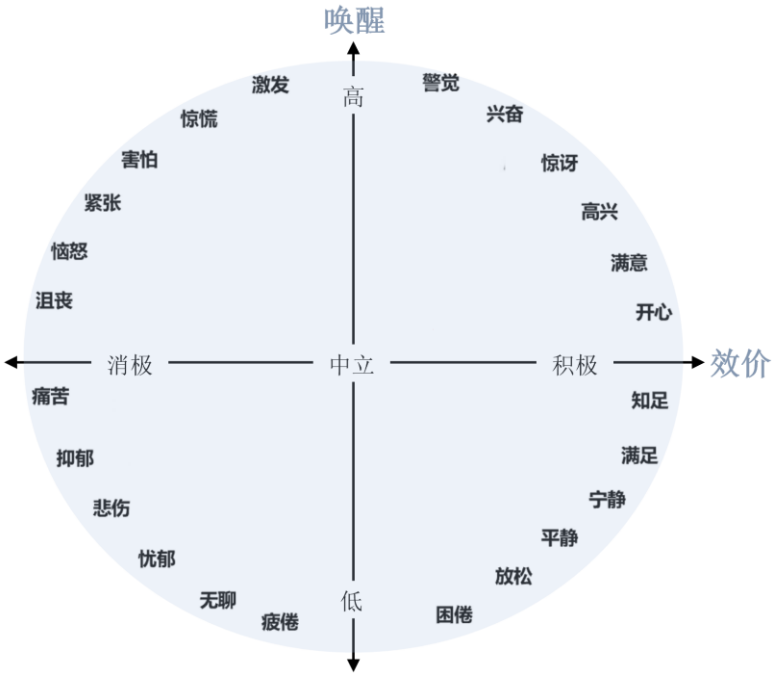


图 2-2 效价-唤醒模型[109]

Fig2-2 Valence-Arousal model

2.5.3 认知神经科学和情绪的相关研究

行为学层面对情绪与决策的研究，通常依赖于主观报告评分方法，但这种方法存在局限性，难以全面、客观地揭示个体的真实内在情绪状态。而通过认知神经科学的相关工具，研究人员可以更直观地获取个体在认知和神经层面的数据。本节将整理和归纳认知神经科学，特别是近红外光谱技术（fNIRS）在情绪测量相关研究中的应用。

为了实时、客观地评估和分析使用者在任务执行过程中的脑力负荷变化，许多学者借助 fNIRS 这一神经生理测量设备，实时监控大脑活动的变化。fNIRS 是一种非侵入式脑功能成像技术，它通过记录大脑组织对不同波长的近红外光在 HbO2（氧合血红蛋白）和 HHb（脱氧血红蛋白）吸收率的差异（如图 2-3 所示），

中国知网 https://www.cnki.net

生成大脑功能图像。这种技术可以有效检测由于大脑神经活动引起的局部血液动力学变化[110]。近年来来，研究开始关注大脑对不同情绪的血流动力学反应，并发现了一些初步的神经生理学证据。

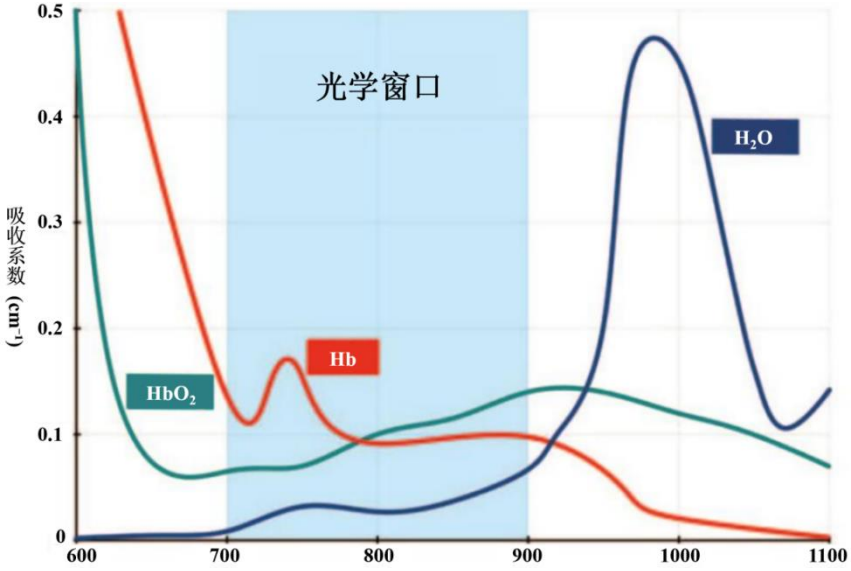


图 2-3 NIRS 吸收光谱图[110]

Fig2-3 NIRS Absorption Spectrum

已有许多研究表明，情绪视觉刺激导致各相关皮层区域的显著激活，包括内侧前额叶皮层（PFC）和背外侧前额叶皮层（DLPFC）[111,112]。基于效价模型，大脑在处理情感感知和表达方面出现偏侧化[113]，该理论普遍认为右半球专门用于负面情绪，左半球专门用于积极情绪。在针对情绪视觉刺激的早期功能性近红外光谱技术（fNIRS）研究中，学者们对积极情绪加工相关脑区的神经激活模式尚未达成共识，表现为神经激活位置和强度存在显著异质性。例如，Hoshi 等人（2011）发现积极情绪会导致左侧背外侧前额叶（DLPFC）的 HbO 水平降低[114]，而 Balconi 等人（2015）研究与之相反，他们发现与消极情绪相比，处于积极情绪的受试者的右侧前额叶皮层的 HbO 水平较低[115]。此外，Kreplin 和 Fairclough（2013）的研究发现积极情绪与内侧前额叶皮层的 HbO 水平增加相关[116]。

然而，近年来的研究趋势逐渐朝向对情绪分类的精细化探讨，如表 2-2 所示。Hu 等（2019）提出将积极情绪进一步细分为“鼓励”、“玩乐”和“和谐”三个情

中国知网 https://www.cnki.net

绪簇，并发现不同情绪簇激活的脑区和血流动力学反应存在显著差异。这种细化情绪分类的方式提供了更为精准的情绪-脑区映射[117]。SASAKI 和 SAKAI（2020）的研究表明积极情绪刺激会引发左侧背外侧前额叶（DLPFC）的 HbO 水平增加，而消极情绪则会激活右半球的某些区域[118]。Yüksele 等（2023）则进一步验证了积极情绪在背外侧前额叶（DLPFC）和眶额叶皮层（OFC）双侧区域的较强血流动力学激活，且左侧 DLPFC 的激活程度较高[119]。Kabella 等（2024）的研究也证实了这一点，即积极情绪会引起左侧背外侧前额叶的显著激活[120]。

表 2-2 情绪相关脑区的研究进展
Table 2-2 Research Progress on Emotion-Related Brain Regions

作者及年份	刺激类型	研究结果
Hoshi 等人（2011）	基于 IAPS 诱发的情绪视觉刺激	积极情绪会伴随左侧背外侧前额叶皮层的 HbO 水平降低
Kreplin 和 Fairclough（2013）	基于 IAPS 诱发的情绪视觉刺激	积极情绪伴随内侧前额叶皮层的 HbO 水平增加
Balconi 等人（2015）	基于 IAPS 诱发的情绪视觉刺激	积极情绪伴随右侧前额叶皮层的 HbO 水平减少
Wang（2018）	基于 IAPS 诱发的情绪视觉刺激	积极情绪刺激显著激活左侧背外前额叶
Hu 等（2019）	基于 IAPS 诱发的情绪视觉刺激	不同类型的积极情绪簇具有不同的血氧动力学激活模式
SASAKI 和 SAKAI（2020）	基于 IAPS 诱发的情绪视觉刺激	积极情绪伴随左侧背外侧前额叶的 HbO 水平增加
Yüksele 等（2023）	基于 IAPS 诱发的情绪视觉刺激	积极情绪刺激在背外侧前额叶皮层（DLPFC）和眶额叶皮层（OFC）HbO 水平增加，且左侧 DLPFC 的激活程度比右侧更高
Kabella 等（2024）	情绪图片和听觉刺激诱发	积极情绪刺激会引起左侧背外侧前额叶的显著激活

2.5.4 文献评述

从研究的共性趋势来看，越来越多的研究指出左侧背外侧前额叶在积极情绪的处理过程中扮演着重要角色，并且该脑区的激活模式对于情绪的正面影响具有

中国知网 https://www.cnki.net

显著性。因此，本文以背外侧前额叶（DLPFC）作为目标脑区，重点关注其在处理积极情绪时的激活模式，尤其是左侧 DLPFC 与积极情绪之间的关系。

2.6 本章小结

本章通过对社会支持与消费者信任相关文献的系统梳理，并结合个人思考，本文对已有研究进行了归纳总结，明确了研究思路与切入点，力求在现有基础上实现理论与方法的创新发展。直播电商作为一种新兴的零售形态，研究逐渐增多，但仍存在视角局限的问题。当前关于消费者信任的研究多未区分其多重属性，忽略了直播电商中信任的双重结构：即对主播的情感型信任与对产品的认知型信任。为更全面地刻画信任建构过程，本文将消费者信任划分为两个维度，并进一步探讨主播信任向产品信任的转移机制。研究还在方法上做出突破，结合近红外光谱技术（fNIRS），采集受试者在观看直播过程中的大脑活动数据，从生理层面捕捉其情绪反应与认知状态，弥补传统问卷法在主观性方面的不足。神经测量方面，本文聚焦背外侧前额叶皮层（DLPFC），尤其是左侧 DLPFC 在积极情绪加工中的激活特征，旨在揭示情绪与信任之间的神经基础。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章　社会支持与信任关系的研究假设构建

3.1 直播间社会支持

在传统电子商务环境中，产品相关信息通常由多个不同的商家发布，消费者与商家之间往往缺乏熟悉的关系，这导致了信息不确定性和风险增加[121,122]。在该环境下，消费者对产品的认知更多地依赖于产品的基本描述、图片、以及其他消费者的评价和反馈，难以建立起对产品的充分了解和信任。而在直播电商情境中，产品的相关信息通常被认为更可信和有价值[123]，因为这些信息建立在更具互动性和即时性的人际沟通的基础上。通过与主播或直播间的其他用户的互动，消费者能够更深入地了解产品的特性和使用体验。这种信息交流更具互动性和个性化，使得消费者更容易产生情绪反应[124]。鉴于人际关系在社交电商中的重要性，优先建立消费者信任是能够有效增强电商活动中的人际关系。相关研究表明，社会支持是建立和维护这些关系的基础，它有助于促成商家与消费者之间的共同参与与信赖感，从而形成一个高度互动的关系网络[125]。在线社会支持主要通过情感互动和信息交流这两种主要方式提供[126]，对消费者的认知和情感过程具有重要影响。

在直播电商环境中，信息支持的直播间主要通过主播和直播界面展示、描述和提供产品的有关信息来帮助消费者更好地理解产品的特征和属性；而情感支持则通过主播的交流、引发情感共鸣的语言表达来建立与观众的社交联系。信息支持和情感支持共同作用于消费者对信息质量的感知。高信息支持的直播间更注重产品知识表达和展示，主播讲解专业的产品知识，直播间组件也会展示和产品有关的信息。而高情感支持的直播间更加注重与消费者的互动交流。主播通过热情、幽默或关怀的语言与消费者进行沟通，回应观众的评论和问题，表达对消费者的关心和理解。我们认为在该情况下，消费者会更容易理解和获取和产品的有关信息，且对信息的内部属性评价会变高。因此，本文提出以下假设：

H1a：相比其他直播情境，高信息、高情感支持下的消费者感知内容信息质量更高。

中国知网　https://www.cnki.net

H1b：相比其他直播情境，高信息、高情感支持下的消费者感知表达信息质量更高。

H1c：相比其他直播情境，高信息、高情感支持下的消费者感知可获取信息质量更高。

其次，主播对消费者的社会支持能够有效增强消费者在直播购物过程中的情感体验。先前的研究指出，人们可能会在社会互动中间接共享他人的情感，这种共享被称为情感共鸣[127]。在直播电商情境中，主播通过积极的表情、语调、及时回应，能够营造出一种亲切友好的互动氛围，有助于提升消费者的情绪体验，激发正面情绪，减轻其在购买决策中的不确定性和感知风险。因此，本文提出如下假设：

H2a：相比其他直播情境，高信息、高情感支持下的消费者具有更高的情绪效价。

H2b：相比其他直播情境，高信息、高情感支持下的消费者具有更高的情绪唤醒。

3.2 认知和情绪因素对消费者信任的作用

3.2.1 感知信息质量与消费者信任

信息质量是个体对信息特征是否满足他们自身需求和预期使用的主观判断。已有研究普遍认为，信息质量在消费者信任的建立中发挥着重要作用。Tanamal 等人认为，网站质量被视为电子商务服务提供商在用户评估其平台使用体验时的重要成功要素，能积极影响电子消费者的信任[128]。Keen 等进一步强调，在网络互动环境中建立信任的核心在于提供高质量的信息[129]。Nepomuceno 等人的研究发现，消费者对产品的了解程度越深，其对产品的评估越准确，所感知的风险与不确定性也会相应降低[130]。

在国内研究中，李薇通过探讨品牌自播模式下主播对消费者信任的影响发现，高质量且具备实用价值的信息内容是促进消费者形成信任与购买行为的重要前提

中国知网 https://www.cnki.net

[131]。杨腾晖认为，在社交电商环境中，消费者对用户生成内容感知真实性和客观性越高，对主播和品牌的信任度也越高[132]。该观点强调了信息质量在塑造消费者信任中所起到的关键作用。综合来看，消费者在进行网络购物时，会对商家所提供的信息进行评估与判断，信息越全面、准确，消费者对商品或主播的信任也就越容易建立[133]。因此，本文提出以下假设：

H3a：电商直播中，感知内容信息质量对主播信任具有积极影响

H3b：电商直播中，感知表达信息质量对主播信任具有积极影响

H3c：电商直播中，感知可获取信息质量对主播信任具有积极影响

H4a：电商直播中，感知内容信息质量对产品信任具有积极影响

H4b：电商直播中，感知表达信息质量对产品信任具有积极影响

H4c：电商直播中，感知可获取信息质量对产品信任具有积极影响

3.2.2 情绪效价和唤醒与消费者信任

情绪是个体对刺激的情感反应。在日常生活中，消费者会经历许多触发情感反应的事件，例如收到他人的关怀和支持、遭遇不友好的服务体验或者在购物时找到心仪的商品。一个被广泛接受的框架将这些多样的情绪体验归类为两个正交的维度，即效价（指事件的负面和正面程度，范围从消极到积极)和唤醒(指的是事件的强度，范围从平静到兴奋）[134,135]。研究表明，积极的情绪会增强信任[136,137]；而情绪唤醒（意味着具有高水平的精力、注意力和愉悦参与感[138]）会带来更高的满意度、合作[139]以及亲社会行为和表现。在直播过程中，主播传达丰富且积极情绪以及互动评论中的情感信息往往能有效吸引观众的注意力，对消费者的体验产生积极影响[140]。并且主播的这些行为和表现激发消费者的情绪，增强消费者的愉悦和情绪唤醒，积极影响消费者的情感信任和购买意愿[141]。因此，本文假设：

H5a：电商直播中，消费者的情绪效价对主播信任具有积极影响

H5b：电商直播中，消费者的情绪唤醒对主播信任具有积极影响

H6a：电商直播中，消费者的情绪效价对产品信任具有积极影响

H6b：电商直播中，消费者的情绪唤醒对产品信任具有积极影响

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 消费者信任

基于以往对电商直播情境中消费者信任的研究，本文将消费者信任分为对主播的信任和对产品的信任。心理学中的连贯理论在消费者对主播的信任转移到对产品信任的过程中，提供了一个重要的心理机制解释。该理论认为，当两个认知对象（信息源）的信息之间存在逻辑一致性时，个体会倾向于在这两个对象之间建立态度上的关联，并通过寻找信息之间的逻辑联系来维持认知的一致性[142]。换言之，当消费者在直播间看到具有联系的东西（如主播和产品）时，他们对某一对象的看法和感受会受到另一个对象的影响，从而对两个相关联的对象形成一致的态度和认知。已有研究表明，在直播电商中，消费者对主播的积极态度会转移到他们认可的产品上[143]。并且消费者越信任主播，他们就越信任直播中主播推荐的产品[82]。因此，本文假设：

H7：电商直播中，消费者对主播的信任会积极影响他们对产品的信任

在直播购物情境中，消费者对于主播和商家提供的信息不仅需要理解和处理，还需要一定的情感连接。主播和商家在直播间提供的社会支持在不同程度上影响着消费者的信任态度。基于文献梳理，本文构建了直播间社会支持通过认知和情感路径影响消费者信任的理论模型，具体包括 “社会支持-感知信息质量-消费者信任”和“社会支持-情绪-消费者信任”两条路径。其中消费者信任可以偏情感型信任，即对主播的信任分为偏，以及认知型信任，即对产品的信任。

在认知路径上，直播间提供的高水平社会支持可以增强消费者对信息质量的感知，从而影响他们对主播和产品信任态度；在情感路径上，高水平的社会支持主要通过唤醒消费者积极的情绪增强消费者对主播和产品的信任态度。信息支持作为认知路径的关键前因要素，通过增加和产品相关的信息来源和数量促进消费者投入更多的认知努力去理解产品特性、使用价值以及评估商家信息；而情感支持则作为情感路径的关键前因要素，主要通过表达关心、理解和共情的方式影响消费者的情绪状态。具体研究模型如图 3-1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

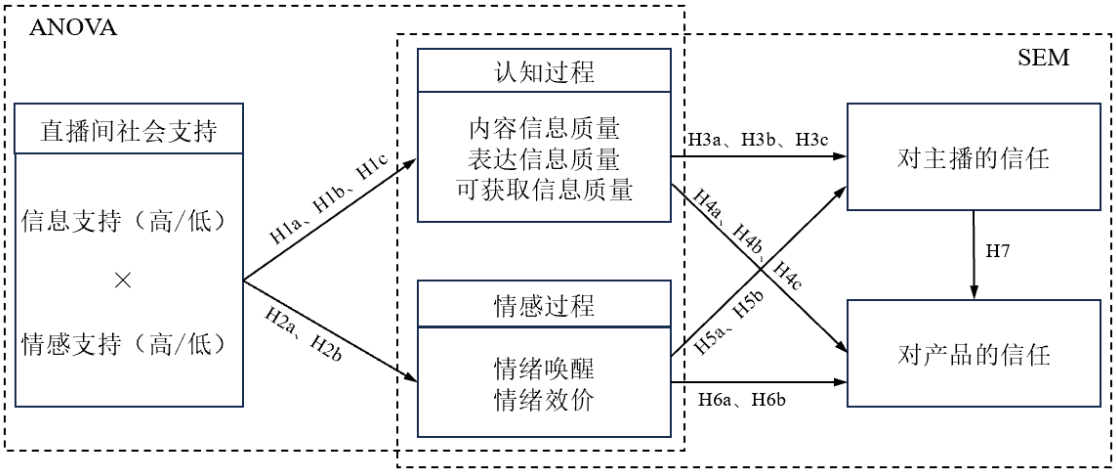


图 3-1 研究模型

Fig3-1 Research mode

3.4 本章小结

本章围绕直播电商环境下消费者信任的影响机制展开，重点探讨了直播间社会支持的构成及其作用路径。相较于传统电商，直播电商通过更强的互动性和情感连接，降低了消费者面临的信息不确定性，为信任的建立提供了新的渠道。本文将社会支持划分为信息支持与情感支持两个维度，前者通过产品知识的传递增强消费者的认知判断，后者则通过互动语言和情绪表达激发消费者的情感反应。构建了“社会支持—感知信息质量/情绪反应—消费者信任”的理论模型。在认知路径中，信息支持通过提升内容、表达和可获取三个维度的信息质量感知，增强消费者对主播和产品的信任。在情感路径中，主播的情感支持通过提升情绪效价和唤醒水平，间接增强消费者的信任感。

综上，本章明确了直播电商中社会支持的双重路径作用机制，为后续实证研究提供了理论依据，也为提升消费者信任和优化直播内容策略提供了实践参考。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章　近红外情境实验设计

4.1 实验框架设计

本研究提出的假设通过一项组间设计的实验室实验进行了检验。社会支持的呈现格式由 2 种支持（信息支持、情感支持）的 2 个水平（高/低），形成了 4 种直播情境。旨在探究直播间社会支持对消费者认知过程（感知信息质量）和情感过程（情绪唤醒、情绪效价）的影响进而影响消费者信任（主播信任、产品信任）。

4.2 实验素材选取

淘宝直播是最大的电子商务直播平台之一。本研究基于淘宝直播平台开展直播活动，并利用平台的直播功能架构完成内容呈现，随后通过直播回放截取真实直播视频片段，作为实验中的刺激材料。其主界面如图 4-1 所示。



图 4-1　直播间界面展示图

Fig4-1 Live streaming interface display diagram

中国知网　https://www.cnki.net

在淘宝直播视频的中心区域，主播的主要目标是通过介绍产品的相关信息来促进销售。左上角的区域展示了商家的基本信息，包括品牌 LOGO、店铺名称、观看人数等。底部则是实时互动弹幕区域，方便买卖双方及时交流沟通。右上角和其他部分区域展示了相关组件，用来对产品及相关信息进行补充说明。

为控制消费者对产品初始偏好可能带来的干扰效应，进一步确保实验结果的内部效度，研究在预实验阶段对 6 件候选服装产品进行了初始偏好测量。具体而言，研究招募了 30 名具有电商直播购物经验的被试（包含预实验 20 名被试），对所有服装进行初始偏好评分，评分内容包括外观喜好、款式接受度等维度（详见附录 B）。分析结果显示，其中有 3 件产品在被试的初始偏好评分上不存在显著差异（$M_1 = 3.511$，$M_2 = 3.211$，$M_3 = 3.389$，$F（2，267）= 1.818$，$p = 0.164$），最终选取这 3 件服装作为实验正式使用的产品素材，如图 4-2 所示。



图 4-2 直播产品素材图
Fig4-2 Product image for live streaming

对于直播间不同社会支持情境的设置逻辑如表 4-1 所示。信息支持是指消费者通过与直播间中的互动，获取关于产品和相关问题的信息，通常以咨询或知识的形式呈现。这些信息可能涉及产品的优缺点、使用建议等内容[63,144]。基于上述定义，并结合电商直播的具体应用场景，高信息支持水平组的主播在产品解说中提供了更为详尽的产品信息。例如在面料维度的介绍中，主播会详细说明面料成分及其性能，并且主播所使用的信息来源更加多样，除语言解说外，还包括直播平台中的辅助信息组件，如“尺码贴”、“商品橱窗”等（通常以黄色边框标识）。相对而言，低信息支持水平组的主播仅通过语言解说传递信息，且只包含基本信

中国知网 https://www.cnki.net

息，未进一步阐述成分比例与详细的特征。

情感支持是指消费者在直播互动中得到主播的关心、理解、有意回应和亲昵性角色表演等[63,144–146]。已有研究指出，主播为用户提供情感支持主要是通过声音信号而非文字内容发挥作用[147]。基于此，在情感支持水平的操纵中，为了与信息支持水平形成清晰区分，高情感支持水平组的主播主要通过口头表达实时回复消费者的提问来表达对消费者的关注与理解，且主播倾向于使用亲昵的称呼及关怀性的措辞来回应用户，从而传递情感支持；而低情感支持水平组的主播则不主动回复用户提问，其语言风格也更为中性和通用，缺乏针对性的情感表达。

进一步地，上述关于信息支持与情感支持水平的划分标准，将在后续实验中通过构建不同组合水平的直播情境加以操纵。具体而言，研究将设计涵盖高/低信息支持与高/低情感支持四种组合的直播场景，并以此作为实验变量进行操纵检验，旨在确保所设定的四类直播情境在社会支持水平上呈现出系统性且显著的差异。

表 4-1 直播间情境设置表

Table 4-1 Review of regulatory policy documents since 2021

	信息支持（高/低）		情感支持（高/低）	
	信息形式	产品知识	互动交流	情感表达
高信息、高情感支持	√（多）	√（多）	√（高）	√（高）
高信息、低情感支持	√（多）	√（多）	—（低）	—（低）
低信息、高情感支持	—（少）	—（少）	√（高）	√（高）
低信息、低情感支持	—（少）	—（少）	—（低）	—（低）

最终，本研究在淘宝平台上通过直播回放功能录制了 4 组视频（情感支持 2×信息支持 2），每组包含 3 个视频片段，一共 12 个视频片段。同组内的 3 个视频仅变换了产品以减少受试者在实验中感知到的重复意图。所有视频进行了精心的预编辑，将其统一剪辑为 90-120s。为了控制其他可能的干扰，本研究还对视频内容进行了控制，保证 4 组视频，12 个视频片段都包含相同的重要内容，如在讲解结构上遵循-产品名称-面辅料信息-价格信息-尺码信息-相关建议等主要内容，且主播形象和直播间场景设置也保持一致（直播文本设计示例及视频内容截图详

中国知网 https://www.cnki.net

见附录 A）。

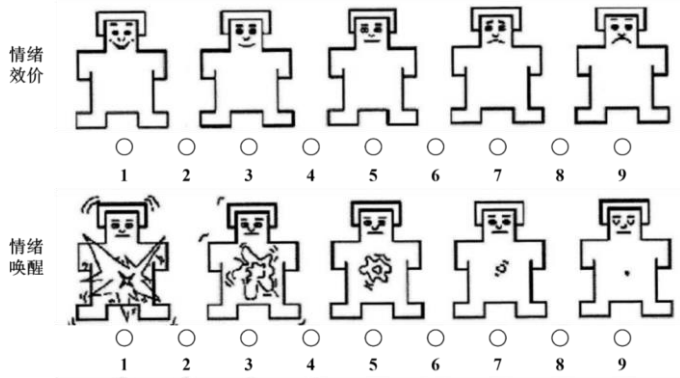
4.3 实验仪器与测量

4.3.1 问卷各变量的测量方法

本探究通过问卷收集了被试感知信息质量和主观情绪体验的报告。其中，感知信息质量、情绪唤醒和效价分别作为认知过程和情感过程的中间变量，消费者信任作为态度因变量。品牌熟悉度、受试性别作为控制变量。感知社会支持用于对社会支持自变量的操作检验。各变量的具体测量题项和来源见表 4-2。

表 4-2 相关变量测量题项及参考来源表

Table 4-2 Measurement Items and Reference Sources of Related Variables

变量	测量题项	参考来源
内容信息质量（CIQ）	CIQ1：直播间提供的信息是准确的 CIQ2：直播间提供的信息是及时的 CIQ3：直播间提供的信息是相关的	Wang 和 Strong [87]；祝琳琳[148]
表达信息质量（EIQ）	EIQ1：直播间提供的信息是清楚的 EIQ2：直播间提供的信息是容易理解的 EIQ3：直播间提供的信息的和产品本身是协调一致的	
可获取信息质量（AIQ）	AIQ1：了解和掌握该直播间提供的信息不会耗费我太多的时间和精力 AIQ2：如果有需要，我可以快速的在该直播间中找到我需要的信息 AIQ3：在该直播间我可以通过多种渠道获得信息	
情绪效价（EV） **情绪唤醒（EA）**		Bradley 和 Lang[104]

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-2 相关变量测量题项及参考来源表（续）
Table 4-2 Measurement Items and Reference Sources of Related Variables (continue)

变量	测量题项	参考来源
主播信任（TS）	TS1：我相信该直播间的主播在直播中提供的信息 TS2：我相信该直播间的主播有能力处理好该笔交易 TS3：我相信该直播间的主播是善意的，并且会考虑买家的基本利益	Wu 和 Huang[123]；Gefen 和 Straub[149]
产品信任（TP）	TP1：直播间的产品给我一种信任感 TP2：我信任直播间的产品 TP3：直播间的产品给我留下一个值得信赖的印象	Chen 等[82]；MODEL[11]
感知信息支持（PIS）	PIS1：主播会给我提供使用产品的建议 PIS2：主播会给我提供使用产品的体验和反馈 PIS3：主播会给我提供产品的基本特征和属性	Jiao[63]
感知情感支持（PES）	PES1：遇到困难时，主播会站在我的立场 PES2：遇到困难时，主播会表达对我的关心和理解 PES3：遇到困难时，主播会倾听我的感受	
品牌熟悉度（BF）	BF1：对于该直播间出现的品牌，你:（非常熟悉/完全不熟悉） BF2：对于该直播间出现的品牌，你:（非常有经验/完全没有经验） BF3：对于该直播间出现的品牌，你:（非常了解/完全不了解）	Kent 和 Allen[150]

4.3.2 情绪唤醒和情绪效价的测量方法

fNIRS 设备具备良好的时间与空间分辨率，其抗运动伪影能力显著优于 fMRI，同时在保留一定空间定位能力的基础上，能够实现对大脑皮层活动的稳定监测，是动态行为场景下（如直播交互）神经成像研究的有效工具。在情绪唤醒和情绪效价的测量中，fNIRS 能够客观地记录受试者的短期情绪变化，避免主观因素的干扰，从而提供反映个体真实情感的生理指标。。研究表明，前额叶皮层（PFC）被认为在情绪处理和调节中起着关键作用[151]，积极的情绪的唤醒和人脑的背外侧前额叶（DLPFC）区域的血红蛋白浓度高度相关[114,152]。本文通过分析前额叶皮层中的血氧动力学指标（氧合血红蛋白—HbO 和脱氧血红蛋白—HbR）的变化规律来理解受试者的情绪状态。同时结合自我评估模型（Self-Assessment Manikin），

中国知网 https://www.cnki.net

从情绪效价和情绪唤醒两个方面评估受试者在直播间的情绪刺激感受。

本研究记录 fNIRS 信号采用的设备为 Brite MK III（Artinis，荷兰），采样率为 75Hz。使用 OxySoft 4.1 进行数据采集和分析，OxySoft 是 Artinis 开发的专有软件。实验使用了 2 种波长（760±5nm，850±5nm）的近红外光来检测氧合血红蛋（oxygenated hemoglobin，HbO）和脱氧血红蛋白（deoxygenated hemoglobin，HbR）的浓度变化。实验中安装了 18 个探头（10 个光源探头和 8 个光敏探头），主要覆盖了前额叶皮层（PFC），探头之间的距离为 30 毫米，总共形成了 24 个测量通道，覆盖了布鲁德曼分区第 6/8/9/10/45/46/47 区。其中蓝色探头代表红外光源发射器，红色探头代表红外光源接收器如图 4-3 所示。光极的放置采用国际 10-20 系统探头组的中心放置在 FPz 位置，依据的是 10-20 国际标准导联系统。蒙特利尔神经研究所（MNI）坐标如表 4-3 所示。

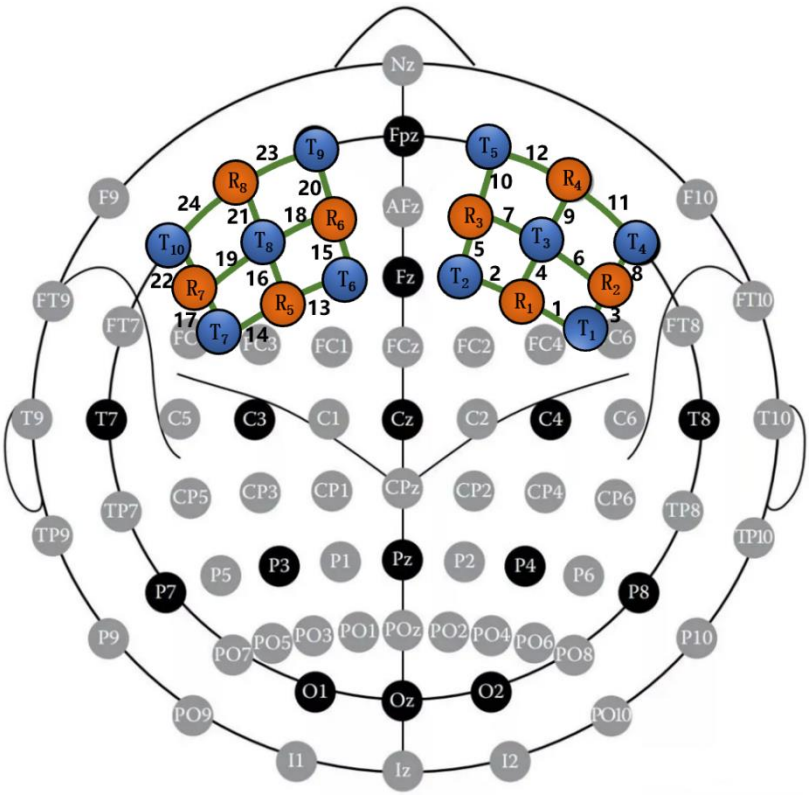


图 4-3 fNIRS 探头布局的示意图

Fig4-3 Diagram of fNIRS Optode Layout

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-3 fNIRS 通道的平均 MNI 坐标及其对应的大脑区域
Table 4-3 The mean MNI coordinates and associated brain regions of the 24 channels

通道编号	MNI 坐标位置/mm			布鲁德曼区域	概率
	x	y	z		
CH01	43	13	59	9 - 背外侧前额叶皮层 6 - 前运动皮层	0.55 0.33
CH02	26	24	63	8 - 包括额叶眼动区	1
CH03	53	17	44	9 - 背外侧前额叶皮层 44 - 岛盖部，布洛卡区的一部分	0.43 0.41
CH04	37	25	57	9 - 背外侧前额叶皮层 8 - 包括额叶眼动区	0.53 0.47
CH05	19	47	50	9 - 背外侧前额叶皮层	0.95
CH06	47	31	42	9 - 背外侧前额叶皮层 44 - 岛盖部，布洛卡区的一部分 45 - 三角部，布洛卡区的一部分	0.42 0.27 0.22
CH07	29	48	42	9 - 背外侧前额叶皮层	0.89
CH08	56	30	26	45 - 三角部，布洛卡区的一部分	0.89
CH09	39	47	34	46 - 背外侧前额叶皮层	0.66
CH10	23	66	26	10 - 额极区	0.82
CH11	50	47	20	45 - 三角部，布洛卡区的一部分 46 - 背外侧前额叶皮层	0.63 0.37
CH12	33	64	17	10 - 额极区	0.73
CH13	-22	25	63	8 - 包括额叶眼动区	0.97
CH14	-41	14	59	9 - 背外侧前额叶皮层 6 - 前运动皮层	0.46 0.39
CH15	-16	48	49	9 - 背外侧前额叶皮层	0.97
CH16	-36	26	55	9 - 背外侧前额叶皮层 8 - 包括额叶眼动区	0.64 0.36
CH17	-51	16	44	44 - 岛盖部，布洛卡区的一部分 9 - 背外侧前额叶皮层	0.46 0.35
CH18	-26	49	40	9 - 背外侧前额叶皮层	0.78
CH19	-46	32	40	45 - 三角部，布洛卡区的一部分 9 - 背外侧前额叶皮层 44 - 岛盖部，布洛卡区的一部分 46 - 背外侧前额叶皮层	0.37 0.25 0.25 0.13
CH20	-20	67	23	10 - 额极区	0.92
CH21	-38	48	31	46 - 背外侧前额叶皮层	0.79
CH22	-54	30	24	45 - 三角部，布洛卡区的一部分	0.90
CH23	-30	64	16	10 - 额极区	0.73
CH24	-47	47	19	45 - 三角部，布洛卡区的一部分 46 - 背外侧前额叶皮层	0.62 0.38

中国知网 https://www.cnki.net

4.4 受试者

基于效应量为 0.25，统计功效为 0.8 的标准[153]，G*power 前测结果显示研究所需的总样本量应为 128 名受试者（即每组 32 名受试者）。鉴于数据分析时可能需要剔除部分无效数据，研究计划最终预计收集 132 名受试者的数据。所有受试者均为右利手，心理和生理状态良好，无脑部创伤史，实验前没有熬夜、吸烟、喝酒、服用药物等行为。

预实验的受试者从在校大学生中进行招募。共有 20 名具有丰富直播购物经验的受试者（即每月至少直播购物一次）参与了实验。10 男 10 女，年龄 22-26 岁之间（M =24.1，SD =0.99），学历本科及本科以上。右利手，视力或矫正视力正常，行动能力正常。20 名受试者均完成了近红外实验并填写了相关问卷。

4.5 预实验

预实验从 2024 年 10 月 7 号开始到 2024 年 10 月 9 日结束，共计三天。预实验旨在为正式实验提供理论依据与技术支持，具体包括以下三个方面：1.明确了目标脑区的响应特征。在文献查阅的基础上，结合预实验中受试者在不同直播电商情境下的 fNIRS 信号采集结果，初步验证了前额叶皮层在实验中对任务态刺激的敏感性，表现为氧合血红蛋白（HbO）浓度的显著变化，从而确认该脑区作为后续分析的关键区域。2.优化探头摆放位置。为提高正式实验中数据采集的准确性与区域覆盖的针对性，预实验对探头在额叶区域的摆放方式进行了多轮调试。基于 Oxysoft 软件提供的标准化布局模板，最终选择能够最大程度覆盖前额叶皮层关键功能区域（包括背外侧前额叶皮层与布洛卡区）的探头排列方案。3.验证实验素材的有效性。考虑到实验中涉及服装类商品的视觉呈现及个体偏好差异，通过统计分析筛选出三款在偏好评分上无显著差异的服装商品（具体见前述实验素材选取），作为正式实验中使用的统一刺激材料，从而减少个体差异的影响。

中国知网 https://www.cnki.net

4.6 正式实验流程

正式实验从 2024 年 11 月 5 日开始，到 2024 年 11 月 25 日结束。133 名受试者随机分配到 4 种直播情境中。在进入实验前，所有受试者被要求阅读并签署知情同意书，并被告知其任务是观看直播并为朋友选择合适的衣服。随后，受试者了解了详细的实验程序和近红外设备注意事项，只有在受试者完全理解实验程序后，实验才开始。

首先，受试者根据基本描述和图片评估了 3 件衣服的初始偏好以及对应品牌的熟悉度。然后，所有受试者在静息 3 分钟后，开始观看刺激视频。近红外仪器在刺激视频播放的前 30s 开始记录。受试者分别观看对应直播间设置下的 3 段包含不同产品的刺激视频，每个视频平均 90-120s，视频间隔的休息时长为 20s。观看的 3 组视频顺序进行随机化处理，每组被试看完所有视频之后，填写情绪效价和唤醒量表以及感知信息质量和信任问卷以汇报他们的主观评分。

观看视频时，受试者的血氧数据由近红外仪器自动记录。实验结束后，发放了一份实验后问卷，测量受试者对直播间感知社会支持的水平。每位受试者的整个实验过程大约持续 30 分钟，实验程序如图 4-4 所示。实验最终获得 122 份有效数据。其余 11 份数据因在实验过程中出现较大幅度的头部运动，或由于运动校准精度不足、探头定位误差等问题导致 fNIRS 信号质量不达标，故在数据预处理阶段被剔除。尽管实际有效样本量略低于理论预期，但根据 G*Power 分析，在设定效应量为 0.25、显著性水平$\alpha = 0.05$ 的条件下，122 个样本可实现约 0.78 的统计功效，接近理想值 0.80，仍属于合理可接受范围，能够支撑后续的实证分析。

中国知网 https://www.cnki.net

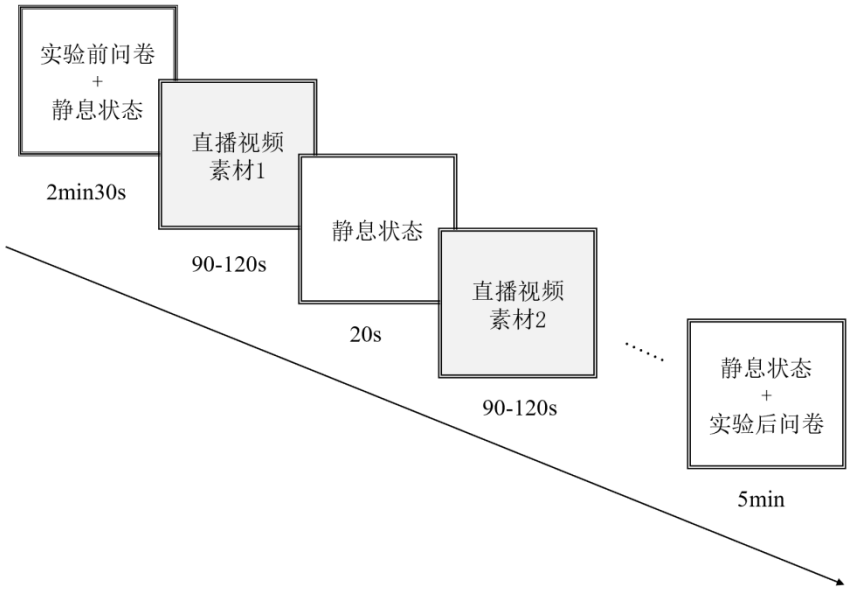


图 4-4 实验流程图
Fig4-4 Experiment Procedure

4.7 本章小结

本章系统介绍了本研究的实验设计与实施过程，旨在通过实验方法检验社会支持对消费者信任的作用机制。研究基于淘宝直播平台构建实验素材，结合信息支持与情感支持两个维度的高低水平，设计出四种直播情境。视频素材来源于真实电商直播内容，通过回放与剪辑形成统一的刺激材料，以提升实验的生态效度。为控制产品吸引力差异带来的干扰，研究在实验前开展了产品偏好测试，最终选取三件偏好评分无显著差异的服装作为实验用品。

在变量测量方面，研究通过问卷与 fNIRS 设备同步采集认知与情感路径的代表性变量（感知信息质量、情绪唤醒和情绪效价），并将消费者信任划分为主播信任与产品信任进行考察。采用 Brite MK III 近红外光谱仪结合自评量表记录受试者在观看直播过程中的大脑活动，提升数据的科学性和客观性。

在受试者安排方面，研究共招募 133 名受试者，最终获得 122 份有效数据。所有受试者为右利手、无重大生理或心理问题，且具有电商直播购物经验。研究通过预实验对实验流程、仪器操作和问卷设计进行了优化。实验正式阶段中，受

中国知网 https://www.cnki.net

试者依次观看 3 段设置不同情境的视频，并在视频结束后填写问卷，整个实验流程控制刺激随机呈现，以保证实验内部效度。

综上所述，本章明确呈现了实验的总体设计思路、操作流程、数据采集工具与受试者招募标准，为后续实证分析提供了坚实的数据基础与方法论支持。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章　数据分析及结果

5.1 社会支持的操纵检验

在实验后的问卷中，每位受试者根据视频内容从感知社会支持的两个维度[63]，即感知信息支持、感知情感支持，使用 7 点李克特量表（1 = 非常低，7 = 非常高）对 4 组不同社会支持情境的直播间进行实验后主观评价。基于单因素方差分析验证高信息高情感支持直播情境组（以下简称“G1”）、高信息低情感支持直播情境组（以下简称“G2”）、低信息高情感支持直播情境组（以下简称“G3”）、低信息低情感支持直播情境组（以下简称“G4”）社会支持的操纵结果。

在实验后问卷中，G1-G4 组的感知信息支持的平均得分分别为 5.61、5.51、4.13、4.06；感知情感支持的平均得分分别为 5.26、4.37、5.13、4.19。如表 5-1 所示，G1、G2 的感知信息支持水平显著高于 G3、G4 组；G1 和 G3 组的感知情感支持水平显著高于 G2 和 G4 组。这表明本研究对信息支持和情感支持的操控是成功的。

表 5-1 感知社会支持操纵结果表

Table 5-1 Perceived social support manipulation results

因变量	I	J	平均差值 (I-J)	标准误	显著性	95%置信区间	
						下限	上限
感知信息支持	G1	G2	0.096	0.275	1.000	-0.64	0.83
		G3	1.480*	0.273	0.000	0.75	2.21
		G4	1.550*	0.268	0.000	0.83	2.27
	G2	G3	1.384*	0.277	0.000	0.64	2.13
		G4	1.455*	0.273	0.000	0.72	2.19
	G3	G4	0.071	0.271	1.000	-0.66	0.80
感知情感支持	G1	G2	0.879*	0.260	0.006	0.18	1.58
		G3	0.125	0.257	1.000	-0.57	0.82
		G4	1.071*	0.253	0.000	0.39	1.75
	G2	G3	-0.754*	0.262	0.028	-1.46	-0.05
		G4	0.192	0.258	1.000	-0.50	0.88
	G3	G4	0.946*	0.255	0.002	0.26	1.63

注：I 代表比较组，J 代表被比较组

中国知网 https://www.cnki.net

5.2 不同社会支持情境下主观报告与近红外的数据分析

5.2.1 感知信息质量的主观评分差异分析

对感知信息质量的主观评价数据进行 4 感知信息质量（内容信息质量、表达信息质量、可获取信息质量）*4 直播间情境（G1、G2、G3、G4）的单因素 ANOVA 方差分析，表 5-2 结果显示，直播间情境显著影响被试的感知信息质量（如表 5-2 所示）。

表 5-2 感知信息质量方差分析结果
Table 5-2 Results on variance analysis of perceived information quality

		自由度	均方	F	显著性
内容信息质量	组间	3	6.108	8.031	0.000
	组内	118	0.761		
表达信息质量	组间	3	7.067	6.092	0.001
	组内	118	1.160		
可获取信息质量	组间	3	3.811	5.675	0.001
	组内	118	0.672		

感知内容信息质量*直播间情境交互效应显著，LSD 简单效应分析结果表明：G1 组的感知内部信息质量（M = 4.59, SD = 0.833）显著高于 G2 组（M = 4.11, SD = 0.856，p = 0.037）、G3 组（M = 3.98, SD = 0.797，p = 0.007）和 G4 组（M = 3.52, SD = 0.983，p < 0.001）。此外，G2 组（p = 0.009）和 G3 组（p = 0.041）的感知内部信息质量均显著高于 G4 组，G2 和 G3 组的感知内部信息质量无显著差异，因此研究支持假设 H1a。即相比其他直播情境，高信息、高情感支持下的消费者感知到的内容信息质量更高。

感知表达信息质量*直播间情境交互效应显著，LSD 简单效应分析结果表明：G1 组的感知表达信息质量（M = 4.44, SD = 1.027）显著高于 G2 组（M = 3.87, SD = 1.177，p = 0.044）、G3 组（M = 3.83, SD = 0.974，p = 0.029）和 G4 组（M = 3.28, SD = 1.120，p < 0.001）。同样地，G2 组（p = 0.034）和 G3 组（p = 0.046）的感知表达信息质量均显著高于 G4 组，G2 和 G3 组的感知表达信息质量无显著差异。

中国知网 https://www.cnki.net

因此研究支持假设 H1b，即相比其他直播情境，高信息、高情感支持下的消费者感知到的表达信息质量更高。

感知可获取信息质量*直播间情境交互效应显著，简单效应分析结果表明：G1 组的感知可获取信息质量（M = 4.69, SD = 0.709）显著高于 G3 组（M = 4.00, SD = 0.918，p = 0.001）和 G4 组（M = 3.97, SD = 0.768，p = 0.001）。G2 组的感知可获取信息质量（M = 4.44, SD = 0.874）显著高于 G3 组（p = 0.038）和 G4 组（p = 0.024）。G1 和 G2 组以及 G3 和 G4 组的感知可获取信息质量均无显著差异。因此实验部分支持假设 H1c，即相比其他直播情境，高信息支持下的消费者感知到的可获取信息质量更高。总体结果如图 5-1 所示。

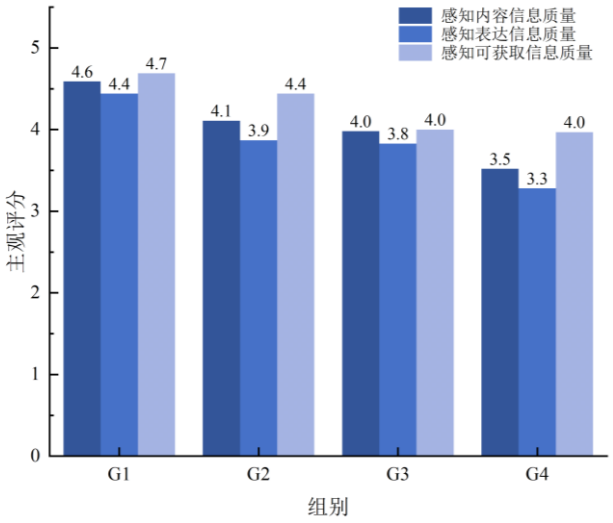


图 5-1 感知信息质量结果

Fig5-1 Results of Perceived Information Quality

5.2.2 情绪的主观评分差异分析

对情绪反应的主观评价数据进行 2（情绪唤醒、情绪效价）*4（G1、G2、G3、G4）的单因素方差分析。表 5-3 结果显示，直播间情境对情绪效价（F(3,118) = 6.631，p < 0.001）和情绪唤醒（F(3,118) = 6.386，p < 0.001）的影响显著（如表 5-3 所示）。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-3 情绪反应方差分析结果
Table 5-3 Results on variance analysis of emotion

		自由度	均方	F	显著性
情绪效价	组间	3	6.631	13.031	0.000
	组内	118	0.509		
情绪唤醒	组间	3	6.386	14.140	0.000
	组内	118	0.452		

简单效应分析结果发现，G1 组的情绪效价（M =5.29, SD = 0.881）显著高于 G2 组（M = 4.74, SD = 0.809，p = 0.021）和 G4 组（M = 4.23, SD = 0.646, p < 0.001）；G2 组（M = 4.74, SD = 0.809，p = 0.034）和 G3 组（M =5.05, SD = 0.437, p < 0.001）的情绪效价显著高于 G4 组（M = 4.23, SD = 0.646）。因此实验支持假设 H2a。

情绪唤醒方面，G1（M = 3.18, SD = 0.830）组显著高于 G2（M = 2.45, SD = 0.564，p < 0.001）、G3（M = 2.38, SD = 0.524，p < 0.001）和 G4 组（M = 2.13, SD = 0.774，p < 0.001）。因此实验支持假设 H2b，总体结果如图 5-2 所示。

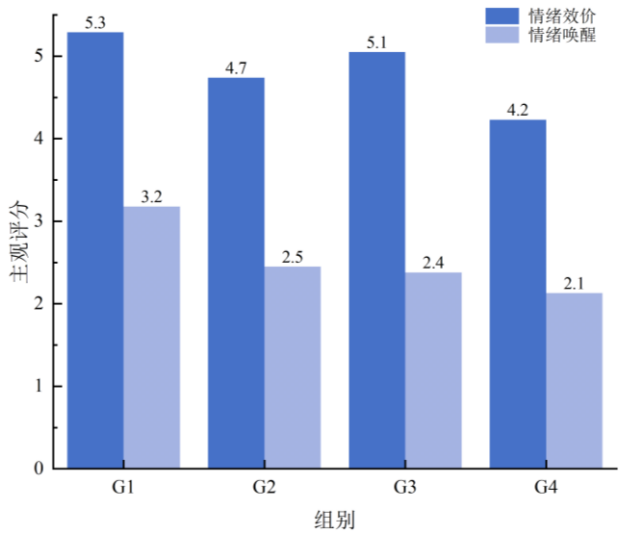


图 5-2 情绪反应结果
Fig5-2 Results of Emotion

5.2.3 信任的主观评分差异分析

对消费者信任的主观评价数据进行 2（主播信任、产品信任）*4（G1、G2、G3、G4）的单因素方差分析。表 5-4 结果显示，不同直播间情境下的主播信任

中国知网 https://www.cnki.net

（F(3,118) = 24.666，p < 0.001）和产品信任（F(3,118) = 22.974，p < 0.001）存在显著差异。

表 5-4 消费者信任方差分析结果
Table 5-4 Results on variance analysis of trust

		自由度	均方	F	显著性
主播信任	组间	3	5.030	24.666	0.000
	组内	118	0.204		
产品信任	组间	3	6.862	22.974	0.000
	组内	118	0.299		

G1 组的主播信任（M = 5.66, SD = 0.547）显著高于 G2 组（M = 5.16，SD = 0.405，p < 0.001）、G3 组（M = 5.16，SD = 0.388，p < 0.001）和 G4 组（M = 4.68 SD = 0.444，p < 0.001）。此外，G2 组的主播信任显著高于 G4 组（p < 0.001）。G3 组的主播信任显著高于 G4 组（p < 0.001），G2 组和 G3 组的主播信任无显著差异。G1 组的产品信任（M = 6.20, SD = 0.522）显著高于 G2 组（M = 5.68，SD = 0.639，p < 0.001）、G3 组（M = 5.61, SD = 0.464，p < 0.001）和 G4 组（M = 5.06, SD = 0.568，p < 0.001）；此外，G2 组的产品信任显著高于 G4 组（p < 0.001）。G3 组的产品信任显著高于 G4 组（p < 0.001），G2 组和 G3 组的产品信任无显著差异。

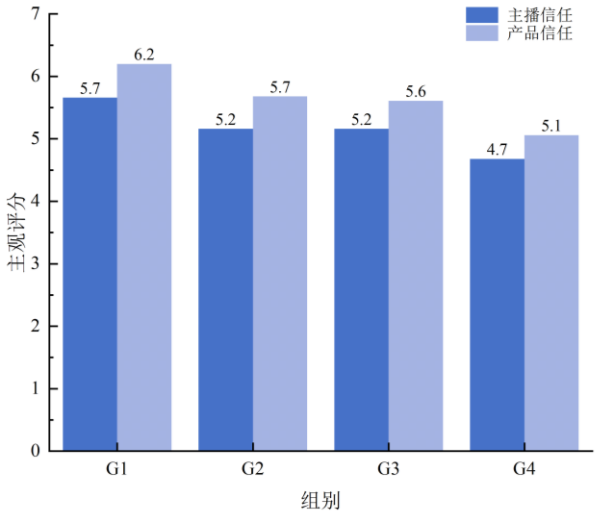


图 5-3 消费者信任结果
Fig5-3 Result of trust

中国知网 https://www.cnki.net

5.2.4 基于 fNIRS 的脑区激活水平差异分析

近红外数据使用 Matlab R2021b 的 NIRS_KIT 工具包进行数据预处理[154]。为了消除原始数据中的纵向信号漂移和生理噪声，本研究对原始数据进行了矫正：（1）去漂移。即使用多项式回归模型估计线性或非线性趋势， 然后从原始血红蛋白浓度信号中减去该趋势。（2）运动校正。使用 TDDR 矫正运动伪影，消除因快速头部运动引起的剧烈波动[155]；（3）带通滤波。使用基于快速傅里叶变换的滤波器进行带通滤波（0.01-0.1hz）。根据光密度变化根据比尔-朗伯定律被转换为不同时间点的 HbO 和 HbR 浓度变化后，使用 IBM SPSS Statistics 26 对不同通道进行统计分析。显著性水平设为 $p < 0.05$。

为了探讨消费者在不同水平的社会支持下观看直播时目标脑区的氧合血红蛋白（HbO）浓度变化，本文首先采用基于 Python 编程语言的神经成像分析工具 EasyTopo 对各实验组的 fNIRS 数据进行可视化分析。如图 5-4 所示，结果显示各组在左侧目标测量脑区的 HbO 浓度相较于右侧表现出更显著的变化趋势。此外，G1 组的平均 HbO 浓度上升幅度高于其他三组，表明该组被试的前额叶皮层的激活程度更高。研究结果初步表明不同社会支持水平对消费者观看直播时的神经活动能够产生差异化影响。

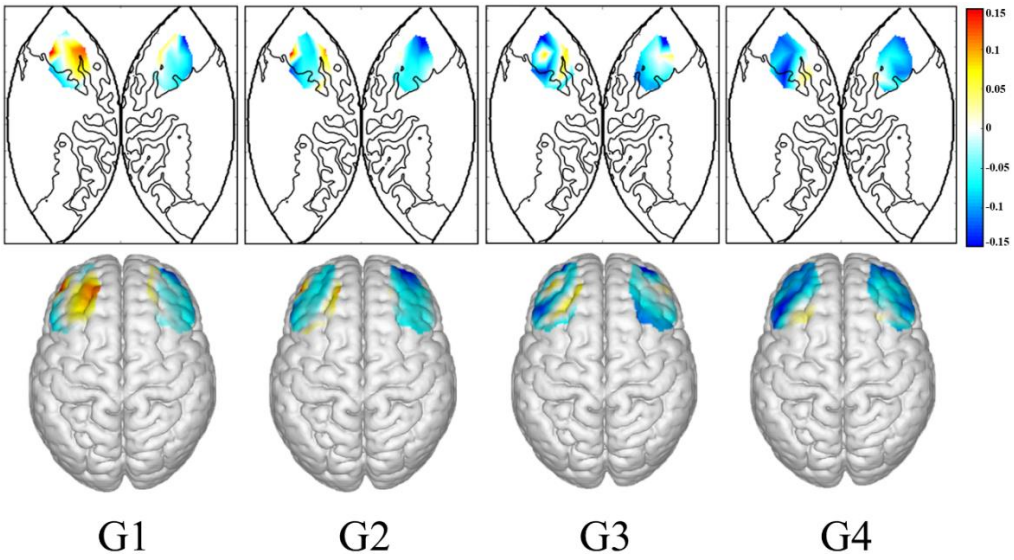


图 5-4 不同水平社会支持下的脑区 HbO 响应（俯视视图）

Fig5-4 HbO response under different levels of social support (vertical view)

中国知网 https://www.cnki.net

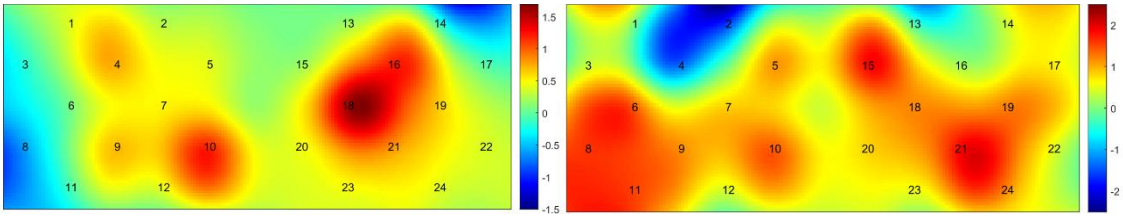
为了进一步探讨不同实验组在各测量通道上的 HbO 响应水平的差异情况，本文采用 4（G1、G2、G3、G4）× CH24（测量通道）的单因素方差分析（ANOVA）对 fNIRS 数据进行统计分析。LSD 简单效应分析结果如下：

对于大脑皮层左半球区域，结果显示在左背外侧前额叶（CH18：p = 0.012）G1 组 HbO 水平显著大于 G2 组，（CH18：p = 0.013）G1 组的 HbO 水平显著大于 G3 组；（CH15：p = 0.011，CH18：p < 0.001）G1 组的 HbO 水平显著大于 G4 组；（CH15：p = 0.020）G2 组的 HbO 水平显著大于 G4 组；（CH15：p = 0.047，CH21：p = 0.007）G3 组的 HbO 水平显著大于 G4 组。在布洛卡区（CH24：p = 0.002）G1 组的 HbO 水平显著大于 G3 组；（CH19：p = 0.002，CH24：p < 0.001）G1 组的 HbO 水平显著大于 G4 组；（CH24，p = 0.004）G2 组的 HbO 水平显著大于 G3 组；（CH19：p = 0.012，CH24，p < 0.001）G2 组的 HbO 水平显著大于 G4 组。

对于大脑皮层右半球区域，结果显示在右背外侧前额叶（CH5：p =0.043）G1 组的 HbO 水平显著大于 G3 组；（CH5：p =0.002）G1 组的 HbO 水平显著大于 G4 组；（CH5：p =0.006）G2 组的 HbO 水平显著大于 G4 组。在右侧额下回（CH8，p = 0.009）G2 组的 HbO 水平显著大于 G4 组；（CH11，p = 0.017）G3 组的 HbO 水平显著大于 G4 组。在右侧额极区（额中回前部）（CH10，p = 0.007）G1 组的 HbO 水平显著大于 G4 组。

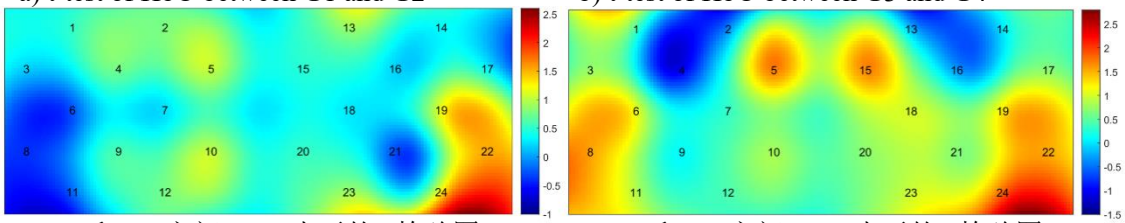
此外，在额叶眼动区（额中回背外侧）（CH2，p = 0.041，CH13，p = 0.042）G4 组显著大于 G3 组。各组 HbO 水平的 t 检验结果如图 5-5 所示。

中国知网 https://www.cnki.net



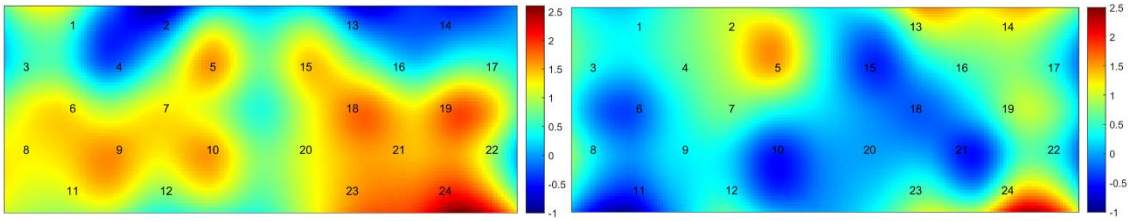
a) G1 和 G2 之间 HbO 水平的 t 检验图
a) t-test of HbO between G1 and G2

b) G3 和 G4 之间 HbO 水平的 t 检验图
b) t-test of HbO between G3 and G4



c) G1 和 G3 之间 HbO 水平的 t 检验图
c) t-test of HbO between G1 and G3

d) G2 和 G4 之间 HbO 水平的 t 检验图
d) t-test of HbO between G2 and G4



e) G1 和 G4 之间 HbO 水平的 t 检验图
e) t-test of HbO between G1 and G4

e) G2 和 G3 之间 HbO 水平的 t 检验图
e) t-test of HbO between G2 and G3

图 5-5 不同社会支持情境下的 fNIRS 结果
Fig5-5 fNIRS results under different social support conditions

5.2.5 近红外结果与情绪的关系

表 5-5 通道的 HbO 结果与情绪的相关性分析表（仅显著）
Table 5-5 Correlation Analysis Between HbO and Emotion (Significant Only)

通道（HbO）	CH1	CH4	CH5	CH10	CH14	CH15	CH18
情绪效价	0.437***		0.471***		0.285**	0.785***	0.862***
情绪唤醒	0.705***	0.201*	0.246**	0.256**	0.646***		

本研究对 24 个通道（CH）与情绪（效价、唤醒）之间的关系进行了相关性分析。Pearson 相关分析结果表明（表 5-5），情绪效价与以下通道的 HbO 水平呈显著正相关：CH1($r = 0.437$，$p < 0.001$)、CH5($r = 0.471$，$p < 0.001$)、CH14($r = 0.285$，$p = 0.001$)、CH15($r = 0.785$，$p < 0.001$)、CH18($r = 0.862$，$p < 0.001$)。其中，CH15

中国知网 https://www.cnki.net

和 CH18 与情绪效价的相关程度较强。情绪唤醒与以下通道的 HbO 水平呈显著正相关：CH1($r = 0.705$，$p < 0.001$)、CH4($r = 0.201$，$p = 0.026$)、CH5($r = 0.246$，$p = 0.006$)、CH10($r = 0.256$，$p = 0.004$)、CH14($r = 0.646$，$p < 0.001$)。其中，CH1 与 CH14 与情绪唤醒的相关程度较强。

进一步地，本文以上述与情绪效价呈显著正相关的通道（CH1、CH5、CH14、CH15、CH18）以及与情绪唤醒呈显著正相关的通道（CH1、CH4、CH5、CH10、CH14）分别作为自变量，进行标准线性回归以预测各通道 HbO 水平对情绪的作用。使用逐步回归剔除不显著变量后，情绪效价的回归模型的调整后解释方差为 79.1%，$F(4，117) = 115.649$，$p < 0.001$，表明该模型对情绪效价具有较强的解释力。各通道与情绪效价的关系如表 5-6 所示，CH1、CH14、CH15 和 CH18 对情绪效价的预测效果显著。CH1、CH14、CH15 和 CH18 的 HbO 水平越高，被试的情绪效价越高。对于情绪唤醒，其回归模型调整后解释方差为 57.1%，$F(4，117) = 41.324$，$p < 0.001$，表明该模型对情绪唤醒的解释力尚可。

各通道与情绪唤醒的关系如表 5-7 所示，CH1、CH5、CH10 和 CH14 对情绪唤醒的预测效果显著。CH1、CH5、CH10 和 CH14 的 HbO 水平越高，被试的情绪唤醒越高。

表 5-6 通道的 HbO 水平与情绪效价的线性回归结果
Table 5-6 Linear Regression Results of HbO and Emotional Valence

通道	β	t	p	95%CI	VIF
CH1_HbO	0.413	3.439	0.001	（0.175,0.651）	2.360
CH14_HbO	0.289	2.247	0.026	（0.034,0.543）	2.233
CH15_HbO	0.725	4.109	0.000	（0.375,1.074）	2.527
CH18_HbO	1.656	9.208	0.000	（1.300,2.013）	2.575

表 5-7 通道的 HbO 水平与情绪唤醒的线性回归结果
Table 5-7 Linear Regression Results of HbO and Emotional Arousal

通道	β	t	p	95%CI	VIF
CH1_HbO	0.815	5.068	0.000	（0.496, 1.113）	2.269
CH5_HbO	0.472	2.724	0.007	（0.129, 0.816）	1.020
CH10_HbO	0.362	2.577	0.011	（0.084, 0.640）	1.026
CH14_HbO	0.564	3.220	0.002	（0.217, 0.911）	2.229

中国知网 https://www.cnki.net

5.2.6 结果讨论

⑴问卷的主观报告结果。首先，高信息支持水平的被试在感知可获取信息质量方面显著高于低信息支持水平的被试，表明直播界面提供的信息窗口能够直接促进消费者获取信息的便捷性。此外，情感支持对感知内部信息质量和感知表达信息质量具有积极影响。具体而言，低信息、高情感支持组（G3）的感知内部信息质量和感知表达信息质量评分显著高于低信息、低情感支持组（G4）。说明即使信息量和展示形式有限，主播只要及时回应消费者的问题，在互动中表现出关注与共情，仍能有效增强消费者对信息表达清晰度的感知以及对信息本身可靠性的认同。

这些结果支持了假设 H1a，H1b，即相比其他直播情境，高信息支持下的消费者感知到的内部信息质量和表达信息质量更高。

在情绪效价的主观评分方面，高信息、高情感支持（G1）情境下消费者的情绪效价最高；仅高信息支持（G2）情境或高情感支持（G3）情境下消费者的情绪效价次之，且两者之间的主观评分无显著差异；而低信息支持和低情感支持的被试情绪效价最低。说明主播对产品信息的详细描述也能够促进消费者产生积极的情绪体验。和感知信息质量的评分结果类似，信息支持和情感支持对情绪效价同样具有叠加效应。该结果支持了假设 H2a，即相比其他直播情境，高信息、高情感支持下的消费者具有更高的情绪效价。

在情绪唤醒的主观评分方面，高信息、高情感支持（G1）情境下消费者的情绪唤醒最高，其余三种直播情境无显著差异。这一结果表明，在电商直播情境中，只有当信息支持和情感支持同时处于高水平时，才能显著激发消费者更强烈的情绪唤醒反应。而仅提高信息支持或情感支持水平并不足以显著提升消费者的情绪唤醒水平。该结果支持假设 H2b，即相比其他直播情境，高信息、高情感支持下的消费者具有更高的情绪唤醒。

⑵fNIRS 结果。排除因眼球运动导致的额叶眼动区域激活的影响后，近红外

中国知网 https://www.cnki.net

光谱（fNIRS）结果表明，与低信息支持相比，高信息支持（即提供更丰富的产品信息文本和结构化描述）显著激活了被试的布洛卡区（Broca's area）。该区域位于左半球额下回后部（BA45），主要参与语言理解与信息整合[156–158]。其次，高信息支持还显著激活了被试的右背外侧前额叶（BA9），该区域在视觉工作记忆[159]、情绪唤醒[160]方面发挥重要作用。说明高信息支持不仅增强了被试的信息理解和整合过程，还调动了视觉工作记忆系统。

此外，与低情感支持相比，高情感支持（即及时回应消费者提问）显著激活了被试左背外侧前额叶皮层（BA9 与 BA46）。该区域具有广泛的神经连接，并在认知控制、情绪调节和决策制定中发挥关键作用。研究表明，左侧背外侧前额叶的激活与积极情绪反应的增强及消极情绪的抑制密切相关[152,161,162]。其次，与低情感支持和低信息支持情境相比，高情感支持和高信息支持情境除了显著增强了被试的背外侧前额叶、双侧额下回的激活，还显著增强了额极区的激活。额极区（BA10）在社会认知（如理解和预测他人行为）以及多任务处理和高级决策方面起着重要作用[163]。

综上所述，四种直播情境设置的视频材料是有效的且均具有显著的神经效应。其中，信息支持主要增强了被试的语言加工和信息整合能力，表现为更高的感知信息质量水平，而情感支持则促进了积极情绪的调控，表现为更高水平的情绪效价。鉴于主观报告评分结果与近红外光谱（fNIRS）回归结果的高度相关性，在后续的结构方程模型构建中，拟采用与情绪效价（CH1、CH14、CH15 和 CH18）和情绪唤醒（CH1、CH5、CH10 和 CH14）显著正相关的通道的 fNIRS 数据作为客观指标，以替代主观报告的情绪效价评分，从而提高情绪测量的准确性。

5.3 情绪和感知信息质量对消费者信任的影响

5.3.1 描述性统计

所有参与近红外实验的被试均填写了相关信息，同步剔除近红外实验中不合格的样本后，最终获得 122 份有效样本。被试的基本特征如表 5-8 所示。首先，

中国知网 https://www.cnki.net

女性被试较多，占 65.6%，这是因为在现实中，女性相较于男性更倾向于线上购物，故填写本问卷的男、女比例分布得当。此次被试者的年龄段主要集中在 18 至 29 岁，占比高达 84.4%，这是因为年轻人对新鲜事物的接受度较高，且观看直播电商主力用户为 90 后，与我国网民整体年龄架构分布基本一致。在受教育程度方面，本科（含大专）、硕士、博士及以上分别占比为 45.1%、50.8%、4.1%，表明观被试大多接受过高等教育，对电商直播带货认知较为清晰。在平均每月可支配收入方面 3001~5000 元占比达 31.1%，其次是 5001~10000 元，占比为 27.9%，表明样本群体主要由具有一定消费能力的中等收入群体构成。被试观看电商直播的频率多为一周 3~5 次，占比 39.3%，其次是一个月 3~5 次，占比为 33.6%，表明大多数被试较为频繁地接触电商直播。有 83.6%的被试每月至少直播购物 1 次以上，显示出较为稳定的电商购物习惯。此外，淘宝和抖音直播是被调查使用最多的直播购物平台，分别占比 23.0%和 25.4%

表 5-8 样本的描述性统计结果
Table 5-8 Descriptive Statistical Results

基本特征	分类	样本数/个	样本数占百分比/%
性别	男	42	34.4
	女	80	65.6
年龄	18 岁以下	12	9.8
	18-23 岁	56	45.9
	24-29 岁	47	38.5
	30-40 岁	5	4.1
	40 岁以上	2	1.6
受教育程度	本科（含大专）及以下	55	45.1
	硕士	62	50.8
	博士及以上	5	4.1
平均月可支配收入	1000 元及以下	3	2.4
	1001-3000 元	29	23.8
	3001-5000 元	38	31.1
	5000-10000 元	34	27.9
	10000 元以上	18	14.8

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-8 样本的描述性统计结果（续）
Table 5-8 Descriptive Statistical Results (continue)

基本特征	分类	样本数/个	样本数占百分比/%
观看电商直播频率	几乎每天都看	13	10.6
	每周 1-3 次	48	39.3
	每月 1-3 次	41	33.6
	其他	20	16.4
电商直播购物频率	几乎每周都会购买	34	27.9
	每个月购买 1-3 次	62	50.8
	其他	26	21.3
经常使用的电商直播平台	淘宝直播	28	23.0
	抖音直播	31	25.4
	京东直播	15	12.3
	快手直播	7	5.7
	小红书直播	21	17.2
	拼多多直播	18	14.8
	其他	2	1.6

5.3.2 信效度检验

采用 SPSS26.0 软件对数据进行可靠性分析，具体结果如表 5-9 所示。量表的整体 Cronbach's α为 0.926，所有题项与总相关性均大于 0.6 且 Cronbach's α 均大于 0.8，说明各变量通过信度检验且量表具有较高的内部一致性和可靠性，可保留所有题项进一步分析。

表 5-9 信度检验结果
Table 5-9 The Results of the Reliability Test

变量名	测量题项	修正后的项与总计的相关性	Cronbach's α
内容信息质量	CIQ1	0.677	0.829
	CIQ2	0.669	
	CIQ3	0.711	
表达信息质量	EIQ1	0.715	0.858
	EIQ2	0.751	
	EIQ3	0.731	

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-9 信度检验结果（续）
Table 5-9 The Results of the Reliability Test (续)

变量名	测量题项	修正后的项与总计的相关性	Cronbach's α
可获取信息质量	AIQ1	0.703	0.817
	AIQ2	0.636	
	AIQ3	0.708	
对主播信任	TS1	0.588	0.803
	TS2	0.644	
	TS3	0.722	
对产品信任	TP1	0.731	0.856
	TP2	0.705	
	TP3	0.749	

效度指的是测量结果准确反映所测内容的程度，可分为收敛效度和区分效度。本研究首先对数据进行 Kaiser-Meyer-Olkin（KMO）检验和 Bartlett 球形检验，以评估数据是否适合因子分析。如表 5-10 所示，KMO 值为 0.814，检验显著性小于 0.05，球形假设被拒绝，说明原始变量之间存在相关性，适合进行因子分析。

表 5-10 KMO 和巴特利特检验结果
Table 5-10 KMO and Bartlett's Test

KMO 取样适切性量数		0.814
巴特利特球形度检验	近似卡方	930.466
	自由度	105
	显著性	0.000

收敛效度和区别效度检验结果如表 5-11 和表 5-12 所示，各测量项的组合信度（CR）均超过 0.8，平均提取方差（AVE）均大于 0.5，表明该量表具有较高的收敛效度。此外，各变量的 AVE 平方根均大于与其他变量的标准化相关系数，说明量表的判别效度较高，各变量具有较好的独立性。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-11 收敛效度检验结果
Table 5-11 Convergent Validity Test

变量	测量题项	标准因子载荷	CR	AVE
内容信息质量	CIQ1	0.823	0.829	0.619
	CIQ2	0.751		
	CIQ3	0.784		
表达信息质量	EIQ1	0.805	0.858	0.668
	EIQ2	0.860		
	EIQ3	0.785		
可获取信息质量	AIQ1	0.802	0.827	0.615
	AIQ2	0.712		
	AIQ3	0.834		
对主播信任	TS1	0.726	0.808	0.585
	TS2	0.760		
	TS3	0.806		
对产品信任	TP1	0.800	0.851	0.657
	TP2	0.733		
	TP3	0.891		

表 5-12 区别效度检验结果
Table 5-12 Discriminant Validity Test

变量	CIQ	EIQ	AIQ	TS	TP
CIQ	**0.787**				
EIQ	0.230	**0.817**			
AIQ	0.088	0.115	**0.784**		
TS	0.471	0.508	0.318	**0.796**	
TP	0.487	0.554	0.393	0.765	**0.811**

5.3.3 共同方法偏差

共同方法偏差（CMB）通常发生在问卷调查或自报告数据中，由于所有变量的数据来自同一来源，可能会由于社会期望、受试群体认知倾向或测量方式等因素，产生人为的相关性，而非真实的因果关系。因此在进行结构方程模型之前需采用共同方法偏差排除由单一群体可能导致的系统性误差，以确保数据分析结果的准确性和真实性。本研究采用 Harman's 单因子检验，检验结果如表 5-13 所示，特征根>1 的因子共有 4 个，并且未经旋转的第一个因子只解释了全部变异量的

中国知网 https://www.cnki.net

36.297%，未达到总变异解释量的 40%，可以认为不存在明显的共同方法偏差。

表 5-13 共同方法偏差检验
Table 5-13 Common Method Bias Test

初始特征值			
成分	总计	方差百分比%	累计%
1	5.445	36.297	36.297
2	2.158	14.385	50.682
3	1.876	12.506	63.188
4	1.134	7.559	70.747

5.3.4 结构方程模型

在完成前文对测量模型的评估和检验的基础上，本文构建出结构方程模型（SEM），其中路径箭头明确标示了变量之间的影响路径，具体如图 5-6 所示。该模型包括内容信息质量(CIQ)、表达信息质量(EIQ)、可获取信息质量(AIQ)、对主播的信任(TS)、对产品的信任(TP)共 7 个潜变量，每个变量有 3 个测量题项。情绪效价(EV)、情绪唤醒(EA)为显变量，计算方法为:

$$Y = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \cdot \beta_i \tag{5-1}$$

式中，Y 代表情绪（情绪效价和情绪唤醒）的观测值，β_i代表第 i 个满足显著性条件的神经通道的 β 值，α_i代表第 i 个神经通道对应的回归系数，模型总计 17 个测量题项，e1 至 e17 表示各项测量指标所对应的残差。

中国知网 https://www.cnki.net

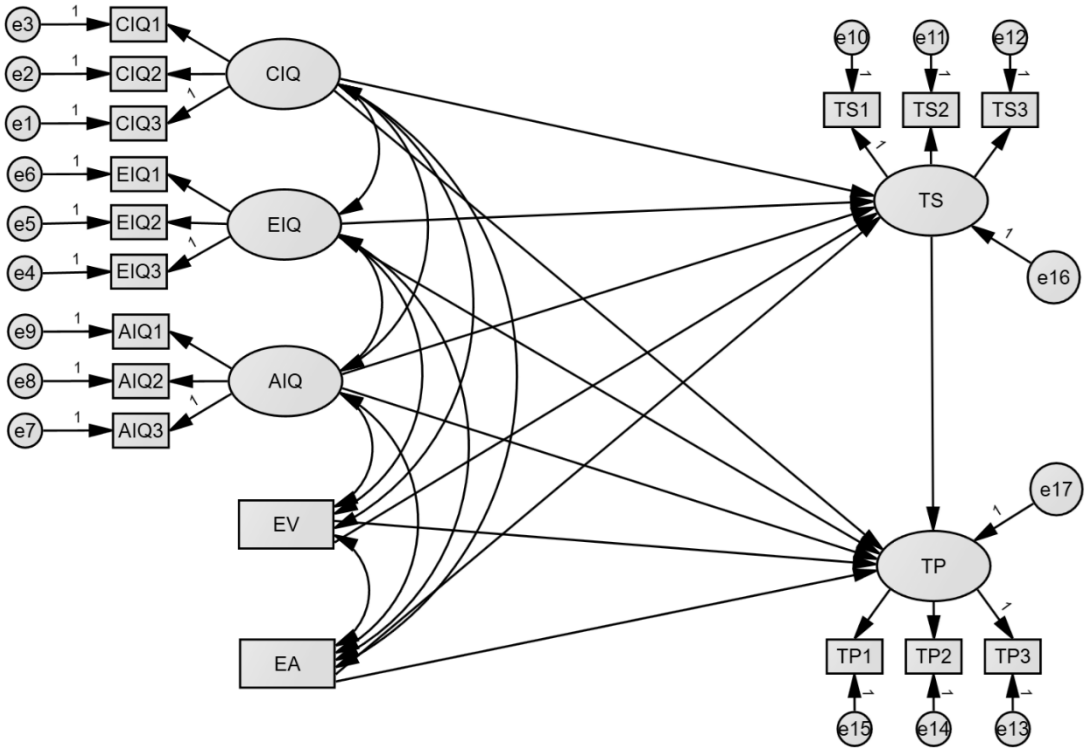


图 5-6 结构方程模型
Fig5-6 Structural Equation Modeling

本研究采用最大似然法来估算结构方程模型的拟合效果，结果如表 5-14 所示。$\chi 2$ =114.753，df = 100，卡方自由度比低于 3。RMSEA 小于 0.05，表明模型拟合优良。同时 GFI、AGFI、NFI、TLI、CFI 的值超过 0.9，综合来看，研究模型具备良好的适配度，能够较好地解释变量之间的关系，具备进一步进行路径系数检验的条件。

表 5-14 模型适配度检验结果
Table 5-14 Model Fit Test

模型拟合指标	建议参考标准	检验结果	是否适配
CMIN/DF	< 3	1.148	是
RMSEA	<0.05 <0.08	0.035	是
GFI	>0.9	0.903	是
IFI	>0.9	0.991	是
TLI	>0.9	0.988	是
CFI	>0.9	0.991	是

中国知网 https://www.cnki.net

对结构方程模型中的路径关系进行分析，以考察各变量之间的因果关系及其显著性。各假设所涉及的变量间相关系数如表 5-15 所示。

表 5-15 路径系数检验
Table 5-15 Path Coefficient Test

假设	路径关系	Estimate	S.E.	C.R.	P	支持原假设
H3a	内容信息质量 ---> 主播信任	0.119	0.017	7.126	***	是
H3b	表达信息质量 ---> 主播信任	0.233	0.021	11.276	***	是
H3c	可获取信息质量 ---> 主播信任	0.192	0.02	9.429	***	是
H4a	内容信息质量 ---> 产品信任	0.168	0.021	8.121	***	是
H4b	表达信息质量 ---> 产品信任	0.331	0.026	12.568	***	是
H4c	可获取信息质量 ---> 产品信任	0.258	0.025	10.41	***	是
H5a	情绪效价 ---> 主播信任	0.303	0.025	12.153	***	是
H5b	情绪唤醒 ---> 主播信任	0.102	0.019	5.488	***	是
H6a	情绪效价 ---> 产品信任	0.219	0.025	8.81	***	是
H6b	情绪唤醒 ---> 产品信任	-0.002	0.021	-0.098	0.922	否
H7	主播信任 ---> 产品信任	0.294	0.042	6.985	***	是

根据上表可知，在感知信息质量方面，内容信息质量（$\beta = 0.119$，$p < 0.001$）、表达信息质量（$\beta = 0.233$，$p < 0.001$）以及可获取信息质量（$\beta = 0.192$，$p < 0.001$）均对消费者信任主播产生显著正向影响，因此，假设 H3a、H3b、H3c 得到支持。内容信息质量（$\beta = 0.168$，$p < 0.001$）、表达信息质量（$\beta = 0.331$，$p < 0.001$）以及可获取信息质量（$\beta = 0.258$，$p < 0.001$）亦对消费者信任产品产生显著正向影响，从而支持假设 H4a、H4b、H4c。

在情绪因素方面，情绪效价（$\beta = 0.303$，$p < 0.001$）和情绪唤醒（$\beta = 0.102$，$p < 0.001$）对消费者信任主播均表现出显著正向影响，故支持假设 H5a、H5b。情绪效价对消费者信任产品（$\beta = 0.219$，$p < 0.001$））表现出显著正向影响，但情绪唤醒对消费者信任产品（$\beta = -0.002$，$p = 0.922$）的影响不显著，故结论支持假设 H6a，不支持假设 H6b。

中国知网 https://www.cnki.net

在消费者信任方面，消费者信任主播对消费者信任产品（$\beta = 0.294, p < 0.001$）产生显著正向影响，这一结果表明，消费者对于主播信任的增强会进一步促进其对产品的信任。在信任的内部层次中，存在着信任转移效应，即消费者对主播的信任会正向影响其对主播所推荐产品的信任。因此，假设 H7 得到支持。研究模型检验结果最终如图 5-7 所示。

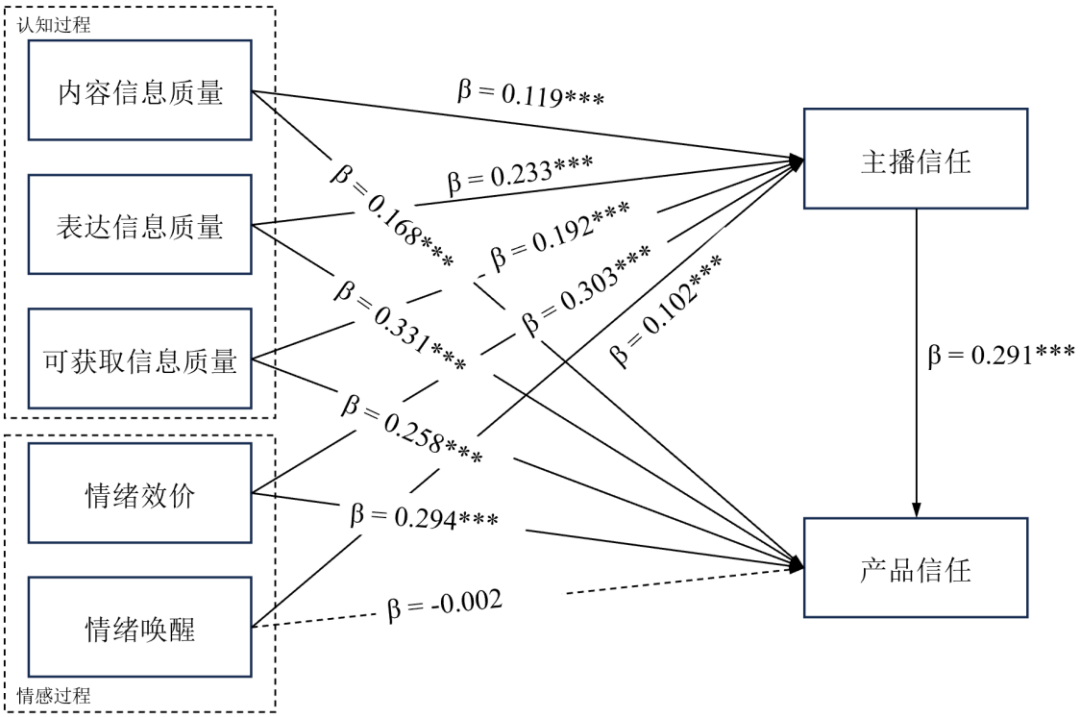


图 5-7 研究模型检验结果
Fig5-7 Results of Model Testing

5.4 本章小结

第四章主要围绕社会支持情境对消费者认知与情绪反应的影响展开实证分析。首先，采用方差分析方法检验了不同社会支持情境下，消费者在主观评分层面对感知信息质量与情绪反应的差异是否具有统计显著性。 同时，结合近红外脑成像技术，识别了消费者在不同情境下的大脑激活模式，并进一步通过回归分析探索了与情绪反应和认知相关的关键脑区及其激活程度，从而在神经心理层面验证了实验情境设置的有效性。其次，本文通过结构方程模型中的路径系数分析，对所

中国知网 https://www.cnki.net

提出的研究模型进行了系统的实证检验，明确了电商直播中社会支持对消费者信任的作用路径及其影响机制。 基于上述多维度的数据分析，最终获得了各项研究假设的具体检验结果，各假设结果汇总详见表 5-16。

表 5-16 研究假设汇总
Table 5-16 Summary of Research Hypotheses

编号	假设内容	检验结果
H1a	相比其他直播情境，高信息、高情感支持下的消费者感知内容信息质量更高。	成立
H1b	相比其他直播情境，高信息、高情感支持下的消费者感知表达信息质量更高。	成立
H1c	相比其他直播情境，高信息、高情感支持下的消费者感知可获取信息质量更高。	部分成立
H2a	相比其他直播情境，高信息、高情感支持下的消费者具有更高的情绪效价。	成立
H2b	相比其他直播情境，高信息、高情感支持下的消费者具有更高的情绪唤醒。	成立
H3a	电商直播中，感知内容信息质量对主播信任具有积极影响。	成立
H3b	电商直播中，感知表达信息质量对主播信任具有积极影响。	成立
H3c	电商直播中，感知可获取信息质量对主播信任具有积极影响。	成立
H4a	电商直播中，感知内容信息质量对产品信任具有积极影响。	成立
H4b	电商直播中，感知表达信息质量对产品信任具有积极影响。	成立
H4c	电商直播中，感知可获取信息质量对主播信任具有积极影响。	成立
H5a	电商直播中，消费者的情绪效价对主播信任具有积极影响。	成立
H5b	电商直播中，消费者的情绪唤醒对主播信任具有积极影响。	成立
H6a	电商直播中，消费者的情绪效价对产品信任具有积极影响。	成立
H6b	电商直播中，消费者的情绪唤醒对产品信任具有积极影响。	不成立
H7	电商直播中，消费者对主播的信任会积极影响他们对产品的信任。	成立

中国知网 https://www.cnki.net

第六章　研究结论与展望

6.1 研究总结

直播电商作为数字经济时代的创新业态，正以前所未有的交互模式重塑消费生态。通过实时视听呈现、双向即时沟通及场景化体验，直播电商不仅激发了线上消费潜力，还重构了消费者在决策过程中信任生成的机制。本研究以社会支持理论为核心框架，探讨直播间主播社会支持（信息支持与情感支持）对消费者信任的塑造作用。基于电商直播环境，本研究将信任拆解为产品信任（认知型信任）与主播信任（情感型信任），并结合行为数据与近红外光谱（fNIRS）脑成像数据，客观测量消费者的情绪反应和认知过程，验证了情境设置的有效性。研究进一步系统分析了主播社会支持如何通过认知过程（感知信息质量）和情感过程（情绪效价与情绪唤醒）两条路径，共同影响消费者信任的内在机制，研究结论如下：

（1）信息支持直接影响获取信息的便捷性，情感支持能提升信息内容与表达的感知质量。

研究结果表明，在电商直播情境下，高信息支持（提供更多产品的信息窗口与结构化描述）的消费者，其感知信息质量（内容信息质量、表达信息质量和可获取信息质量）显著高于低信息支持的消费者。这一结果与信息加工理论（Information Processing Theory）一致，即更丰富、详细的信息展示形式有助于增强消费者对产品信息的理解与评价[164]。其次，情感支持（即主播及时关注并回应消费者问题）也被发现能够显著提升消费者对内容信息质量和表达信息质量的主观感知。这一结果表明，情感支持主要通过增强消费者的主观体验影响其对信息的认知加工，而非直接提升信息的客观可及性。内容信息质量与表达信息质量在很大程度上依赖于个体的主观体验与信息处理过程，主播提供的情感反馈有助于提升消费者对信息表达的清晰性、可信度和完整性的感知。而可获取信息质量则

中国知网　https://www.cnki.net

更依赖于信息呈现界面的结构设计与外部布局，这一维度主要反映信息本身的客观可接近性，因此不易受到情感支持的影响。

（2）情绪效价和情绪唤醒受信息支持与情感支持的交互影响显著

在电商直播情境下，消费者的情绪效价在高信息支持和高情感支持共同作用下达到显著最高水平；而仅提供高情感支持或高信息支持时，消费者的情绪效价次之，且两者之间无显著差异；在低信息支持和低情感支持条件下，消费者的情绪效价则显著最低。这一结果表明，主播的信息支持与情感支持对消费者的情绪效价具有叠加效应。对于情感支持，个体在社会互动中一般倾向于得到他人的认可和回应，因此，当消费者的交流得到及时反馈时，会产生被理解和被认同的感知，从而增强积极情绪。对于信息支持，研究发现即使主播未能直接回应消费者的提问，但通过提供丰富的产品信息，仍能增强消费者的积极情绪。这可能是因为，消费者除了能从内容本身获得满足感外，充分的信息有助于满足消费者的信息需求，增强对产品的控制感，降低不确定性，进而产生更积极的体验。

在情绪唤醒方面，高信息支持和高情感支持情境下的情绪唤醒水平显著最高，其他三种情境则无显著差异，情绪唤醒的变化主要体现在缺乏社会支持时的下降。这说明单一的社会支持形式的增强无法有效激发唤醒，一旦在直播节奏中没有推送足够的产品信息或者及时互动回应消费者，他们就会显著减弱兴趣或者降低动机。而在提供较强程度的信息支持和情感支持后，情绪唤醒水平显著增强。因此，在电商直播环境中，消费者在面对丰富、详实的信息内容，同时又感受到主播情感投入和互动关怀时，才最容易出现情绪唤醒的状态。

（3）社会支持的神经机制验证：高情感支持显著激活背外侧前额叶，高信息支持显著激活布洛卡区域。

近红外光谱（fNIRS）结果表明，在高情感支持情境下，参与者的背外侧前额叶区域显著激活。该区域与高级认知功能如工作记忆、情绪调节和决策过程密切相关。这表明，在直播购物情境中，消费者在处理这些情绪信息时，能够更加有效地调节和整合情绪反应，支持了他们在决策过程中对主播信任和产品信任的形成。 换句话说，背外侧前额叶的参与帮助消费者在情感支持情境下更好地管理情

中国知网 https://www.cnki.net

绪，从而增加了他们对信息加工的深度，提升了对主播和产品的信任。另一方面，在高信息支持条件下，参与者的布洛卡区（尤其是三角部）表现出显著激活，该区域主要负责处理语义任务和文字信息。这一发现强调了信息支持激活了消费者对语言和文字信息处理的影响。此外，回归分析结果显示，情绪效价与背外侧前额叶（BA9），尤其是左半球区域的 HbO 水平之间存在显著正相关；而情绪唤醒则与背外侧前额叶（BA9）和前运动皮层（BA6）的 HbO 水平呈显著正相关。上述结果不仅揭示了不同社会支持情境下的神经激活差异，还验证了实验视频语料文本设置的有效性。

（4）感知信息质量对消费者信任具有显著正向影响

感知信息质量（包括内容信息质量、表达信息质量和可获取信息质量）对主播信任和产品信任均具有显著正向影响。消费者在直播购物过程中，会通过自上而下的系统性路径（central route）对信息进行全面分析和评价，包括产品信息的完整、准确性、清晰度、获取便利性等。信息的完整与准确减少了不确定性和疑虑，增加了透明度。透明度是建立信任的关键因素之一，因为消费者感受到信息没有隐瞒或偏误，更容易信任主播和推荐的产品。信息的清晰度和获取便利性能够减少接受信息过程中的认知负担，增强了消费者的购物体验，进一步增加了消费者信任。

（5）情绪效价对主播信任和产品信任具有显著正向影响，情绪唤醒对主播信任产生显著正向影响，对产品信任影响则不显著。

这一结果表明，消费者的情绪效价（正向情绪）在信任形成中起到关键作用，情绪效价反映个体对整体情境的感知，当用户在直播过程中感受到积极的情绪，比如愉悦、亲切、舒适，他们更容易对主播本人以及其推荐的商品产生积极评价。而情绪唤醒（激动程度）可能并非信任建立的决定性因素。这可能是因为，信任更多依赖于积极情绪，如愉悦、安心等，而非较高强度情绪。另一种可能的原因是，情绪唤醒的影响模式可能与其在前三组（高信息支持、高情感支持、两者兼具）之间的差异不显著有关，即当消费者获得一定程度的社会支持时，情绪唤醒水平相对稳定，因此其对信任的影响较弱。

中国知网 https://www.cnki.net

（6）对主播信任显著影响对产品信任，验证了信任转移效应。

研究结果进一步表明，对主播的信任显著促进对产品的信任，验证了信任转移效应。即消费者在直播购物情境中，往往先对主播建立信任，再将这种信任延伸至主播所推荐的产品[165]。换言之，主播信任会迁移到产品上，是因为消费者在信息不足够充分辅助决策的环境中，倾向于依赖熟悉、可信的人；而主播通过信息支持与情感支持构建初步信任后，其推荐就具有信任背书效应，消费者会形成“主播推荐的东西不差”的替代性经验。

6.2 营销建议与管理启示

6.2.1 对电商主播的实践建议

（1）优化信息支持策略，构建清晰的结构化信息框架

主播的信息表达是直播电商中主要的信息传递渠道，主播作为直播间的信息传播者，其专业素养和可信度是促使消费者态度改变的关键因素之一。因此，主播在进行直播前需要对所推荐的商品进行深入了解，并在直播中以更加专业和便于理解的话语向观众呈现完整的、准确的商品信息，有效的推广和销售商品。主播还应注重话语表达的一致性，保持产品介绍的客观性和可靠性，以服装产品为例，包括面料、尺码信息、建议搭配等，不过分强调商品的优势。此外，在直播中使用分层信息窗口，将产品参数、使用场景等模块展示用悬浮标签、侧边栏等形式展现以增强信息呈现的逻辑性与易理解性，增强消费者信息通道的接收效率，从而提升产品信任度。

（2）强化情感支持，注重消费者情绪管理与体验

在直播过程中，主播不仅需要基于顾客需求，详细介绍商品的各项特性，还应积极参与与消费者的互动，及时回应观众在弹幕中提出的问题。主播应养成以消费者为中心的互动习惯，关注消费者的诉求，并避免忽视来自观众的反馈。为了提高互动效率，主播可以定期设立实时答疑时段，专门针对观众常见问题进行集中解答。例如，每隔一段时间专门整理并回复观众的高频问题，这不仅能提升

中国知网 https://www.cnki.net

互动效率，也能增强消费者的参与感和归属感。在面对高频问题时，主播可以预设标准化的回答模板，确保回复的及时性和一致性。更重要的是，主播应通过亲切的语气和情感色彩传递真诚感，减少信息传递中的冷漠感，使消费者感受到更多的人情味和关怀，提升积极情绪，从而建立更深层次的消费者信任。

6.2.2 对电商企业和平台的战略建议

（1）加强主播培训体系：专业化能力与情感管理双提升

首先，应系统化地提升主播的信息传递能力。包括对产品知识的全面掌握、表达逻辑的清晰性以及应对消费者咨询时的信息补充能力。建议建立标准化产品知识库、答疑话术库，并开展情境模拟培训，使主播能够准确、详实地提供产品成分、功能、使用建议等关键信息，提升消费者对信息质量的感知。其次，应将情感沟通技巧纳入主播培训重点内容。研究表明，主播对消费者的亲昵回应、共情表达与及时互动有助于激发消费者积极情绪，增强用户的参与感与信任感。因此，建议培训中融入基本的情绪识别与回应技巧，鼓励主播在互动中合理使用亲昵称呼、关怀用语以及鼓励性的情感话术，以增强用户的情感联结。此外，为保证直播内容在信息与情绪维度上的协同一致，建议平台建立主播能力评估机制，持续监测其在信息准确性与情感回应质量方面的表现，基于用户反馈和行为数据进行个性化能力提升建议，从而推动主播团队的专业化与精细化发展。综上，通过建立以“专业信息传递+高质量情感沟通”为核心的主播培训体系，不仅可以增强消费者的信任，还能进一步提升直播间的用户粘性与转化效率。

（2）直播间界面设计：优化信息可获取性与情感触点

在电商直播环境中，用户界面的信息结构在很大程度上影响消费者的认知负荷、信息接收效率以及购买决策。信息质量是影响消费者认知和情绪的重要变量。因此，平台优化直播间界面应从信息传递效率与情感触达能力双重维度入手，构建功能性与情感性融合的用户界面生态。首先，直播应设计清晰、直观的信息展示界面，确保产品信息、优惠活动等能够以易于访问的方式呈现，从而提升消费者对信息可获取质量的感知。强调界面结构化设计和导航的便捷性，使得消费者

中国知网 https://www.cnki.net

无需额外操作就能快速找到关键信息。例如引入标签导航或悬浮卡片等设计，帮助消费者在长时段直播过程中快速跳转至感兴趣内容区域，提高信息检索效率。除了信息呈现外，直播界面还应作为情感联结的媒介，传递社群氛围。具体而言，平台可设置实时情绪交互按钮（例如，开心、惊讶、赞同、疑惑等），并通过动态情绪动画或弹幕表现方式，将用户群体的情绪状态即时反馈给主播。主播则可依据观众反馈，实时调整语言风格、推荐节奏与互动策略，进而形成有助于增强消费者信任的直播氛围。

（3）利用神经数据驱动营销策略

随着数字营销向个性化与智能化方向演进，传统依赖点击率、停留时间等行为数据的分析方式，已难以全面洞察消费者的深层心理状态与决策动因。近年来，神经营销技术的发展，尤其是功能性近红外光谱成像的引入，为营销策略提供了更加客观、实时、可量化的心理与生理指标支撑。对于企业来说，可以通过 fNIRS 技术招募用户在观看模拟直播中大脑皮层的激活模式，例如与情绪调节、工作记忆及复杂认知加工过程相关的背外侧前额叶皮层（DLPFC），其激活强度可反映主播的情感支持是否有效激发消费者积极的情绪体验。负责语言理解与语义加工的布洛卡区（Broca's area），可用于评估主播在传递产品信息时的语义清晰度与接受效率。参与动机与注意力控制前运动皮层（Premotor cortex），其激活水平能间接反映消费者的参与动机和行动倾向。通过对这些脑区在不同主播策略（如语调、内容排布、互动频率）下的激活差异进行比对分析，企业可以识别并优化信息呈现方式，确定适宜的主播互动策略，从而在一定程度上提升主播亲和力与消费者信任，实现直播内容的精准匹配。这种基于数据与神经科学的反馈机制能够帮助企业制定更具针对性的营销策略，提升转化率和消费者满意度。

（4）构建信任转移机制，提升产品的认知信任

本研究验证了信任转移效应在电商直播情境中的适用性，即消费者在面对信息不对称的购物决策时，往往首先基于对主播个体的信任感，继而将这种信任延伸至其推荐的产品。 这一机制说明，主播作为中介角色，其信任感具备向产品认知延展的功能，对消费者最终的购买决策具有重要影响。基于此发现，电商平台

中国知网 https://www.cnki.net

及品牌方应主动利用该机制增强消费者对产品的信任。具体而言，企业应将主播视为品牌资产进行系统化运营，通过专业形象管理、言行一致的沟通风格及长期的内容输出，塑造主播的专业性与可信度，从而为信任转移奠定基础。此外，应避免高频更换主播或使用不具备专业素养的临时人员，以防破坏消费者对品牌的一致性信任感。同时，应鼓励主播在平台之外（如社群、品牌 APP）与粉丝进行持续互动，拓展信任维系场域，形成稳定的信任生态。

6.3 研究不足与未来展望

（1）社会支持维度的扩展需求

本研究主要聚焦于信息支持与情感支持两类社会支持对消费者信任形成的影响。然而，在电商直播环境中，社会支持表现为更加多元的维度，经济支持作为消费者感知利益回报与交易保障的重要来源，也在信任机制中发挥着不可忽视的作用。例如，主播提供的促销优惠、退换保障等举措，不仅直接影响消费者的对产品的认知，还能影响消费者的情绪唤醒（冲动），进而影响其决策。因此，未来研究可将经济支持作为独立变量纳入社会支持框架之中，系统分析其与其他支持类型之间的协同机制，以及对消费者信任与行为反应的综合影响。

（2）脑成像区域覆盖的技术限制

本研究采用功能性近红外光谱成像技术（fNIRS）作为神经数据采集手段，虽然具备高生态有效性与较强的便携性，但受限于硬件设备的通道设置与传感器布局，本研究所采集的大脑区域主要集中于前额叶皮层的 Brodmann 第 6、8、9、10、45、46 与 47 区，尚未实现对整个前额叶皮层甚至其他关键脑区（如顶叶皮层、扣带皮层、岛叶等）的全面覆盖。由于消费者的信任感知、情绪反应与决策倾向涉及多个脑区协同活动，未来研究可结合多模态神经成像技术（如 fNIRS 与 EEG 或 fMRI 的融合），在不牺牲生态效度的前提下，进一步提升神经反应机制的空间精度与解释力。

（3）样本数量与质量的不足

本研究在某校园内招募了 122 名被试，并将其分为四个实验组进行情境模拟。

中国知网 https://www.cnki.net

然而，样本量相对较小，且参与者均来自特定的大学群体，这在一定程度上限制了研究结果的普适性与 效度。校园环境的样本可能在文化背景、消费行为以及对电商直播的接受度等方面与更广泛的社会群体存在差异。此外，尽管研究通过控制情境实验确保了实验设计的严谨性，但样本数量可能导致统计分析的可靠性受到影响。因此，未来研究应扩大样本规模，并包括更多样化的样本来源，如不同年龄段、职业群体以及跨地域的参与者，以提高研究结果的代表性和推广性。通过增加样本量与多样化样本来源，以及拓展研究的维度和方法，可以进一步提高研究的科学性和实践应用价值，推动电商直播领域的神经营销研究取得更具广泛意义的成果。

中国知网 https://www.cnki.net

参 考 文 献

[1] 网经社电子商务研究中心, 中国商业联合会直播电商工作委员会. 2023（上）中国直播电商市场数据报告[EB/OL].(2023-08-24)[2024-09-17]. https://www.100ec.cn/zt/2023zbdsscsjbg/

[2] 艾瑞咨询. 2023 年中国企业直播应用标准发展与研究报告[EB/OL].(2020-03-22)[2024-09-17]. https://www.idigital.com.cn/report/detail?id=4153

[3] 中国消费者协会. 2021 年全国消协组织受理投诉情况分析[EB/OL].(2022-01-28)[2024-09-17]. https://www.cca.org.cn/Detail?catalogId=475800865030213&contentType=article&contentId=521578370699333

[4] 中国消费者协会. 直播电商购物消费者满意度在线调查报告[EB/OL].(2020-03-31)[2024-09-17]. https://www.cca.org.cn/Detail?catalogId=475803785949253&contentType=article&contentId=526001660112965

[5] 谢佩洪, 宋光兴. B2C 电子商务中信任建立困难的原因及对策研究[J]. 经济体制改革, 2006(03): 175-178.

[6] DEUTSCH M. Trust and suspicion[J]. Journal of conflict resolution, 1958, 2(4): 265-279.

[7] ROTTER J B. A new scale for the measurement of interpersonal trust.[J]. Journal of personality, 1967.

[8] LUHMANN N. Trust and power[M]. John Wiley & Sons, 2018.

[9] MAYER R C, DAVIS J H, SCHOORMAN F D. An integrative model of organizational trust[J]. Academy of management review, 1995, 20(3): 709-734.

[10] MCKNIGHT D H, CHOUDHURY V, KACMAR C. The impact of initial consumer trust on intentions to transact with a web site: a trust building model[J]. The journal of strategic information systems, 2002, 11(3-4): 297-323.

[11] MODEL A I. Trust and tam in online shopping: An integrated model1[J].

中国知网 https://www.cnki.net

MIS Quarterly, 2003, 27(1): 51-90.

[12] WANG Y D, EMURIAN H H. Trust in e-commerce: consideration of inter face design factors[J]. Journal of Electronic Commerce in Organizations (J ECO), 2005, 3(4): 42-60.

[13] EGGER F N, OTHERS. Affective design of e-commerce user interfaces: How to maximise perceived trustworthiness[C]//Proc. Intl. Conf. Affective Human Factors Design. Citeseer, 2001: 317-324.

[14] YOON H S, OCCENA L G. Influencing factors of trust in consumer-to-co nsumer electronic commerce with gender and age[J]. International journal o f information management, 2015, 35(3): 352-363.

[15] OLIVEIRA T, ALHINHO M, RITA P, et al. Modelling and testing consum er trust dimensions in e-commerce[J]. Computers in Human Behavior, 201 7, 71: 153-164.

[16] LUMSDEN J, MACKAY L. How does personality affect trust in B2C e-c ommerce?[C]//Proceedings of the 8th international conference on Electronic commerce: The new e-commerce: innovations for conquering current barrie rs, obstacles and limitations to conducting successful business on the intern et. 2006: 471-481.

[17] SHAHIBI M S, ABU BAKAR Z. E-commerce interaction and the element s of trust[J]. Business and Management Quarterly Review (BMQR), 2010, 1(4): 1-7.

[18] CHEN S C, DHILLON G S. Interpreting dimensions of consumer trust in e-commerce[J]. Information technology and management, 2003, 4: 303-318.

[19] CHADWICK S A. Communicating trust in e-commerce interactions[J]. Ma nagement Communication Quarterly, 2001, 14(4): 653-658.

[20] BAO H, LI B, SHEN J, et al. Repurchase intention in the Chinese e-mark etplace: Roles of interactivity, trust and perceived effectiveness of e-comme rce institutional mechanisms[J]. Industrial Management & Data Systems, 20 16, 116(8): 1759-1778.

[21] 潘振武. 直播购物中互动对顾客信任的影响——基于社会临场感视角[J]. 商

中国知网 https://www.cnki.net

业经济研究, 2022(14): 79-82.

[22] 魏剑锋, 李孟娜, 刘保平. 电商直播中主播特性对消费者冲动购买意愿的影响[J/OL]. 中国流通经济, 2022, 36(4): 32-42. DOI:10.14089/j.cnki.cn11-3664/f.2022.04.003.

[23] 李吉艳, 李林泽. 直播电商主播特征对消费者重购意愿的影响——以抖音直播为例[J]. 商业经济研究, 2022(10): 71-75.

[24] ZHANG X, CHENG X, HUANG X. “Oh, My God, Buy It!” Investigating impulse buying behavior in live streaming commerce[J]. International Journal of Human–Computer Interaction, 2023, 39(12): 2436-2449.

[25] XUE J, LIANG X, XIE T, et al. See now, act now: How to interact with customers to enhance social commerce engagement?[J]. Information & Management, 2020, 57(6): 103324.

[26] 中国社会科学院财经战略研究院. 2022 直播电商白皮书[EB/OL].(2022-12-14)[2024-09-17]. http://www.26202256.s21d.faiusrd.com

[27] 臧维, 崔宇晴, 徐磊. 品牌直播体验对顾客品牌心理所有权影响研究[Z/OL]//软科学: 卷 36. 2022: 136-144. https://link.cnki.net/doi/10.13956/j.ss.1001-8409.2022.07.19.

[28] 燕道成, 李菲. 场景·符号·权力:电商直播的视觉景观与价值反思[J/OL]. 现代传播(中国传媒大学学报), 2020, 42(06): 124-129.

[29] 徐永强. 直播电商情境下北京市大学生体育用品消费行为影响研究[D]. 首都体育学院, 2023.

[30] 管棋. 直播电商互动情境下的消费者信任与购买意愿研究[D]. 兰州大学, 2022.

[31] CAI J, WOHN D Y. Live streaming commerce: Uses and gratifications approach to understanding consumers’ motivations[J]. 2019.

[32] 刘洋, 李琪, 殷猛. 网络直播购物特征对消费者购买行为影响研究[Z/OL]//软科学: 卷 34. 2020: 108-114. https://link.cnki.net/doi/10.13956/j.ss.1001-8409.2020.06.17.

中国知网 https://www.cnki.net

[33] 杨琨, 杨伟. “网络直播+”:移动互联网影响下的品牌营销新模式[Z/OL]//出版广角. 2017: 65-67. https://link.cnki.net/doi/10.16491/j.cnki.cn45-1216/g2.2017.0371.

[34] 朱逸, 尹卫华. 网络直播购物情境下的拟剧化营销——基于抖音直播平台的分析与诠释[Z/OL]//上海对外经贸大学学报: 卷 28. 2021: 114-124. https://link.cnki.net/doi/10.16060/j.cnki.issn2095-8072.2021.02.009.

[35] 肖珺, 郭苏南. 算法情感：直播带货中的情绪传播[J/OL]. 新闻与写作, 2020(09): 5-12.

[36] COBB S. Social support as a moderator of life stress[J]. Psychosomatic medicine, 1976.

[37] SCHAEFER C, COYNE J C, LAZARUS R S. The health-related functions of social support[J]. Journal of behavioral medicine, 1981, 4(4): 381-406.

[38] SHANAS E. The family as a social support system in old age[J]. The gerontologist, 1979, 19(2): 169-174.

[39] COYNE J C, DELONGIS A. Going beyond social support: the role of social relationships in adaptation.[J]. Journal of consulting and clinical psychology, 1986, 54(4): 454.

[40] KANG Y S, RIDGWAY N M. The importance of consumer market interactions as a form of social support for elderly consumers[J]. Journal of Public Policy & Marketing, 1996, 15(1): 108-117.

[41] ROSENBAUM M S. Return on community for consumers and service establishments[J]. Journal of Service Research, 2008, 11(2): 179-196.

[42] HAJLI M N. The role of social support on relationship quality and social commerce[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2014, 87: 17-27.

[43] ZHU D H, SUN H, CHANG Y P. Effect of social support on customer satisfaction and citizenship behavior in online brand communities: The moderating role of support source[J]. Journal of Retailing and Consumer Services, 2016, 31: 287-293.

[44] WANG Y, WANG J, YAO T, et al. How does social support promote con

中国知网 https://www.cnki.net

sumers' engagement in the social commerce community? The mediating eff ect of consumer involvement[J]. Information Processing & Management, 20 20, 57(5): 102272.

[45] HUANG K Y, NAMBISAN P, UZUNER Ö. Informational support or emot ional support: Preliminary study of an automated approach to analyze onlin e support community contents[J]. 2010.

[46] OBST P, STAFURIK J. Online we are all able bodied: Online psychologic al sense of community and social support found through membership of di sability-specific websites promotes well-being for people living with a phys ical disability[J]. Journal of Community & Applied Social Psychology, 201 0, 20(6): 525-531.

[47] PROCIDANO M E, HELLER K. Measures of perceived social support fro m friends and from family: Three validation studies[J]. American journal o f community psychology, 1983, 11(1): 1-24.

[48] JIAO Y, SARIGÖLLÜ E, LOU L, et al. How streamers foster consumer s tickiness in live streaming sales[J]. Journal of Theoretical and Applied Ele ctronic Commerce Research, 2023, 18(3): 1196-1216.

[49] SHIM S I, KWON W S, CHATTARAMAN V, et al. Virtual sales associat es for mature consumers: Technical and social support in e-retail service i nteractions[J]. Clothing and Textiles Research Journal, 2012, 30(3): 232-24 8.

[50] JIANG L, O'HERN M, HANSON S. Who's got my back? Comparing con sumers' reactions to peer-provided and firm-provided customer support[J]. P sychology & Marketing, 2020, 37(1): 99-113.

[51] CHEN J, SHEN X L. Consumers' decisions in social commerce context: An empirical investigation[J]. Decision Support Systems, 2015, 79: 55-64.

[52] TAYLOR S E, SHERMAN D K, KIM H S, et al. Culture and social sup port: Who seeks it and why?[J]. Journal of personality and social psycholo gy, 2004, 87(3): 354.

[53] MADJAR N. Emotional and informational support from different sources a

中国知网 https://www.cnki.net

nd employee creativity[J]. Journal of occupational and organizational Psychology, 2008, 81(1): 83-100.

[54] WOHN D Y, FREEMAN G, MCLAUGHLIN C. Explaining viewers' emotional, instrumental, and financial support provision for live streamers[C]//Proceedings of the 2018 CHI conference on human factors in computing systems. 2018: 1-13.

[55] TAYLOR S E, OTHERS. Social support: A review[J]. The Oxford handbook of health psychology, 2011, 1: 189-214.

[56] SMEDLEY R, COULSON N, GAVIN J, et al. Online social support for Complex Regional Pain Syndrome: A content analysis of support exchanges within a newly launched discussion forum[J]. Computers in Human Behavior, 2015, 51: 53-63.

[57] COULSON N S. Receiving social support online: an analysis of a computer-mediated support group for individuals living with irritable bowel syndrome[J]. Cyberpsychology & behavior, 2005, 8(6): 580-584.

[58] 肖水源, 杨德森. 社会支持对身心健康的影响[J]. 中国心理卫生杂志, 1987, 1(4): 183-187.

[59] YAHIA I B, AL-NEAMA N, KERBACHE L. Investigating the drivers for social commerce in social media platforms: Importance of trust, social support and the platform perceived usage[J]. Journal of Retailing and Consumer Services, 2018, 41: 11-19.

[60] RASHID R M. 社会化商务对消费者购买意愿的影响研究[D]. 合肥工业大学, 2019.

[61] ZHAO J D, HUANG J S, SU S. The effects of trust on consumers' continuous purchase intentions in C2C social commerce: A trust transfer perspective[J]. Journal of Retailing and Consumer Services, 2019, 50: 42-49.

[62] LEE Y C. Impacts of decision-making biases on eWOM retrust and risk-reducing strategies[J]. Computers in Human Behavior, 2014, 40: 101-110.

[63] JIAO Y, SARIGÖLLÜ E, LOU L, et al. How streamers foster consumer stickiness in live streaming sales[J]. Journal of Theoretical and Applied Ele

中国知网 https://www.cnki.net

ctronic Commerce Research, 2023, 18(3): 1196-1216.
[64] DEUTSCH M. The effect of motivational orientation upon trust and suspic ion[J]. Human relations, 1960, 13(2): 123-139.
[65] MELLINGER G D. Interpersonal trust as a factor in communication.[J]. T he Journal of Abnormal and Social Psychology, 1956, 52(3): 304.
[66] HOSMER L T. Trust: The connecting link between organizational theory a nd philosophical ethics[J]. Academy of management Review, 1995, 20(2): 379-403.
[67] MAYER R. An integrative model of organizational trust[J]. Academy of M anagement Review, 1995.
[68] LUHMANN N, OTHERS. Familiarity, confidence, trust: Problems and alter natives[J]. Trust: Making and breaking cooperative relations, 2000, 6(1): 94 -107.
[69] MA L, GAO S, ZHANG X. How to use live streaming to improve consu mer purchase intentions: evidence from China[J]. Sustainability, 2022, 14(2): 1045.
[70] 岳巧妮. 网络直播视角下信任机制的影响研究[D]. 北京邮电大学, 2022.
[71] GEFEN D, STRAUB D. Managing user trust in B2C e-services[J]. e-Servi ce, 2003, 2(2): 7-24.
[72] MOORMAN C, ZALTMAN G, DESHPANDE R. Relationships between pr oviders and users of market research: The dynamics of trust within and be tween organizations[J]. Journal of marketing research, 1992, 29(3): 314-328.
[73] MCALLISTER D J. Affect-and cognition-based trust as foundations for int erpersonal cooperation in organizations[J]. Academy of management journal, 1995, 38(1): 24-59.
[74] LUHMANN N. Trust and power[M]. John Wiley & Sons, 2018.
[75] LIM K H, SIA C L, LEE M K, et al. Do I trust you online, and if so, will I buy? An empirical study of two trust-building strategies[J]. Journal of management information systems, 2006, 23(2): 233-266.
[76] SIA C L, LIM K H, LEUNG K, et al. Web strategies to promote internet

中国知网 https://www.cnki.net

shopping: is cultural-customization needed?[J]. Mis Quarterly, 2009: 491-512.

[77] PAVLOU P A, GEFEN D. Building effective online marketplaces with institution-based trust[J]. Information systems research, 2004, 15(1): 37-59.

[78] STEWART K. Trust transfer on the world wide web[J]. Organization Science, 2003.

[79] ROBERT L P, DENIS A R, HUNG Y T C. Individual swift trust and knowledge-based trust in face-to-face and virtual team members[J]. Journal of management information systems, 2009, 26(2): 241-279.

[80] JUNG N Y, KIM S, KIM S. Influence of consumer attitude toward online brand community on revisit intention and brand trust[J]. Journal of retailing and consumer services, 2014, 21(4): 581-589.

[81] 谢康, 杨文君, 肖静华. 在线品牌社区中技术信任促进电子商务初始信任的转移机制[J]. 预测, 2016, 35(02): 69-74.

[82] CHEN C D, ZHAO Q, WANG J L. How livestreaming increases product sales: role of trust transfer and elaboration likelihood model[J]. Behaviour & Information Technology, 2022, 41(3): 558-573.

[83] LEE Y W, STRONG D M, KAHN B K, et al. AIMQ: a methodology for information quality assessment[J]. Information & management, 2002, 40(2): 133-146.

[84] CHEN C C, TSENG Y D. Quality evaluation of product reviews using an information quality framework[J]. Decision Support Systems, 2011, 50(4): 755-768.

[85] RIEH S Y. Judgment of information quality and cognitive authority in the Web[J]. Journal of the American society for information science and technology, 2002, 53(2): 145-161.

[86] LEE Y, STRONG D, WANG R. Ten potholes in the road to information quality[J]. Computer, 1997, 30(8): 38-46.

[87] WANG R Y, STRONG D M. Beyond accuracy: What data quality means to data consumers[J]. Journal of management information systems, 1996, 1

中国知网 https://www.cnki.net

2(4): 5-33.

[88] JEONG M, LAMBERT C U. Adaptation of an information quality framework to measure customers' behavioral intentions to use lodging Web sites [J]. International Journal of Hospitality Management, 2001, 20(2): 129-146.

[89] ZHANG K Z, ZHAO S J, CHEUNG C M, et al. Examining the influence of online reviews on consumers' decision-making: A heuristic–systematic model[J]. Decision support systems, 2014, 67: 78-89.

[90] BARNES S J, VIDGEN R. Measuring web site quality improvements: a case study of the forum on strategic management knowledge exchange[J]. Industrial management & Data systems, 2003, 103(5): 297-309.

[91] MCMILLAN S J, HWANG J S, LEE G. Effects of structural and perceptual factors on attitudes toward the website[J]. Journal of advertising research, 2003, 43(4): 400-409.

[92] ZHANG M, SUN L, QIN F, et al. E-service quality on live streaming platforms: swift guanxi perspective[J]. Journal of Services Marketing, 2021, 35(3): 312-324.

[93] WANG L, WANG Z, WANG X, et al. Assessing word-of-mouth reputation of influencers on B2C live streaming platforms: the role of the characteristics of information source[J]. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 2022, 34(7): 1544-1570.

[94] YEN C S, CHEN G L, KANG C C, et al. Investigating Factors that Influence Purchase Intentions in Live-Streaming Contexts Through the Elaboration Likelihood Model: The Perspectives of Para-Social Interaction and Information Quality[J]. The Review of Socionetwork Strategies, 2024: 1-20.

[95] SHI H, WANG Y, GONG X, et al. Which type of information's quality in live streaming commerce captures consumers' attention the most? Considering the moderating role of network size[J]. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 2024.

[96] XU X, WU J H, LI Q. What drives consumer shopping behavior in live streaming commerce?[J]. Journal of electronic commerce research, 2020, 21

中国知网 https://www.cnki.net

(3): 144-167.

[97] 田银, 徐鹏. 脑电与认知神经科学[M]. 科学出版社, 2020.

[98] 彭聃龄. 普通心理学 (修订版)[M]. 普通心理学（修订版）, 2001.

[99] VUILLEUMIER P. How brains beware: neural mechanisms of emotional at tention[J]. Trends in cognitive sciences, 2005, 9(12): 585-594.

[100] EKMAN P. Are there basic emotions?[J]. 1992.

[101] MEHRABIAN A. Pleasure-arousal-dominance: A general framework for des cribing and measuring individual differences in temperament[J]. Current Ps ychology, 1996, 14: 261-292.

[102] ORTONY A, TURNER T J. What's basic about basic emotions?[J]. Psych ological review, 1990, 97(3): 315.

[103] EKMAN P. An argument for basic emotions[J]. Cognition & emotion, 199 2, 6(3-4): 169-200.

[104] BRADLEY M M, LANG P J. Measuring emotion: the self-assessment man ikin and the semantic differential[J]. Journal of behavior therapy and exper imental psychiatry, 1994, 25(1): 49-59.

[105] COWIE R, DOUGLAS-COWIE E, SAVVIDOU* S, et al. "FEELTRACE": An instrument for recording perceived emotion in real time[C]//ISCA tuto rial and research workshop (ITRW) on speech and emotion. 2000.

[106] ARIFIN S, CHEUNG P Y. Affective level video segmentation by utilizing the pleasure-arousal-dominance information[J]. IEEE Transactions on Multi media, 2008, 10(7): 1325-1341.

[107] MEHRABIAN A, RUSSELL J A. An approach to environmental psycholo gy[M]. M.I.T. Press, 1974.

[108] POSNER J, RUSSELL J A, PETERSON B S. The circumplex model of a ffect: An integrative approach to affective neuroscience, cognitive developm ent, and psychopathology[J]. Development and psychopathology, 2005, 17 (3): 715-734.

[109] RUSSELL J A. A circumplex model of affect.[J]. Journal of personality an d social psychology, 1980, 39(6): 1161.

中国知网 https://www.cnki.net

[110] 褚小立. 近红外光谱分析技术实用手册[M]. 近红外光谱分析技术实用手册, 2016.

[111] PESSOA L, KASTNER S, UNGERLEIDER L G. Attentional control of th e processing of neutral and emotional stimuli[J]. Cognitive Brain Research, 2002, 15(1): 31-45.

[112] HIMICHI T, NOMURA M. Modulation of empathy in the left ventrolateral prefrontal cortex facilitates altruistic behavior: An fNIRS study[J]. Journal of integrative neuroscience, 2015, 14(02): 207-222.

[113] SILBERMAN E K, WEINGARTNER H. Hemispheric lateralization of func tions related to emotion[J]. Brain and cognition, 1986, 5(3): 322-353.

[114] HOSHI Y, HUANG J, KOHRI S, et al. Recognition of human emotions fr om cerebral blood flow changes in the frontal region: a study with event-r elated near-infrared spectroscopy[J]. Journal of Neuroimaging, 2011, 21(2): e94-e101.

[115] BALCONI M, GRIPPA E, VANUTELLI M E. What hemodynamic (fNIR S), electrophysiological (EEG) and autonomic integrated measures can tell us about emotional processing[J]. Brain and cognition, 2015, 95: 67-76.

[116] KREPLIN U, FAIRCLOUGH S H. Activation of the rostromedial prefronta l cortex during the experience of positive emotion in the context of estheti c experience. An fNIRS study[J]. Frontiers in Human Neuroscience, 2013, 7: 879.

[117] HU X, ZHUANG C, WANG F, et al. fNIRS evidence for recognizably dif ferent positive emotions[J]. Frontiers in human neuroscience, 2019, 13: 120.

[118] SASAKI N, SAKAI N. Activity in the cerebral cortices accompanying em otional arousal[D]. Tohoku University, 2020.

[119] YÜKSELEN G, ÖZTÜRK O C, CANLI G D, et al. Investigating the Neu ral Correlates of Processing Basic Emotions: A Functional Near-Infrared Sp ectroscopy (fNIRS) Study[J]. BIOrXIV, 2023: 2023-08.

[120] KABELLA B, FEHÉR A, LAZÁRY J. Brain activity behind the negative and positive emotions: an experimental setting with functional near-infrared

中国知网 https://www.cnki.net

spectroscopy (fNIRS)[J]. European Psychiatry, 2024, 67(S1): S616-S617.

[121] MIAO M, JALEES T, ZAMAN S I, et al. The influence of e-customer satisfaction, e-trust and perceived value on consumer's repurchase intention in B2C e-commerce segment[J]. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 2022, 34(10): 2184-2206.

[122] GUOXIANQIANG. The trust model based on consumer recommendation in B-C e-commerce[C]//WANG X. 2011 INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER, ELECTRICAL, AND SYSTEMS SCIENCES, AND ENGINEERING (CESSE 2011). 2011: 214-217.

[123] WU Y, HUANG H. Influence of perceived value on consumers' continuous purchase intention in live-streaming e-commerce—Mediated by consumer trust[J]. Sustainability, 2023, 15(5): 4432.

[124] SUN Y, KIM B J. A Study on the Impact of Live Commerce Interaction on Consumer Emotional Responses and Behavioral Intentions[J]. Journal of Information Technology Applications and Management, 2024, 31(2): 35-49.

[125] OH S, SYN S Y. Motivations for sharing information and social support in social media: A comparative analysis of Facebook, Twitter, Delicious, YouTube, and Flickr[J]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2015, 66(10): 2045-2060.

[126] CHEN J, SHEN X L. Consumers' decisions in social commerce context: An empirical investigation[J]. Decision Support Systems, 2015, 79: 55-64.

[127] ESCALAS J E, STERN B B. Sympathy and empathy: Emotional responses to advertising dramas[J]. Journal of Consumer Research, 2003, 29(4): 566-578.

[128] MBETE G S, TANAMAL R. Effect of easiness, service quality, price, trust of quality of information, and brand image of consumer purchase decision on shopee online purchase[J]. Jurnal Informatika Universitas Pamulang, 2020, 5(2): 100-110.

[129] KEEN P, BALLANCE G, CHAN S, et al. Electronic commerce relationships: Trust by design[M]. Prentice Hall PTR, 1999.

中国知网 https://www.cnki.net

[130] NEPOMUCENO M V, LAROCHE M, RICHARD M O. How to reduce perceived risk when buying online: The interactions between intangibility, product knowledge, brand familiarity, privacy and security concerns[J]. Journal of Retailing and Consumer Services, 2014, 21(4): 619-629.

[131] 李薇. 品牌自播模式下主播对消费者信任的影响研究[D]. 深圳大学, 2023.

[132] 杨腾晖. 图文类用户生成内容质量对消费者购买意愿的影响研究[D]. 北京邮电大学, 2023.

[133] ZHANG M, LIU Y, WANG Y, et al. How to retain customers: Understanding the role of trust in live streaming commerce with a socio-technical perspective[J]. Computers in Human Behavior, 2022, 127: 107052.

[134] KENSINGER E A. Remembering emotional experiences: The contribution of valence and arousal[J]. Reviews in the Neurosciences, 2004, 15(4): 241-252.

[135] KENSINGER E A, SCHACTER D L. Processing emotional pictures and words: Effects of valence and arousal[J]. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 2006, 6(2): 110-126.

[136] DUNN J R, SCHWEITZER M E. Feeling and believing: the influence of emotion on trust.[J]. Journal of personality and social psychology, 2005, 88(5): 736.

[137] MYERS C D, TINGLEY D. The influence of emotion on trust[J]. Political Analysis, 2016, 24(4): 492-500.

[138] WATSON D, CLARK L A, TELLEGEN A. Development and validation of brief measures of positive and negative affect: the PANAS scales.[J]. Journal of personality and social psychology, 1988, 54(6): 1063.

[139] BARSADE S G. The ripple effect: Emotional contagion and its influence on group behavior[J]. Administrative science quarterly, 2002, 47(4): 644-675.

[140] XU X, LUO C, LUO X R, et al. Examining How Emotions Affect Online Audience Retention: Empirical Evidence from Livestreaming Electronic Commerce Platforms[J]. Information & Management, 2024: 104031.

中国知网 https://www.cnki.net

[141] MENG L M, DUAN S, ZHAO Y, et al. The impact of online celebrity in livestreaming E-commerce on purchase intention from the perspective of emotional contagion[J]. Journal of Retailing and Consumer Services, 2021, 63: 102733.

[142]DAVIDSON D, LEPORE E. A coherence theory of truth and knowledge[J]. Epistemology: an anthology, 1986: 124-133.

[143] PARK H J, LIN L M. The effects of match-ups on the consumer attitudes toward internet celebrities and their live streaming contents in the context of product endorsement[J]. Journal of retailing and consumer services, 2020, 52: 101934.

[144] LIANG T P, HO Y T, LI Y W, et al. What drives social commerce: The role of social support and relationship quality[J]. International journal of electronic commerce, 2011, 16(2): 69-90.

[145] BURLESON B R. Emotional support skills[M]//Handbook of communication and social interaction skills. Routledge, 2003: 569-612.

[146] LIU Y, LIU M. The interactive effect of affectionate nicknames and streamer type on streamer attitude in E-commerce live streaming: the mediating role of psychological closeness[J]. Frontiers in Psychology, 2024, 15: 1498235.

[147] ZHANG M, ZHANG J, WANG L, et al. Emotional Voice, Informational Content: Streamer Social Supports and User Experience in Live Streaming Community[J]. 2024.

[148] 祝琳琳. 在线评论信息质量感知研究[D]. 吉林大学, 2020.

[149] GEFEN D, STRAUB D W. Consumer trust in B2C e-Commerce and the importance of social presence: experiments in e-Products and e-Services[J]. Omega, 2004, 32(6): 407-424.

[150] KENT R J, ALLEN C T. Competitive interference effects in consumer memory for advertising: the role of brand familiarity[J]. Journal of marketing, 1994, 58(3): 97-105.

[151] GLOTZBACH E, MÜHLBERGER A, GSCHWENDTNER K, et al. Prefro

中国知网 https://www.cnki.net

ntal brain activation during emotional processing: a functional near infrared spectroscopy study (fNIRS)[J]. The open neuroimaging journal, 2011, 5: 3 3.

[152] WANG M Y, LU F M, HU Z, et al. Optical mapping of prefrontal brain connectivity and activation during emotion anticipation[J]. Behavioural Brai n Research, 2018, 350: 122-128.

[153] FAUL F, ERDFELDER E, BUCHNER A, et al. Statistical power analyses using G* Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses[J]. Beha vior research methods, 2009, 41(4): 1149-1160.

[154] HOU X, ZHANG Z, ZHAO C, et al. NIRS-KIT: a MATLAB toolbox for both resting-state and task fNIRS data analysis[J]. Neurophotonics, 2021, 8 (1): 010802-010802.

[155] FISHBURN F A, LUDLUM R S, VAIDYA C J, et al. Temporal derivative distribution repair (TDDR): a motion correction method for fNIRS[J]. Neu roimage, 2019, 184: 171-179.

[156] NOVICK J M, TRUESWELL J C, THOMPSON-SCHILL S L. Cognitive control and parsing: Reexamining the role of Broca's area in sentence com prehension[J]. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 2005, 5(3): 263-281.

[157] ROGALSKY C, HICKOK G. The role of Broca's area in sentence compre hension[J]. Journal of Cognitive Neuroscience, 2011, 23(7): 1664-1680.

[158] HALL M, CHAUDHARY U, REY G, et al. Fronto-temporal mapping and connectivity using NIRS for language-related paradigms[J]. Journal of Neur olinguistics, 2013, 26(1): 178-194.

[159] 王思思, 库逸轩. 右侧背外侧前额叶在视觉工作记忆中的因果性作用[J]. 心理学报, 2018, 50(07): 727-738.

[160] COLEMAN C R, SHINOZUKA K, TROMM R, et al. The Role of the D orsolateral Prefrontal Cortex in Ego Dissolution and Emotional Arousal Du ring the Psychedelic State[J]. bioRxiv, 2024: 2024-12.

[161] KABELLA B, FEHÉR A, LAZÁRY J. Brain activity behind the negative

中国知网 https://www.cnki.net

and positive emotions: an experimental setting with functional near-infrared spectroscopy (fNIRS)[J]. European Psychiatry, 2024, 67(S1): S616-S617.

[162] YÜKSELEN G, ÖZTÜRK O C, CANLI G D, et al. Investigating the Neu ral Correlates of Processing Basic Emotions: A Functional Near-Infrared Sp ectroscopy (fNIRS) Study[J]. BIOrXIV, 2023: 2023-08.

[163] ROCA M, TORRALVA T, GLEICHGERRCHT E, et al. The role of Area 10 (BA10) in human multitasking and in social cognition: a lesion study [J]. Neuropsychologia, 2011, 49(13): 3525-3531.

[164] JIANG Z, BENBASAT I. The effects of presentation formats and task co mplexity on online consumers' product understanding[J]. MIS quarterly, 200 7: 475-500.

[165] HSU L C. Enhancing relationship strategies with the live stream influencer s[J]. Marketing Intelligence & Planning, 2023, 41(2): 141-155.

中国知网 https://www.cnki.net

附录 A　不同社会支持情境的直播文本

直播情境 1：高信息支持高情感支持——以衬衫 1 为例

主播口播稿：宝宝们早上好呀～欢迎来到直播间，今天我们准备了很多实用又好看的款式，大家可以慢慢逛，喜欢什么都可以问主播哈！

【观众提问 1：“看看 37 号链接”】好的这位宝子，来咯，我们现在看 37 号链接，就是主播手里这件翻领衬衫，来给镜头看一下，这款真的很值得推荐！它是莫代尔和棉的混纺面料，莫代尔纤维含量 53%，棉含量 47%，跟普通纯棉比起来更耐磨、抗皱，贴身穿很舒服，透气又亲肤，手感软糯糯的，春夏穿特别合适。你们看，主播现在在灯下轻轻转动布料，能看到这个淡淡的自然光泽吗？真的很好看，不会过分亮，低调有质感。这件主播手里的是米白色，非常百搭，通勤、约会都 ok，另外还有黑色和纯白色，风格会更利落一点。

【观众提问 2：“女生适合什么颜色？”】女生我超推荐米白色，上身很温柔显气质！黑白两个颜色也不错，更偏中性风，男生女生都能穿，风格会更干净利落一些，我们现在直播间专属价格是 199 元，是限时价，喜欢的宝宝要记得锁定一下哦！

【观众提问 3：“170/85kg 穿什么尺码？”】好的，这位宝贝，85 公斤的话建议拍 3XL 码，这个尺码我们家做得很宽松，身高 170 穿也很 ok，放心穿到 90kg 都没问题！我们家的尺码覆盖很全，从 XS 到 3XL，一共 7 个尺码，无论高瘦胖都有适合你的。再给大家看下细节。衣领是经典翻领设计，左边这个大口袋是加固处理的，日常装纸巾钥匙手机都稳稳的，不容易脱线，质量真的很不错。感兴趣的宝宝直接拍 37 号链接哈，有什么想看的款也可以打在公屏上，主播马上安排给大家看！

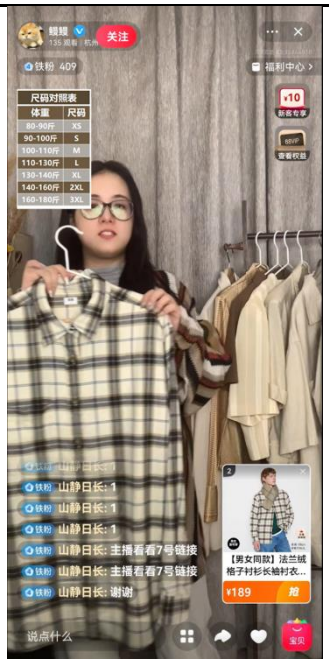
中国知网　https://www.cnki.net



衬衫 1



衬衫 2



衬衫 3

直播情境 2：高信息支持低情感支持——以衬衫 1 为例

主播口播稿：大家上午好，欢迎进入直播间。今天我们准备了多款实用型和基础款单品，适合春夏穿着，有想要了解的款式欢迎在评论区留言。

【观众提问 1：“看看 37 号链接”】现在展示的是 22 号链接产品，主播手上这款翻领衬衫。面料为莫代尔和棉混纺，莫代尔纤维含量 53%，棉含量 47%，跟普通纯棉比起来更耐磨抗皱，贴身穿很舒服，透气又亲肤，手感柔软，春夏穿特别合适。在灯光下可以看到布料有自然的光泽，不会过分亮，低调有质感。主播手中展示的是米白色版本，此外还有黑色与白色两个颜色可选。

【观众提问 2：“女生适合什么颜色？”】米白色整体更柔和、气质感更强，适用于日常通勤或非正式场合；黑白色则更偏向中性风格，适合喜欢简洁风格的用户，男女均可穿着，搭配性较强。当前直播间价格为 199 元，是限时价，喜欢的家人们要抓紧下单。

【观众提问 3：“170/85kg 穿什么尺码？”】这款的尺码也有很多， XS 至 3XL 都有，3XL 体重 90kg 以内的人群穿都是没有问题的。主播再给大家介绍一

中国知网 https://www.cnki.net

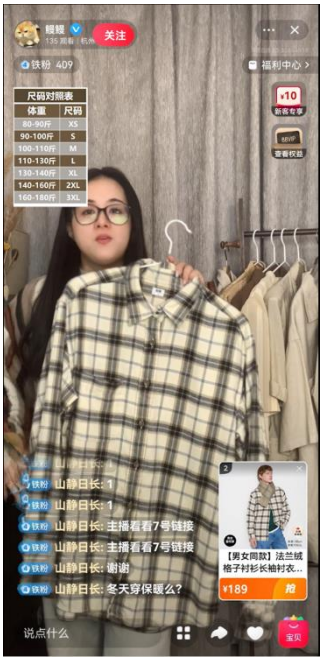
下细节，本款采用经典翻领设计，左胸设有大容量口袋，口袋经过加固处理，具备较好的实用性和耐用性，可放置纸巾、钥匙或手机等小物件。如对该产品有兴趣，可点击 37 号链接下单。如果喜欢其他款式，也可在公屏留言，主播会按顺序展示。



衬衫 1



衬衫 2



衬衫 3

直播情境 3：低信息支持高情感支持——以衬衫 1 为例

主播口播稿：宝宝们早上好呀～欢迎来到直播间，今天我们准备了很多实用又好看的款式，大家可以慢慢逛，喜欢什么都可以问主播哈！

【观众提问 1：“看看 37 号链接”】好的这位宝子，来咯，我们现在看 37 号链接，就是主播手里这件翻领衬衫，来给镜头看一下，这款真的很值得推荐！软软糯糯的料子，穿在身上真的很舒服，不会闷，很透气，贴肤感特别好，春夏穿特别合适。来镜头靠近一点，宝贝们看看这个光泽感淡淡的，但特别有气质，不是那种浮夸亮的，穿起来很有质感。这件是米白色，超级百搭，真的怎么搭都不出错，约会穿也很温柔，通勤也 OK，还有黑色和纯白色可以选哟。

【观众提问 2：“女生适合什么颜色？”】女生我超推荐米白色，上身很温柔

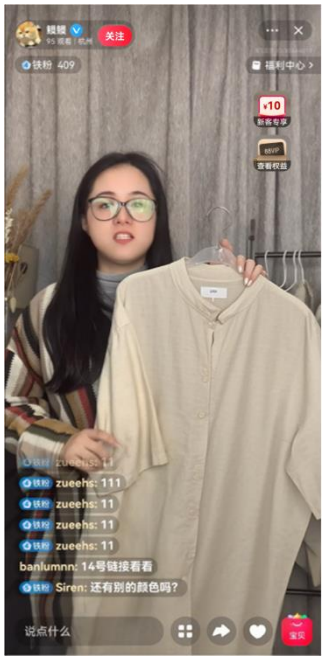
中国知网 https://www.cnki.net

显气质！黑白两个颜色也不错，更偏中性风，男生女生都能穿。我们现在直播间专属价格是 199 元，是限时价，喜欢的宝宝要记得锁定一下哦！

【观众提问 3：“170/85kg 穿什么尺码？”】好的，这位宝贝，85 公斤的话建议拍 3XL 码，这个尺码我们家做得很宽松，身高 170 穿也很 ok，放心穿到 90kg 都没问题！想入手的宝宝直接拍 37 号链接哈，有什么想看的款也可以打在公屏上，主播马上安排给大家看！



衬衫 1



衬衫 2



衬衫 3

直播情境 4：低信息支持低情感支持——以衬衫 1 为例

主播口播稿：大家上午好，欢迎进入直播间。今天我们准备了多款实用型和基础款单品，适合春夏穿着，有想要了解的款式欢迎在评论区留言。

【观众提问 1：“看看 37 号链接”】现在展示的是 22 号链接产品，主播手上这款翻领衬衫。软软糯糯的料子，穿在身上真的很舒服，不会闷，很透气，贴肤感特别好，春夏穿特别合适。在灯光下可以看到布料有自然的光泽，不会过分亮，低调有质感。主播手中展示的是米白色版本，此外还有黑色与白色两个颜色可选。

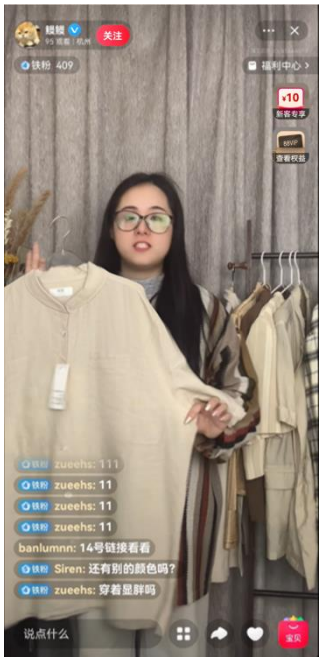
中国知网 https://www.cnki.net

【观众提问 2：“女生适合什么颜色？”】米白色整体更柔和，适用于日常通勤或非正式场合；黑白色则更偏向中性风格，适合喜欢简洁风格的用户，男女均可穿着，搭配性较强。当前直播间价格为 199 元，是限时价，喜欢的家人们要抓紧下单。

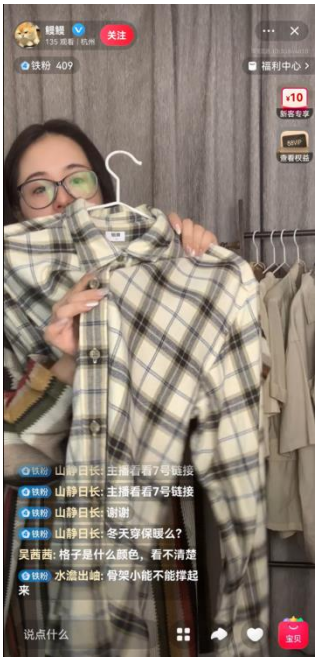
【观众提问 3：“170/85kg 穿什么尺码？”】这款的尺码也有很多， XS 至 3XL 都有，3XL 体重 90kg 以内的人群穿都是没有问题的。如对该产品有兴趣，可点击 37 号链接下单。如果喜欢其他款式，也可在公屏留言，主播会按顺序展示。



衬衫 1



衬衫 2



衬衫 3

中国知网 https://www.cnki.net

附录 B　实验素材选择问卷

亲爱的受试者：

感谢您参与本次调查。本问卷旨在评估您对于不同风格衬衫的偏好倾向，帮助我们更好地理解消费者的需求和喜好。我们将向您展示**六件不同款式、颜色和设计的衬衫**，并请您根据自身的感受和偏好进行评价。请根据以下问题作答，您的回答将直接影响我们对产品的改进与优化。**所有答案仅用于本次研究，您的个人信息将严格保密**。

感谢您的配合与支持！



对于该图片展示的衬衫，您觉得？

1.这款衣服的整体外观让我感到很吸引

完全不认同						完全认同
1	2	3	4	5	6	7

2.这款衣服的设计风格正是我喜欢的类型

完全不认同						完全认同
1	2	3	4	5	6	7

3.总体而言，我对这件衣服的第一印象是正面的

完全不认同						完全认同
1	2	3	4	5	6	7

中国知网　https://www.cnki.net



对于该图片展示的衬衫，您觉得？

4.这款衣服的整体外观让我感到很吸引

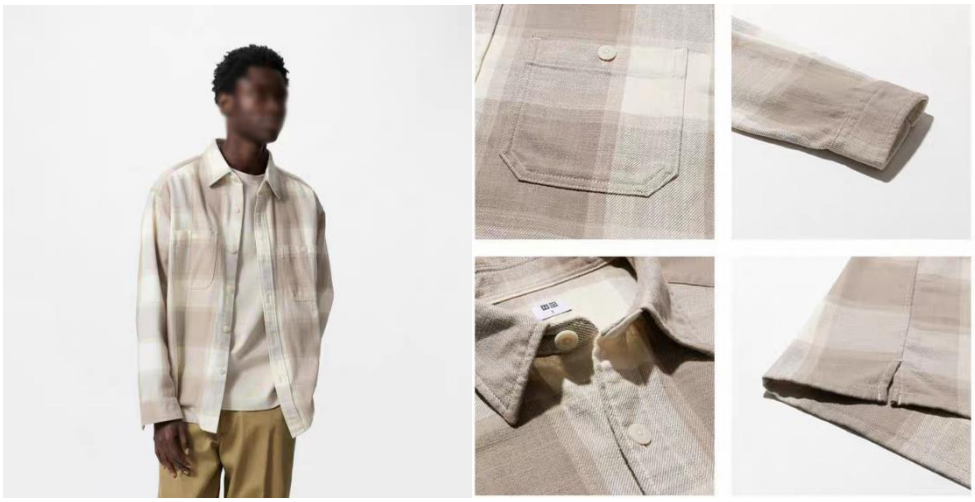
完全不认同						完全认同
1	2	3	4	5	6	7

5.这款衣服的设计风格正是我喜欢的类型

完全不认同						完全认同
1	2	3	4	5	6	7

6.总体而言，我对这件衣服的第一印象是正面的

完全不认同						完全认同
1	2	3	4	5	6	7



对于该图片展示的衬衫，您觉得？

中国知网 https://www.cnki.net

7.这款衣服的整体外观让我感到很吸引

完全不认同 完全认同

1	2	3	4	5	6	7

8.这款衣服的设计风格正是我喜欢的类型

完全不认同 完全认同

1	2	3	4	5	6	7

9.总体而言，我对这件衣服的第一印象是正面的

完全不认同 完全认同

1	2	3	4	5	6	7



对于该图片展示的衬衫，您觉得？

10.这款衣服的整体外观让我感到很吸引

完全不认同 完全认同

1	2	3	4	5	6	7

11.这款衣服的设计风格正是我喜欢的类型

完全不认同 完全认同

1	2	3	4	5	6	7

12.总体而言，我对这件衣服的第一印象是正面的

完全不认同 完全认同

1	2	3	4	5	6	7

中国知网 https://www.cnki.net



对于该图片展示的衬衫，您觉得？

13.这款衣服的整体外观让我感到很吸引

完全不认同						完全认同
1	2	3	4	5	6	7

14.这款衣服的设计风格正是我喜欢的类型

完全不认同						完全认同
1	2	3	4	5	6	7

15.总体而言，我对这件衣服的第一印象是正面的

完全不认同						完全认同
1	2	3	4	5	6	7



对于该图片展示的衬衫，您觉得？

中国知网 https://www.cnki.net

16.这款衣服的整体外观让我感到很吸引

完全不认同 完全认同

1 2 3 4 5 6 7

17.这款衣服的设计风格正是我喜欢的类型

完全不认同 完全认同

1 2 3 4 5 6 7

18.总体而言，我对这件衣服的第一印象是正面的

完全不认同 完全认同

1 2 3 4 5 6 7

中国知网 https://www.cnki.net

附录 C　近红外实验知情同意书

一、研究简介：感谢您与我们共同完成此项科学实验，本实验以探讨人脑功能为目的，采用功能性近红外光谱技术（fNIRS）作为研究手段。近红外光谱脑功能成像（fNIRS）是一种非侵入的光学神经影像技术，已经被广泛的应用到探索人脑的各种认知活动的研究中，包括任务诱发的神经活动以及自发神经活动。该技术不会引起任何生理心理的负面影响，您可以安心地参加实验。

二、志愿者基本信息:

姓名：_____　　学号：_____

性别：_____　　年龄：_____

费用签收情况：_____　　联系方式：_____

三、实验前检查:

在近红外实验开始之前，请配合实验者检查下列内容：

(是、否) 实验前是否有熬夜、吸烟、喝酒、服用药物等行为；

(是、否) 有过脑部创伤；

(是、否) 进行过脑部手术；

如果是，请报告

(是、否) 处于良好生理状态(疾病，疼痛，饥饿，睡眠缺少)；

(是、否) 处于良好心理状态(情绪平稳，无压力感)；

(是、否) 是否为右利手；

如果否，请报告

四、实验者义务

实施实验的单位和主要实验者应承担如下责任：

1.整个实验中获得的数据和个人资料仅供科学研究使用，不用于任何商业目的；

2.对于所涉及的个人资料严格保密；

3.在实验前出示此知情同意书，并清楚交待实验要求和注重事项；

4.在实验完成后，一次性给予志愿者一定的报酬。

五、志愿者义务

参与实验的志愿者应提供如下保证：

1.在知情和自愿的情况下参与本实验并配合全部实验要求，如实回答实验者的提问；

2.实验获得的全部数据，其所有权和使用权归实施实验的单位所有；

3.在获得一次性经济报酬后，不再追加其它经济要求。

六、志愿者权利

中国知网　https://www.cnki.net

参与实验的志愿者同时拥有如下权利 ：

1.对脑电记录和实验要求不清楚时，可以提出询问

2. 您的参与是完全自愿的。您可以随时退出实验而不需要提供任何理由，且退出不会对您造成任何不利影响；

3. 如您对本研究有任何疑问，或在实验过程中感到任何不适，请随时联系研究人员。

七、参与者同意声明:

我已阅读并理解本知情同意书中的内容，并了解实验的目的、过程、潜在的风险与隐私保护措施。我自愿参加本实验，并知道我可以随时退出而无需提供理由。

已阅读过以上约定，并同意，志愿者_____

日期_____

已阅读过以上约定，并同意，研究者_____

日期 _____

中国知网 https://www.cnki.net

附录 D　正式实验后问卷

亲爱的受试者：

感谢您参与本次实验。在接下来的问卷中，我们希望您根据刚才所体验的实验情境，结合个人真实感受，认真填写相关问题。请尽可能回忆您在实验过程中的所思所感，如实作答，没有对错之分，您的主观判断对本研究至关重要。我们郑重承诺：您所填写的所有内容仅用于本课题的**学术研究**，不会涉及任何商业用途或个人隐私泄露。问卷数据将以**匿名方式**处理，您的信息将被严格保密，请您放心填写。

再次感谢您的配合与支持！

第一部分：背景补充

请填写您的实验编号：_____

情感圆环模型是一种用于描述和分类情感状态的理论模型。它通过两个维度，即效价和唤醒，来解释各种情感的不同。这些情感根据其唤醒(从平静到强烈)和效价(从消极到积极)被映射到一个二维平面或圆环上，用于显示各情感之间的关系，具体情况如图 1 所示。

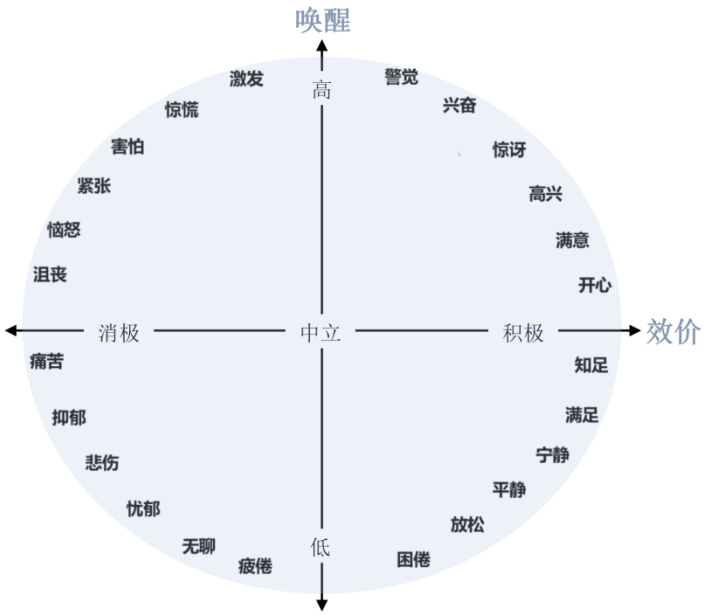


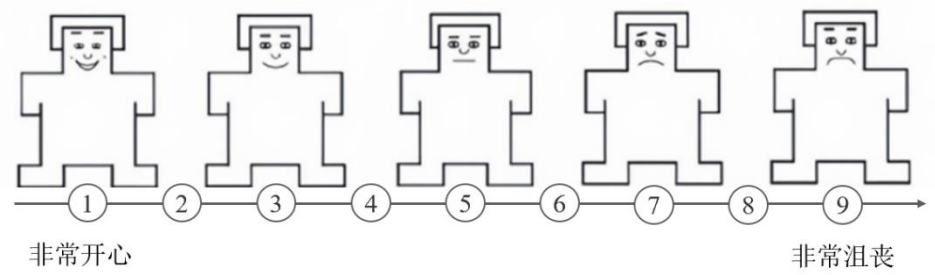
图 1 情感圆环模型

第二部分：问卷主体量表

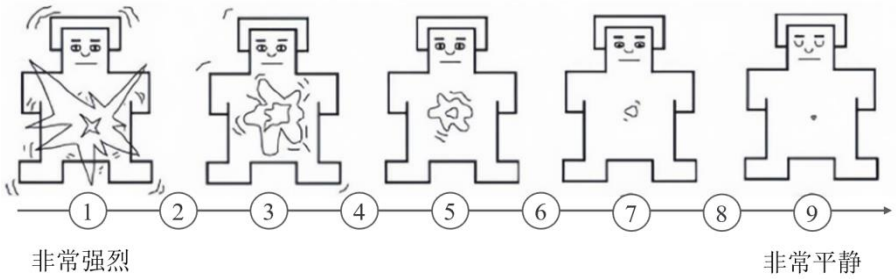
1.请您回忆主播介绍产品时的情景，并评估当时的情绪效价。（选择“1”代表“非常开心”，

中国知网　https://www.cnki.net

选择“5”代表“既不开心也不沮丧”，选择“9”代表“非常沮丧”）



2.请您回忆主播介绍产品时的情景，并评估当时的情绪唤醒。（选择“1”代表“非常强烈”，选择“5”代表“既不强烈也不平静”，选择“9”代表非常“平静”）



3.我认为该直播间提供的信息是准确的。（选择“1”代表“完全不认同”，选择“4”代表“中立”，选择“7”代表非常“完全认同”，下同）

完全不认同　　完全认同

1	2	3	4	5	6	7

4.我认为该直播间提供的信息是及时的。

完全不认同　　完全认同

1	2	3	4	5	6	7

5.我认为该直播间提供的信息是相关的。

完全不认同　　完全认同

1	2	3	4	5	6	7

6.我认为该直播间提供的信息是清楚的。

完全不认同　　完全认同

1	2	3	4	5	6	7

7.我认为该直播间提供的信息是容易理解的。

中国知网　https://www.cnki.net

完全不认同 完全认同

1 2 3 4 5 6 7

8.我认为该直播间提供的信息的和产品本身是协调一致的。

完全不认同 完全认同

1 2 3 4 5 6 7

9.我认为了解和掌握该直播间提供的信息不会耗费我太多的时间和精力。

完全不认同 完全认同

1 2 3 4 5 6 7

10.如果有需要，我可以快速的在该直播间中找到我需要的信息。

完全不认同 完全认同

1 2 3 4 5 6 7

11.在该直播间我可以通过多种渠道获得信息。

完全不认同 完全认同

1 2 3 4 5 6 7

12.我相信该直播间的主播在直播中提供的信息。

完全不认同 完全认同

1 2 3 4 5 6 7

13.我相信该直播间的主播有能力处理好该笔交易。

完全不认同 完全认同

1 2 3 4 5 6 7

14.我相信该直播间的主播是善意的，并且会考虑买家的基本利益。

完全不认同 完全认同

1 2 3 4 5 6 7

15.我认为直播间的产品给我一种信任感。

完全不认同 完全认同

1 2 3 4 5 6 7

16.我信任直播间的产品。

中国知网 https://www.cnki.net

完全不认同 完全认同

1 2 3 4 5 6 7

17.直播间的产品给我留下一个值得信赖的印象。

完全不认同 完全认同

1 2 3 4 5 6 7

18.主播会给我提供使用产品的建议。

完全不认同 完全认同

1 2 3 4 5 6 7

19.主播会给我提供使用产品的体验和反馈。

完全不认同 完全认同

1 2 3 4 5 6 7

20.主播会给我提供产品的基本特征和属性。

完全不认同 完全认同

1 2 3 4 5 6 7

21.遇到困难时，主播会站在我的立场。

完全不认同 完全认同

1 2 3 4 5 6 7

22.遇到困难时，主播会表达对我的关心和理解。

完全不认同 完全认同

1 2 3 4 5 6 7

23.遇到困难时，主播会倾听我的感受。

完全不认同 完全认同

1 2 3 4 5 6 7

24.对于该直播间出现的品牌，你:

完全不熟悉 非常熟悉

1 2 3 4 5 6 7

25.对于该直播间出现的品牌，你:（非常有经验/完全没有经验）。

中国知网 https://www.cnki.net

完全没有经验　　非常有经验

1	2	3	4	5	6	7

26.对于该直播间出现的品牌，你:（非常了解/完全不了解）。

完全不了解　　非常了解

1	2	3	4	5	6	7

中国知网 https://www.cnki.net